



CARACTERIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE PARA EFEITOS DE ACESSO À REDE

SITUAÇÃO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVO	1
2. CONTEÚDO.....	1
3. INFORMAÇÃO SOBRE A RNT	3
3.1 ELEMENTOS CONSTITUINTES E SUAS CARACTERÍSTICAS	3
3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMOS.....	4
3.3 PERFIS DE PRODUÇÃO.....	7
3.4 TRÂNSITOS NA RNT	13
3.5 PONTA E ENERGIA TRANSMITIDA NA RNT	13
3.6 PERDAS.....	14
3.7 CORRENTES DE DEFEITO	16
4. CAPACIDADE DE TRANSPORTE DISPONÍVEL	17
4.1 CAPACIDADE DE INTERLIGAÇÃO INTERNACIONAL	16
4.2 CAPACIDADE DE RECEÇÃO DE NOVA PRODUÇÃO	20
5. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM CURSO	22
5.1 LIGAÇÃO DE GRANDE HÍDRICA À RNT.....	22
5.2 LIGAÇÃO À RNT DE OUTRA PRODUÇÃO QUE NÃO GRANDE HÍDRICA OU GRANDE TÉRMICA.....	22
5.3 ALIMENTAÇÃO A POLOS DE CONSUMO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E CLIENTES EM MAT	22
5.4 REFORÇO DA RNT NO QUADRO DE CESSAÇÃO DA PRODUÇÃO DA CENTRAL TERMOELÉCTRICA A CARVÃO DE SINES.....	23
5.5 REFORÇO DA CAPACIDADE DE INTERLIGAÇÃO INTERNACIONAL	23
5.6 REMODELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EM FIM DE VIDA ÚTIL	23
6. INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO	24
6.1 CONTINUIDADE DE SERVIÇO	24
6.1.1 INDICADORES GERAIS DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO	24
6.1.2 INDICADORES INDIVIDUAIS DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO	27
6.2 DISPONIBILIDADE	27
6.3 QUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA	28
DISTORÇÃO HARMÓNICA.....	29
TREMULAÇÃO ("FLICKER").....	29
DESEQUILÍBRIO DE FASES	29
VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.....	30
FREQUÊNCIA.....	30
CAVAS DE TENSÃO	30
SOBRETENSÕES.....	30
7. TERMINOLOGIA.....	31
8. ANEXOS	35

ANEXOS

- Anexo A** - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SUBESTAÇÕES DA RNT
- Anexo B** - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DAS LINHAS DA RNT
- Anexo C** - POTÊNCIA OPERACIONAL NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
- Anexo D** - SUBESTAÇÕES - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA RNT
- Anexo E** - BATERIAS DE CONDENSADORES E REATÂNCIAS 'SHUNT' DA RNT
- Anexo F** - REATÂNCIAS DE FASE E DE NEUTRO INSTALADAS NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
- Anexo G** - MAPA DA RNT
- Anexo H** - AGREGAÇÃO DE INSTALAÇÕES AT DA RND POR SUBESTAÇÃO MAT/AT DA RNT
- Anexo I** - POTÊNCIA ATIVA E REATIVA MEDIDA NOS PONTOS DE ENTREGA DA RNT
- Anexo J** - PRODUÇÃO EXCLUINDO A GRANDE HÍDRICA E GRANDE TÉRMICA
- Anexo K** - PERFIS DE PRODUÇÃO
- Anexo L** - DIAGRAMAS UNIFILARES DE TRÂNSITOS NA RNT
- Anexo M** - VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE CORRENTES E POTÊNCIAS DE DEFEITO
- Anexo N** - POTÊNCIA ATRIBUÍDA E CAPACIDADE PARA LIGAÇÃO DE NOVA GERAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE PARA EFEITOS DE ACESSO À REDE

SITUAÇÃO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVO

O presente documento, "Caracterização da Rede Nacional de Transporte para Efeitos de Acesso à Rede", referente a 31 de dezembro de 2021 (adiante designado apenas por "Caracterização da RNT"), elaborado pela REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. (neste documento designada por "REN"), concessionária da atividade de transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de eletricidade em Portugal continental (infraestrutura adiante também designada por "RNT"), dá cumprimento ao estipulado no artigo 20.º do "Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações" (RARI) e nos artigos 124.º e 127.º do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro.

A sua finalidade, tal como mencionado nas normas referidas, é a de disponibilizar a todos os utilizadores e candidatos a utilizadores das redes, em particular da RNT, informação técnica que permita conhecer as características dessas redes. Com o mesmo objetivo, a REN disponibiliza este documento no seu 'site' de *Internet*¹.

2. CONTEÚDO

A Caracterização da RNT contempla os seguintes tópicos principais:

- A composição da RNT e as respetivas alterações mais relevantes ocorridas ao longo de 2021;
- As principais características de linhas e subestações da RNT e, quando aplicável, as respetivas capacidades em diferentes épocas do ano;
- As condições de operação em dias típicos, no que se refere ao perfil, quer do consumo, quer da produção;
- A caracterização das perdas verificadas na RNT, em dias típicos por época sazonal e por períodos tarifários para cada mês;
- Os trânsitos na rede e os congestionamentos e restrições mais significativos na transmissão de energia na RNT;

¹ www.mercado.ren.pt/PT/Electr/ActServ/AcessoRedes/CaractRNT

- Uma breve síntese sobre o comportamento da capacidade de interligação com a rede de transporte espanhola;
- Os valores máximos e mínimos expetáveis para as correntes de defeito;
- Os principais desenvolvimentos previstos a curto/médio prazo na estrutura da RNT;
- Alguns dos indicadores técnicos de qualidade de serviço previstos no Regulamento da Qualidade de Serviço.

3. INFORMAÇÃO SOBRE A RNT

3.1 Elementos constituintes e suas características

Em 31 de dezembro de 2021, a RNT tinha ao serviço 70 subestações, 14 postos de corte, dois de seccionamento, um de transição e um conjunto de linhas de transporte, cujas características se apresenta, respetivamente, nos **Anexos A e B**.

Os valores dos comprimentos totais dos circuitos de linha nos diferentes níveis de tensão e das potências instaladas totais de transformação e de autotransformação encontram-se resumidos no quadro seguinte.

Quadro I
Síntese dos principais equipamentos da RNT

Comprimento de linhas em serviço (km)	31/12/2021	31/12/2020
400 kV	3 051	2 711
220 kV *	3 848	3 780
150 kV **	2 449	2 545
Total	9 348	9 036
Potência de transformação em serviço (MVA)		
Autotransformação (MAT/MAT)	14 920	14 470
Transformação (MAT/AT)	23 981	23 673
Transformação (MAT/MT)***	320	320
Total	39 221	38 463

* Inclui 96 km em circuito subterrâneo.

** Inclui 9 km do troço português da linha de interligação internacional a 132 kV Lindoso-Conchas e 17 km em cabo submarino para a ligação de centros electroprodutores de fonte ou localização oceânica ao largo de Viana do Castelo.

***Transformação instalada na subestação de consumidor em muito alta tensão.

Os **Anexos C e D** contêm as principais características dos transformadores e autotransformadores da RNT.

Para compensação do fator de potência, a RNT dispõe de baterias de condensadores e reatâncias 'shunt', a que correspondiam, no final de 2021, respetivamente os montantes de 2 370 Mvar e 1 265 Mvar, distribuídos por diversas subestações conforme detalhado no **Anexo E**.

Para limitação das correntes de defeito, encontram-se ao serviço na RNT diversas reatâncias de fase e de neutro, conforme descrito no **Anexo F**.

No **Anexo G**, apresenta-se o mapa da RNT com a situação da rede em 1 de janeiro de 2022.

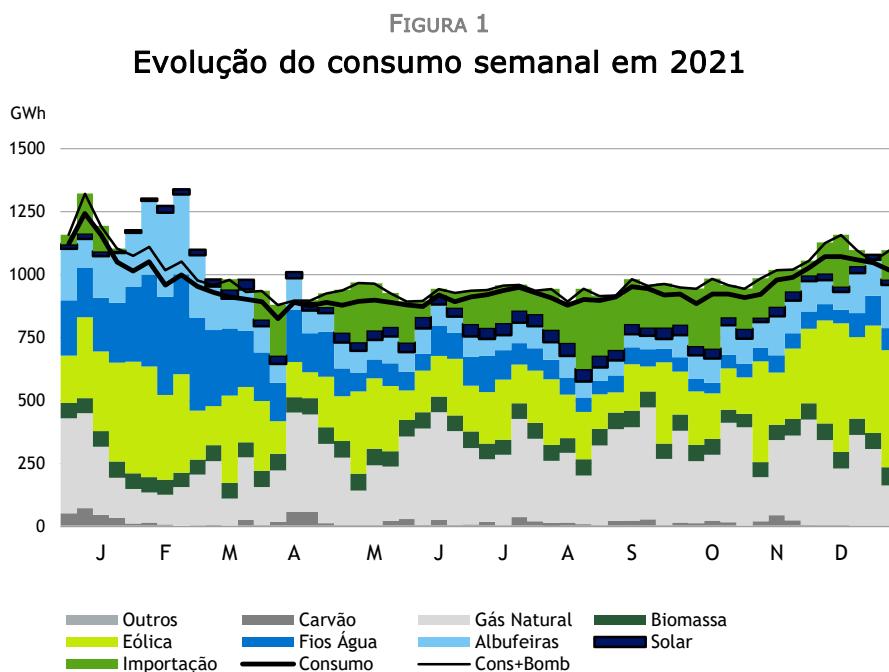
No que se refere à evolução da estrutura da RNT em 2021, assinala-se como mais relevante:

- No Minho, a conclusão da linha a 400 kV entre Ponte de Lima e a subestação de Vila Nova de Famalicão que permitiu estabelecer a ligação a 400 kV Pedralva - (Ponte de Lima) - Vila Nova de Famalicão, assegurando o escoamento de geração proveniente da região do Cávado/Alto Minho;
- Também no Minho, a construção do posto de corte de Viana do Castelo, explorado provisoriamente a 60 kV, elemento constituinte do projeto que possibilita a ligação à Rede Elétrica de Serviço Público ("RESP") de centros electroprodutores de fonte ou localização oceânica ao largo de Viana do Castelo;
- Na confluência Minho / Trás-os-Montes, a construção da subestação de Ribeira de Pena (inicialmente apenas como posto de corte de 400 kV) e da linha a 400 kV Ribeira de Pena - Vieira do Minho, permitindo criar a primeira fase de condições para ligação à RNT dos grupos geradores do sistema electroprodutor do Tâmega;
- Na Beira Interior, entrou ao serviço o novo eixo a 400 kV Falagueira - Fundão, através de um dos circuitos da linha Falagueira - Castelo Branco 3 e uma nova linha desde Castelo Branco até à zona do Fundão, bem como da construção da nova subestação 400/220 (kV/kV) do Fundão e modificações de linhas 220 kV nas imediações da nova subestação;
- No Alentejo, a construção das subestações de Divor e de Pegões (esta última de início apenas como posto de corte de 400 kV), esta já no extremo do município do Montijo, da linha Divor - Pegões e a passagem para a exploração a 400 kV das linhas Falagueira - Estremoz e Estremoz - Divor, permitiram o estabelecimento do eixo a 400 kV Falagueira - Estremoz - Divor - Pegões, criando capacidade de receção de nova geração no Alto Alentejo, bem como melhorando a garantia de alimentação aos consumos dependentes das subestações de Estremoz e de Évora e contribuindo para a segurança interna da RNT, num contexto de cessação da produção da central termoelétrica a carvão de Sines;
- Para receção de nova produção com ligação direta à RNT, foram concluídos novos painéis de linha nas seguintes subestações: Santarém, um painel de 220 kV, Falagueira, um painel de 150 kV e Alqueva, um painel de 60 kV;
- Para além dos projetos de desenvolvimento de rede acima mencionados, foram ainda realizados investimentos de modernização de ativos em fim de vida útil, destacando-se as remodelações da linha Carregado - Fanhões 2, a 220 kV, e das linhas Porto Alto - Palmela 1 e Bouçã - Zêzere 1, a 150 kV, bem como a conclusão de fases de remodelação de equipamentos e sistemas de proteção, automação e controlo nas subestações de Vila Chã, Estoi e Alto de Mira.

3.2 Caracterização dos consumos

Em 2021, o consumo de energia elétrica em Portugal continental, abastecido a partir da RESP, totalizou 49,5 TWh. Este valor traduz o agregado da produção líquida injetada na RESP pelos centros electroprodutores, de origem renovável e não renovável, e do saldo de trocas internacionais, subtraído do consumo para bombagem hidroelétrica.

A Figura 1 representa, para o ano de 2021, a evolução semanal do abastecimento do consumo por tipo de fonte primária de energia utilizada.

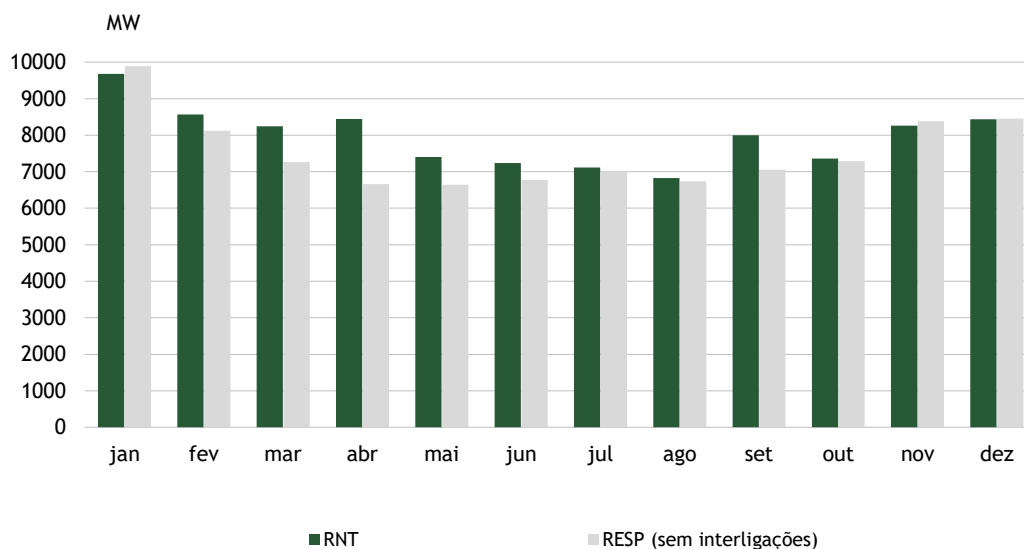


O consumo de energia elétrica em 2021 apresentou, face ao ano anterior, uma variação de 1,4% (de 1,6%, considerando as correções dos efeitos de temperatura e número de dias úteis). Trata-se de uma inversão da queda verificada em 2020, mas ainda com algum impacto da pandemia COVID-19.

No ano de 2021, a ponta de carga síncrona máxima do consumo verificada foi de 9 888 MW e registou-se no dia 12 de janeiro às 19:30. Este valor corresponde a um novo máximo histórico, cerca de 980 MW acima da ponta verificada no ano anterior e 485 MW acima da ponta histórica anterior (ocorrida em 2010).

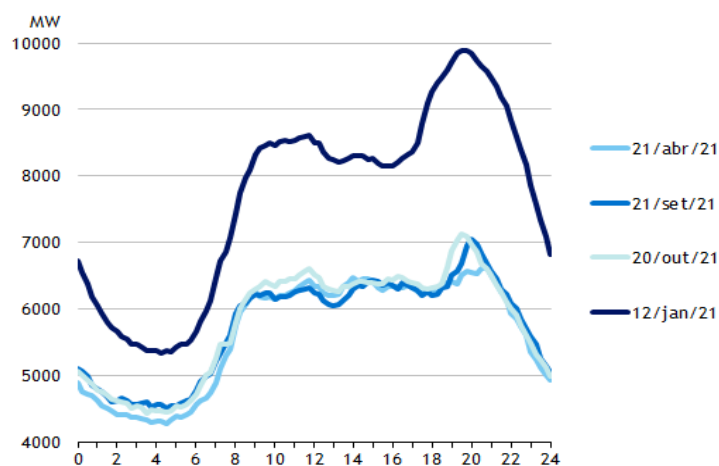
Na Figura 2, apresenta-se os valores máximos das pontas de carga na RNT e das cargas nacionais ligadas à RESP, ocorridos em cada mês ao longo do ano.

FIGURA 2
Pontas de carga na RNT e das cargas nacionais ligadas à RESP em 2021



A Figura 3 contém quatro diagramas de carga representativos do consumo total em Portugal continental, referentes ao dia da ponta anual (em 2021, ocorrida no inverno) e a três outros dias ilustrativos das épocas sazonais de primavera, verão e outono.

FIGURA 3
Diagrama de carga dos dias característicos sazonais

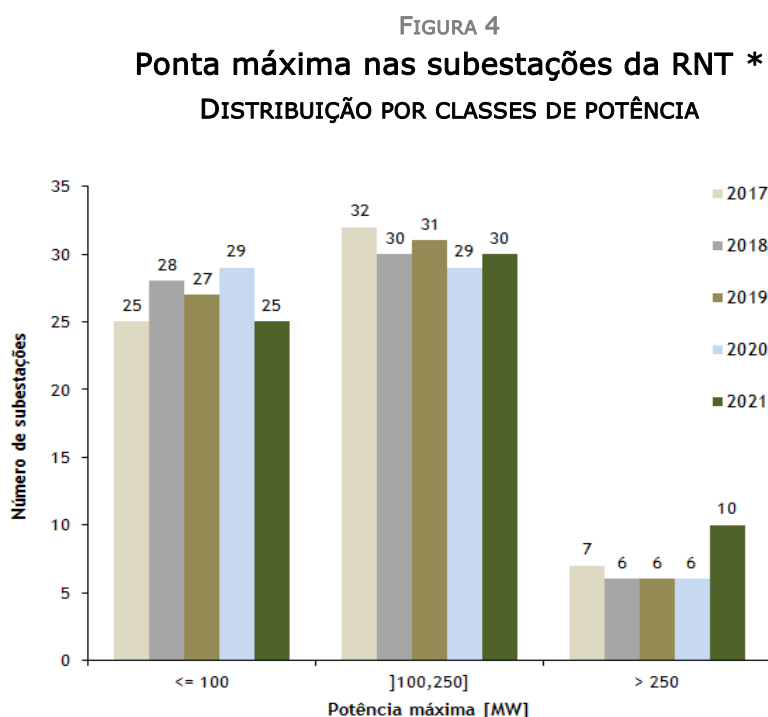


Nos dias representativos do outono e inverno, verifica-se a ocorrência das pontas máximas diárias por volta das 19-20 horas; nos de primavera e verão, essa ponta regista-se entre as 20 e as 21 horas.

Cada subestação da RNT está ligada, em alta tensão ("AT"), a um conjunto heterogêneo de subestações da Rede Nacional de Distribuição de eletricidade ("RND"). No **Anexo H**, apresenta-se a agregação típica destas instalações da RND por "ponto injetor" da RNT, reportada ao final de 2021.

O **Anexo I** contém as potências ativa e reativa medidas nas diferentes subestações da RNT nas situações de ponta e vazio ocorridas nos dias de ponta de inverno (12 de janeiro, correspondendo à ponta anual) e de ponta de verão (21 de setembro), e, ainda, na terceira quarta-feira de abril (dia 21) e na terceira quarta-feira de outubro (dia 20), representando, estas últimas, situações típicas de primavera e de outono, respetivamente.

A Figura 4 mostra, desde 2017, a distribuição por classes da potência máxima verificada nas subestações da RNT.



* Apenas se consideram as subestações com entrega à RND.

Em 2021, tal como nos anos anteriores, a classe mais representativa é a que apresenta a ponta máxima entre 100 e 250 MW (inclusive).

3.3 Perfis de produção

No final de 2021, o valor total da potência de produção instalada era de 19 234 MW, dos quais 14 680 MW de origem renovável e 4 553 MW não renovável.

O valor da potência instalada em 2021 reduziu-se em 1 182 MW, face ao ano de 2020, para uma potência total ligada, no final do ano de 19 234 MW. Este valor é repartido por instalações ligadas à RNT, com 13 546 MW e, ligadas à RND com 5 688 MW. Esta redução deveu-se sobretudo à cessação da produção das centrais a carvão do Pego (576 MW) e Sines (1 180 MW), assinalando-se o fim da produção de energia elétrica a partir desta fonte primária. O total renovável verificou um aumento de 633 MW, a que corresponde fundamentalmente a novas centrais fotovoltaicas, cuja potência cresceu 504 MW, sendo as mais importantes as de Alcútem (200 MW), Nisa (50 MW), Morgado de Arge (45 MW) e Mogadouro (42 MW).

QUADRO II
Potência instalada em 2021

Potência Instalada no Final do Ano (MW)	2021	2020
Total	19 234	20 416
Renovável	14 680	14 047
Hídrica	7 222	7 215
Eólica	5 368	5 246
Biomassa	703	703
Cogeração	348	348
Solar	1 387	883
Não Renovável	4 553	6 369
Carvão	0	1 756
Gás Natural	4 525	4 585
Cogeração	696	756
Outros	28	28
Cogeração	28	28
Bombagem	2 705	2 698
Centrais Despacháveis	10 617	12 366
Centrais não Despacháveis	8 616	8 050

Potências de ligação à rede pública ou potência instalada nos produtores térmicos aderentes à

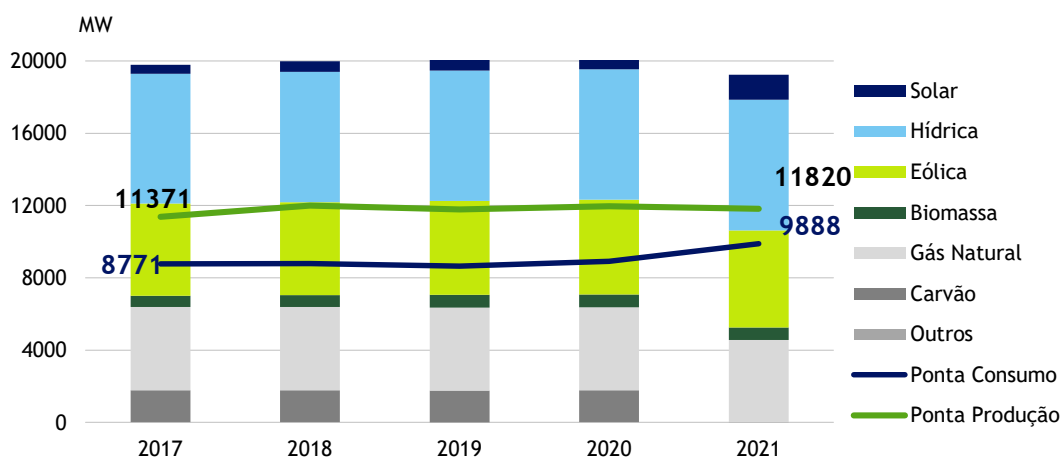
Portaria 399/2002, de 18 de abril

Na eólica inclui-se a potência adicional ao abrigo do Decreto-Lei 94/2014, de 24 de junho

O **Anexo J** contém informação adicional caracterizadora da produção, excluindo a Grande Hídrica e a Grande Térmica, agregando-a por subestação da RNT.

A Figura 5 apresenta, desde o ano 2017, uma comparação entre a potência instalada e a ponta máxima anual do conjunto da produção renovável e não renovável.

FIGURA 5
Potência instalada e ponta máxima anual



Quadro III, juntamente com as Figuras 6 e 7, mostra a desagregação da energia para satisfação do consumo em Portugal continental e saldo internacional verificado em 2021, pelos diferentes tipos de produção.

Quadro III
Dados gerais de produção e de consumo

Consumo Referido à Produção Líquida (GWh)	2021	2020
Produção Total	46 731	49 343
Produção Renovável	29 526	28 774
Hídrica	11 607	12 198
Eólica	12 921	12 067
Biomassa	3 269	3 238
Cogeração	1 432	1 379
Solar	1 729	1 270
Produção não Renovável	15 607	18 958
Carvão	694	2 133
Gás Natural	14 629	16 564
Cogeração	3 653	4 412
Outros	284	262
Cogeração	71	67
Produção por bombagem	1 597	1 612
Bombagem Hidroelétrica	1 988	1 986
Saldo Importador	4 753	1 456
Importação (valor comercial)	8 957	6 401
Exportação (valor comercial)	4 201	4 943
Consumo Total	49 496	48 813
Produção Despachável	23 878	26 887
Produção não Despachável	22 853	22 456

Figura 6
Energia emitida por tipo de central

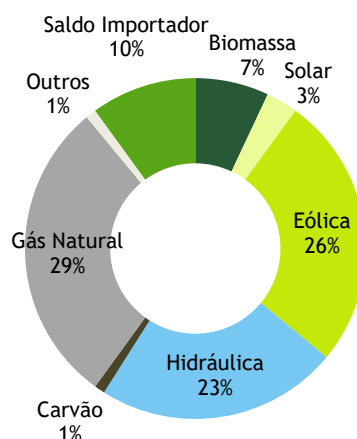
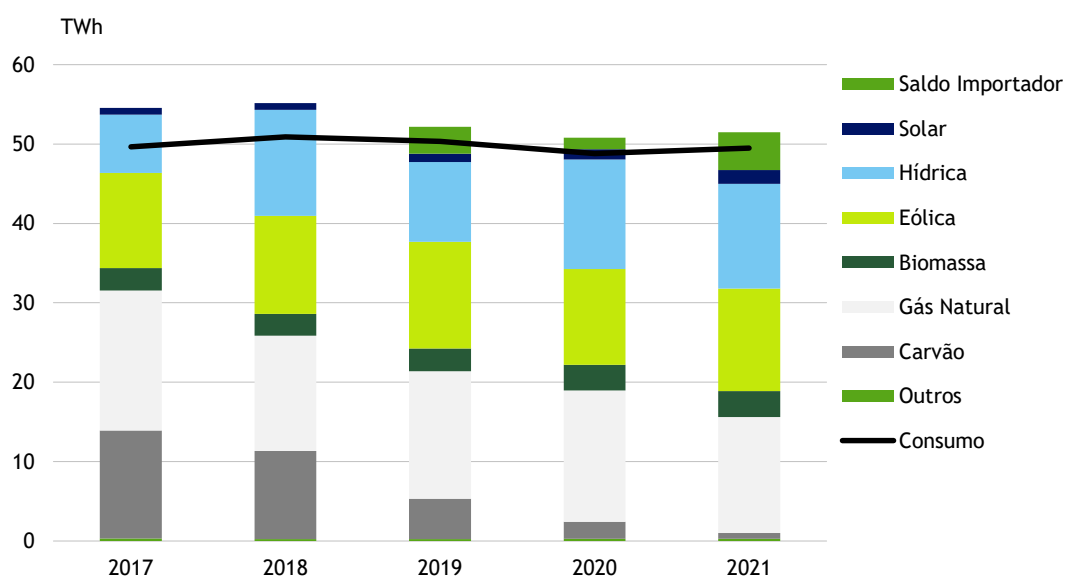


Figura 7
Satisfação do consumo anual em Portugal continental



Em 2021, a produção renovável abasteceu 59% do consumo, valor idêntico ao do ano anterior, mantendo-se um regime hidrológico pouco favorável. Em condições meteorológicas médias, atualmente, a produção renovável corresponde a cerca de 60% do consumo nacional no continente.

Na componente hídrica, registou-se um índice de produtibilidade de 0,93, face aos 0,97 verificados no ano anterior. Na produção eólica, o regime foi superior à média, registando 1,01, contra 0,94 no ano anterior. Na componente solar, as condições foram também favoráveis com um índice de produtibilidade de 1,02, face aos 0,97 do ano anterior.

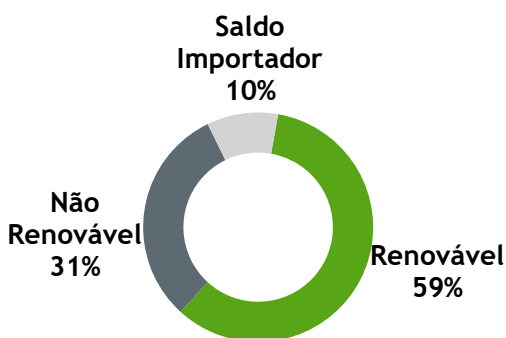
Em 2021, a produção hídrica e a eólica representaram cerca de 23% e 26% do consumo, respetivamente. Ainda na componente da produção a partir de fontes de energia renovável, a biomassa, incluindo centrais clássicas e de cogeração, apresentou, tal como no ano anterior, uma

quota de 7% do consumo e, finalmente, a solar com 3%, que tem vindo a atingir sucessivamente novos máximos de quotas anuais.

Na produção não renovável, destaque para as centrais a gás natural, incluindo ciclo combinado e cogeração com uma emissão global correspondente a 29% do consumo, enquanto as grandes centrais a carvão em Portugal continental cessaram a sua participação no abastecimento, com uma quota de apenas 1% em 2021, correspondente à produção da central do Pego até 30 de novembro.

Tal como no ano anterior, o sistema elétrico nacional voltou a ter, em 2021, uma tendência importadora, com um saldo anual correspondente a cerca de 10% do consumo. Assim, para um consumo de 49,5 TWh, a produção ligada à RESP no continente registou 46,7 TWh, com um saldo importador de 4,8 TWh, enquanto as operações de bombagem consumiram 2,0 TWh.

Figura 8
Repartição da Produção



As Figuras 9 e 10 contêm diagramas representativos da carga da RESP em diferentes períodos do ano, incluindo o tipo de produção utilizada para os satisfazer: o primeiro diz respeito ao dia da ponta de inverno, coincidente com a ponta anual, e o segundo ao dia de ponta de verão; os dois restantes ilustram dias característicos das épocas sazonais de primavera e outono.

FIGURA 9

Diagrama de carga dos dias da ponta de inverno (ponta anual) e de verão

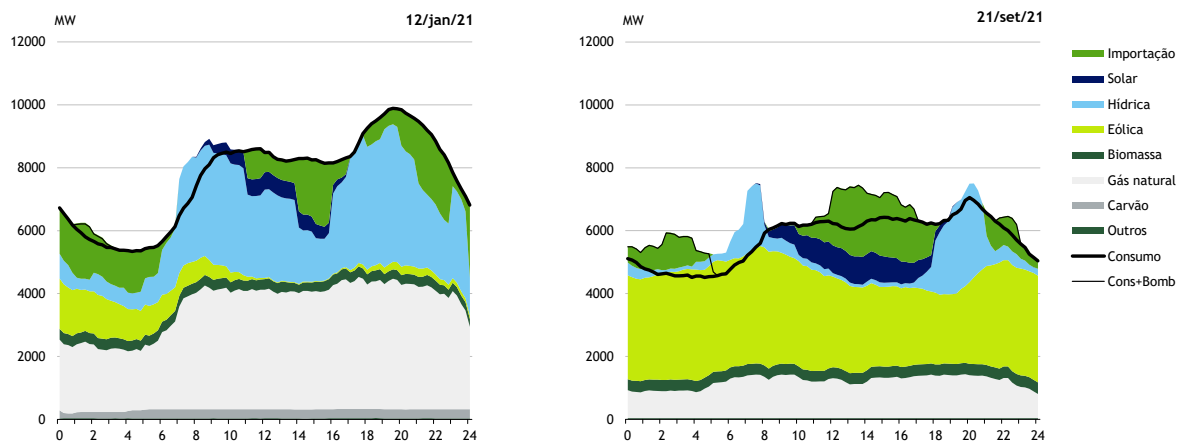
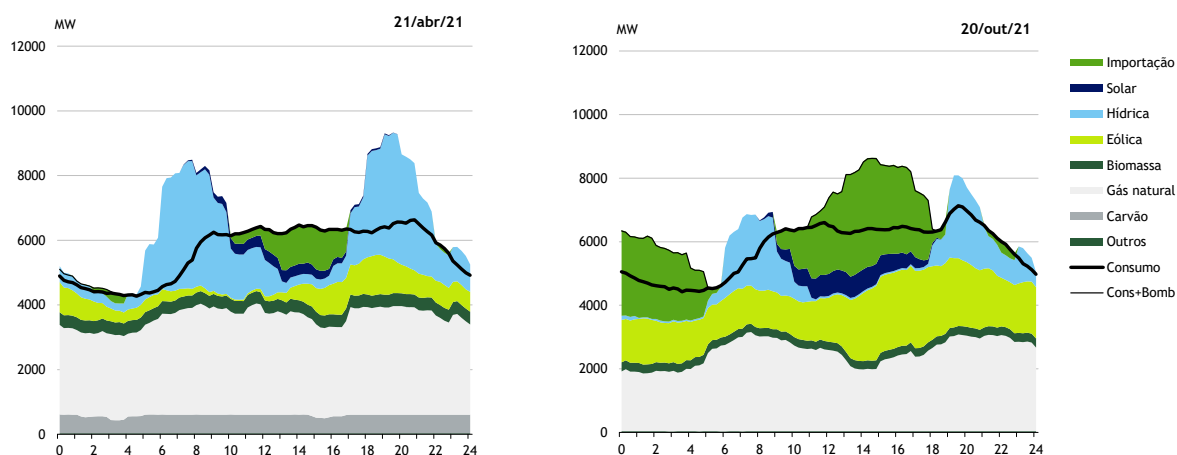


FIGURA 10

Diagrama de carga de um dia característico de primavera e de outono



O diagrama referente ao dia de ponta anual (Figura 9), ocorrido em 12 de janeiro, evidencia uma contribuição elevada da componente não renovável (gás natural), bem como de hídrica, um volume reduzido de eólica e, em algumas horas verificou-se um saldo importador, intercaladas com outras de saldo exportador.

No diagrama do dia relativo ao verão (Figura 9), correspondente ao dia 21 de setembro, a produção eólica contribuiu de forma bastante expressiva para a satisfação do consumo, tendo sido acompanhada, ao longo do dia, de alguma hídrica e importação — de salientar a contribuição menos significativa da componente não renovável (gás natural) em relação a anos anteriores para o verão. É também de notar a crescente participação da componente solar, face a anos anteriores.

Na primavera (Figura 10), representada pelo dia 21 de abril, evidencia-se uma participação muito elevada da componente não renovável (gás natural e algum carvão), acompanhada de alguma hídrica,

presente ao longo de todo o dia. A componente eólica teve uma contribuição moderada, registando-se ainda alguma componente exportadora.

No outono (Figura 10), representado pelo dia 20 de outubro, foi o gás natural, a eólica e a importação que assumiram as maiores contribuições na satisfação do consumo, complementados por alguma produção de fonte solar.

Para efeitos de identificação e simulação de trânsitos na RNT, apresenta-se, no **Anexo K**, os perfis de produção referentes aos dias característicos anteriormente referidos.

3.4 Trânsitos na RNT

A simulação do funcionamento da RNT, correspondente às situações características referidas nos pontos 3.2 e 3.3, é ilustrada nos diagramas unifilares de fluxos de energia referidos ao valor das respetivas potências e perfis de tensão, apresentados no **Anexo L**.

Para estas situações, os perfis de consumos são os já indicados no **Anexo I** e os de produção e saldo de trocas com a rede de transporte de Espanha no **Anexo K**.

O padrão global de trânsitos na RNT é bastante variado, dependendo não apenas do diagrama de cargas, mas também da altura do ano, e ainda, dada a maior concentração de centrais hídricas e eólicas a norte do Tejo e de térmicas a sul deste rio (as térmicas agora com um peso menor que no passado), da situação de hidraulicidade e eolicidade.

Faz-se notar também que os valores de trânsito interno nalgumas zonas da RNT estão sujeitos a alterações significativas, função do valor e do sentido do saldo de trocas com Espanha, influenciados pela circulação natural de energia que se estabelece entre a RNT e a rede homóloga de Espanha, com benefícios mútuos.

3.5 Ponta e energia transmitida na RNT

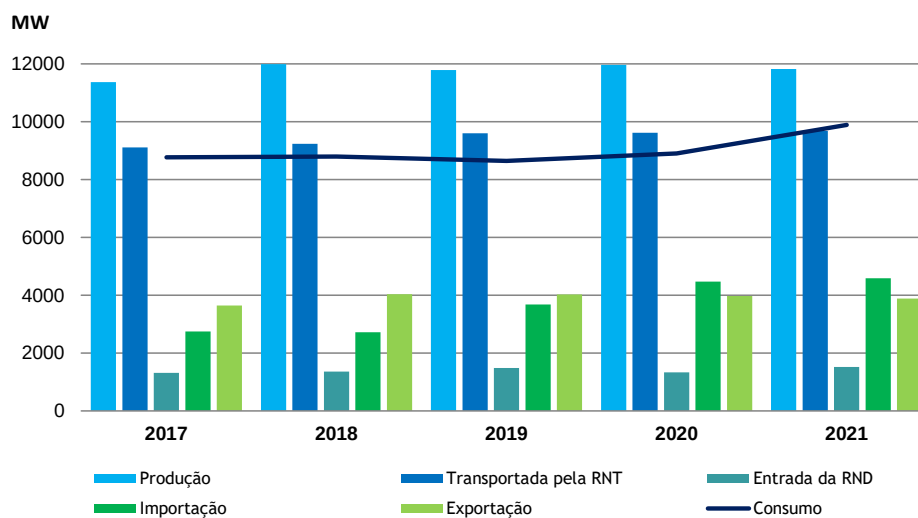
Em 2021, a RNT transmitiu 42,3 TWh, valor ligeiramente inferior ao registado no ano anterior (42,8 TWh).

Os centros electroprodutores ligados à RNT injetaram 30,2 TWh, i.e., 2,7 TWh abaixo do valor do ano anterior, redução que se deveu à menor produção nacional verificada este ano, compensada com aumento da importação.

Os centros electroprodutores ligados diretamente à rede de distribuição produziram 15,8 TWh, dos quais, 2,5 TWh foram injetados na rede de transporte, por insuficiência de consumo ao nível da RND. Esta injeção na RNT foi a mais elevada de sempre bem como a ponta respetiva que atingiu 1 522 MW.

Na Figura 11, pode observar-se que a potência associada à energia transmitida pela RNT cresceu continuamente entre 2017 e 2021, desde 9 111 MW até 9 682 MW. Ou seja, em 2021 e, tal como em 2020, apesar de uma redução no valor da energia transmitida na RNT, a potência máxima na rede atingiu um novo máximo histórico com 9 682 MW.

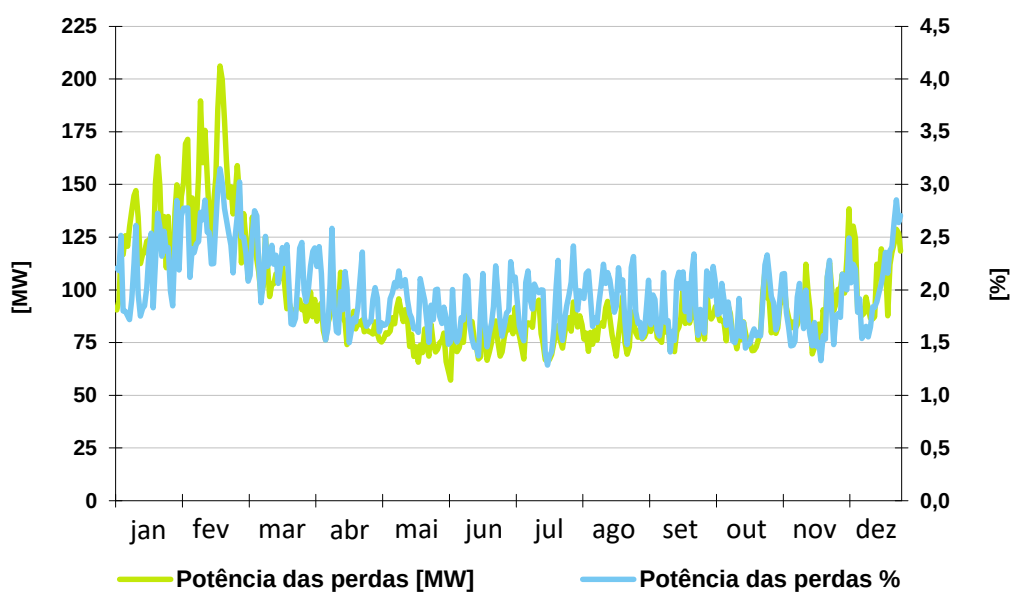
FIGURA 11
Pontas na RNT



3.6 Perdas

Na Figura 12, mostra-se a evolução das perdas médias diárias verificada ao longo do ano de 2021, quer em valores absolutos, quer em valores percentuais relativamente ao valor da potência associada à energia entrada na RNT.

FIGURA 12
Potência das perdas na RNT em 2021

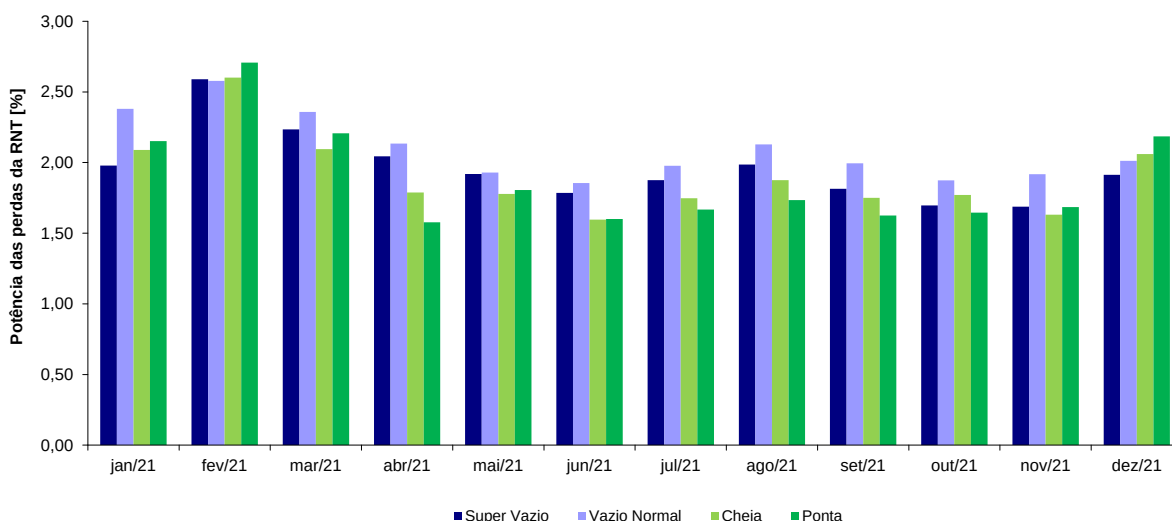


Os valores relativos das potências associadas às perdas da energia entrada na RNT oscilam numa gama entre 1,3% e 3,1%, apresentando um valor médio de 2,0%. Este valor é da mesma ordem de grandeza do verificado em 2020, e para o qual contribui de forma expressiva a produção eólica e solar (embora esta com muito menor contributo) que se encontra mais distanciada dos grandes centros de consumo.

A Figura 13 mostra os valores das potências associadas às perdas em percentagem por período tarifário ao longo de 2021.

FIGURA 13

Potência das perdas na RNT por período tarifário



Nas Figuras 14 e 15, ilustra-se a evolução das potências associadas às perdas em dias úteis característicos de inverno (dia da maior ponta), verão, primavera e outono, respetivamente.

FIGURA 14

Potência das perdas na RNT no dia de maior ponta de inverno e de verão

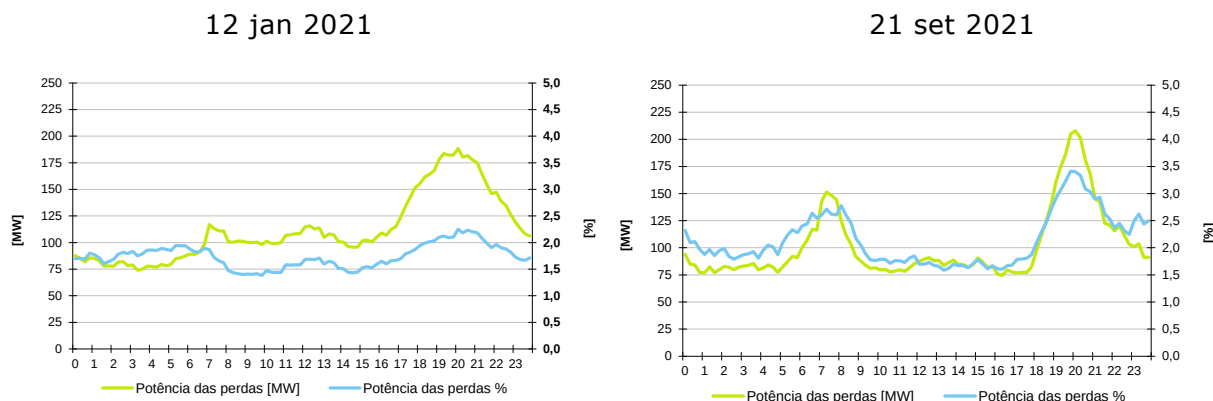
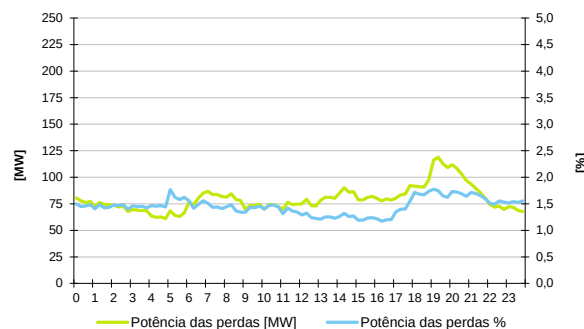
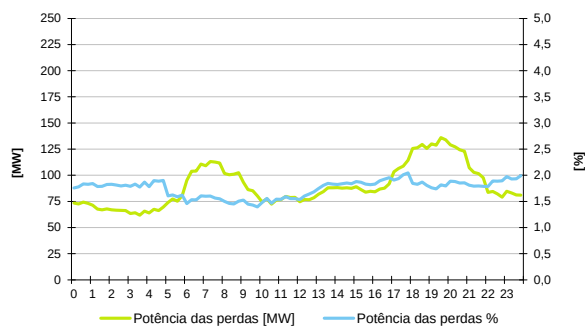


FIGURA 15

Potência das perdas na RNT num dia característico de primavera e outono

21 abr 2021

20 out 2021



3.7 Correntes de defeito

No **Anexo M**, apresenta-se os valores máximos e mínimos das correntes de defeito trifásico para o ano de 2021, em cada um dos barramentos da RNT. Estes valores foram calculados para a configuração topológica da RNT no final de 2021 para diversos cenários de consumo/produção considerados os mais representativos. O maior e o menor dos valores obtidos nestas condições foram selecionados como o correspondente, respetivamente, ao máximo e ao mínimo da corrente de defeito.

O regime de neutro das redes de muito alta tensão (400, 220 e 150 kV) e das instalações de alta tensão da RNT é o de efetivamente ligado à terra, sendo o fator de defeito à terra, definido segundo a Norma CEI 60071-1, inferior ou igual a 1,4.

4. CAPACIDADE DE TRANSPORTE DISPONÍVEL

Os investimentos na RNT ao longo do ano de 2021 contribuíram para a melhoria da alimentação a consumos, da capacidade de receção e da capacidade de transporte da RNT em geral. No conjunto destes reforços, destaca-se a conclusão da linha a 400 kV entre Ponte de Lima e a subestação de Vila Nova de Famalicão estabelecendo a ligação a 400 kV Pedralva- (Ponte de Lima) - Vila Nova de Famalicão; a construção da subestação de Ribeira de Pena e da linha a 400 kV Ribeira de Pena - Vieira do Minho; a conclusão do eixo a 400 kV Falagueira - Fundão e a construção da nova subestação 400/220 (kV/kV) do Fundão; construção das subestações de Divor e Pegões, da linha a 400 kV Divor - Pegões e a passagem para a exploração a 400 kV das linhas Falagueira - Estremoz e Estremoz - Divor, permitiram o estabelecimento do eixo a 400 kV Falagueira - Estremoz - Divor - Pegões; as remodelações das linhas a 150 kV Bouçã - Zêzere 1 e Porto Alto - Palmela 1.

O comportamento da RNT em 2021 foi globalmente adequado, num ano em que se manteve um contexto de pandemia.

Os principais congestionamentos que ocorreram na RNT, em 2021, estiveram associados a indisponibilidades de elementos de rede que foram solucionadas através de restrições de geração e de bombagem ou de alterações topológicas introduzidas na rede. Neste campo, merecem particular destaque as indisponibilidades na área de rede a 400 kV do Minho associadas aos trabalhos de ligação de novos centros electroprodutores e que implicaram restrições de geração e de bombagem a aproveitamentos hídricos já existentes nesta mesma área de rede. Destaca-se também as indisponibilidades associadas a remodelação de linhas de 220 kV da zona de Lisboa e as indisponibilidades associadas à remodelação dos sistemas de comando e proteção na Subestação Alto de Mira que obrigaram à adoção de medidas topológicas especiais, tendo em vista a minimização de restrições na geração e a maximização da capacidade de interligação entre Portugal e Espanha.

4.1 Capacidade de interligação internacional

A capacidade de interligação com a rede de transporte espanhola assume uma importância muito especial no sentido de permitir trocas internacionais, quer de carácter comercial, quer para socorro mútuo entre as redes de Portugal e do resto da Europa, em particular a de Espanha. Essa capacidade está sujeita a significativas flutuações no tempo, quer em função da variabilidade dos perfis de consumo e de geração das redes ibéricas, quer como consequência das indisponibilidades programadas ou fortuitas dos seus elementos.

Em março de 2021, o serviço prestado pelo Centro Coordenador Regional (CORESO) do cálculo coordenado da capacidade da interligação na designada *South West Europe*, região que inclui Portugal, Espanha e França, passou a considerar para a fronteira entre Portugal e Espanha a possibilidade de existirem redespachos coordenados na sequência dum acordo estabelecido entre o operador da rede de transporte português (REN - Rede Eléctrica Nacional) e o operador da rede transporte espanhol (Red Eléctrica de España), validado pelos respetivos reguladores nacionais.

Na Figura 16, ilustra-se o valor global agregado dos fluxos de energia nas linhas de interligação com a rede espanhola entre 2017 e 2021. A Figura 17 apresenta, para o ano de 2021, os fluxos de energia nas diferentes linhas de interligação e ligações transfronteiriças com a rede de Espanha. Este movimento registou, em 2021, um saldo importador de 4,8 TWh.

FIGURA 16
Transações via interligações internacionais

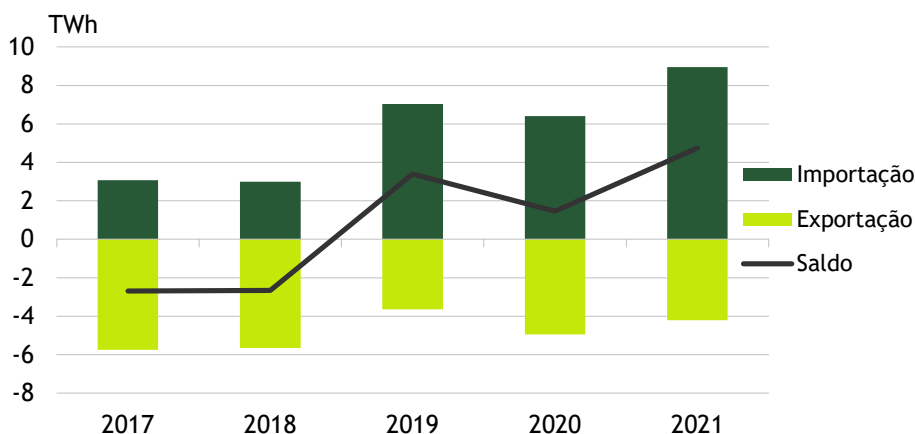
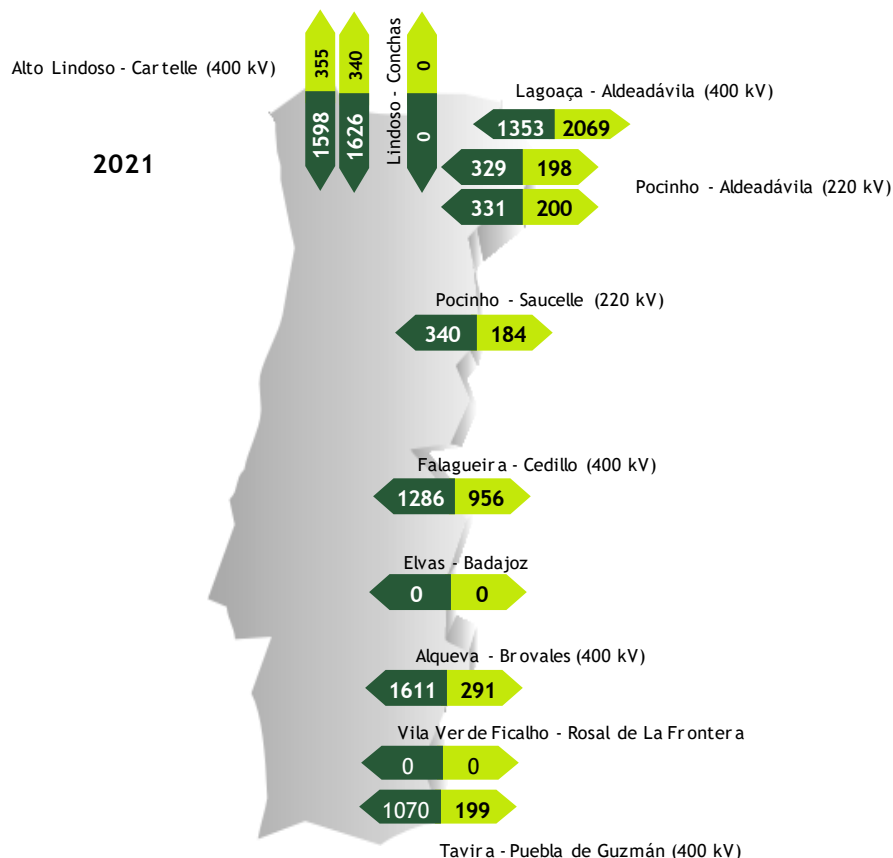


FIGURA 17
Importação e exportação em 2021 - MOVIMENTOS FÍSICOS (GWh)



As Figuras 18 e 19 contêm histogramas dos valores da capacidade de importação e de exportação em dias úteis do ano 2021.

Assinala-se que os valores de capacidade de troca indicados têm em conta, não apenas as limitações da RNT, incluindo as decorrentes das indisponibilidades de linhas e de outros elementos de rede, mas também as limitações decorrentes dos parques geradores de Portugal e de Espanha.

Esta capacidade não reflete, pois, exclusivamente a capacidade da RNT (a que resultaria somente das limitações impostas pelos seus elementos constituintes fundamentais, i.e., linhas e autotransformadores).

FIGURA 18

Histograma de capacidades de importação em dias úteis – 2021

(Considerando restrições nas redes de transporte ibéricas e parques geradores)

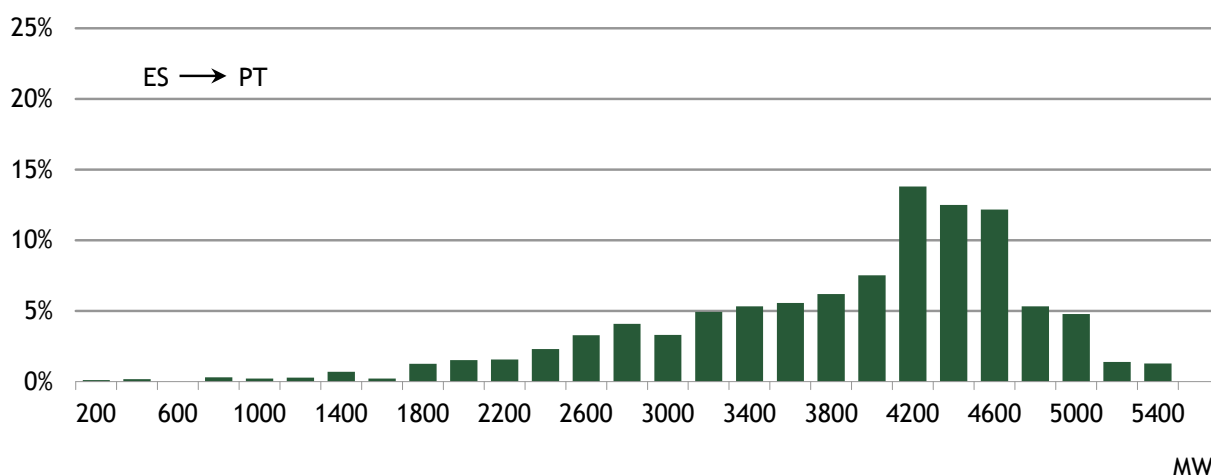
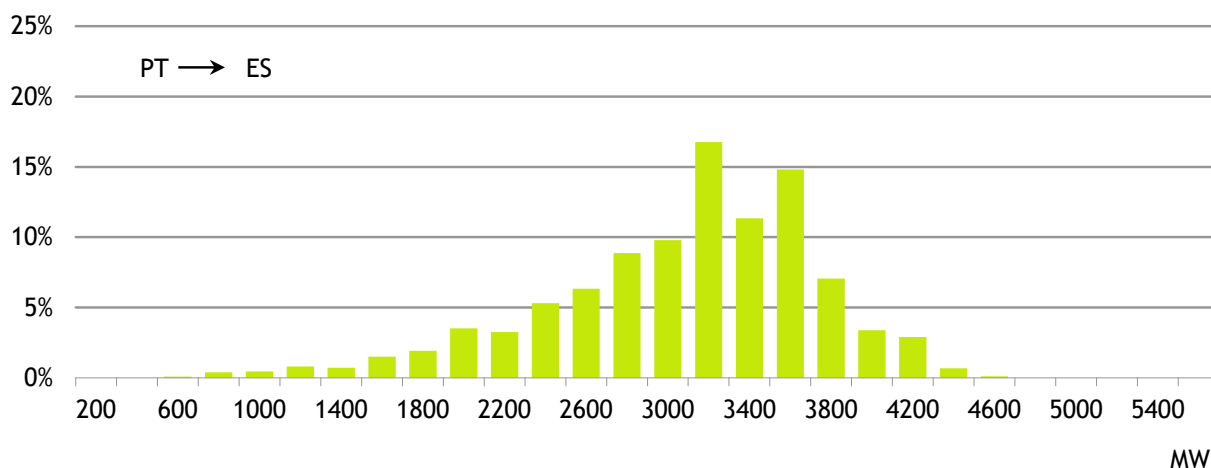


FIGURA 19

Histograma de capacidades de exportação em dias úteis – 2021

(Considerando restrições nas redes de transporte ibéricas e parques geradores)



Em 2021, a capacidade de importação nos dias úteis apresentou um valor médio de cerca de 3 762 MW, representando um acréscimo de 678 MW face ao registado em 2020.

Quanto à capacidade de exportação, o seu valor médio foi de 2 983 MW, caracterizando um acréscimo de 33 MW face ao verificado em 2020.

No documento 'Caracterização das Interligações'² (cf. artigo 21.º do RARI), pode encontrar-se um conjunto mais alargado de informação sobre este tema.

4.2 Capacidade de receção de nova produção

De acordo com o n.º 1³ do Artigo 18.º do Decreto-Lei ("DL") n.º 15/2022, de 14 de janeiro, o início do procedimento para obtenção de licença de produção de eletricidade depende da prévia atribuição de reserva de capacidade ("TRC") de injeção na RESP. O n.º 2⁴ do mesmo artigo refere que a atribuição de reserva de capacidade de injeção na RESP consta de um título emitido nas seguintes modalidades: (i) modalidade de regime geral; (ii) modalidade de acordo entre o interessado e o operador da RESP; (iii) modalidade de processo concorrencial.

Neste contexto, tendo em conta

- as licenças de produção atribuídas pela "Direção-Geral de Energia e Geologia" (DGEG) ao abrigo da redação do DL n.º 172/2006, de 23 de agosto, na redação anterior a junho de 2019,
- os TRC emitidos por ambos os operadores ao abrigo da alínea a) do Artigo 5.º-A do DL n.º 172/2006 ("DL 172/2006"), com a redação que lhe foi dada pelo DL n.º 76/2019, de 3 de junho,
- os TRC emitidos no âmbito do 1.º e 2º procedimento concorrencial para atribuição de reserva de capacidade de injeção na RESP para energia solar fotovoltaica realizados em 2019 e em 2020, ao abrigo da alínea c) do Artigo 5.º-A do DL n.º 172/2006 ("DL 172/2006"), com a redação que lhe foi dada pelo DL n.º 76/2019, de 3 de junho,
- as capacidades de receção reservadas para os processos concorrenciais de 2021 consagrados no Despacho n.º 9241-C/2021, de 17 de setembro, e no DL n.º 98/2021, de 16 de novembro,
- as pronúncias do gestor técnico global do SEN para o operador da rede de distribuição (incluindo as relativas a Unidades de Pequena Produção ("UPP") e Unidades de Produção para Autoconsumo ("UPAC") ao abrigo dos despachos da DGEG n.º 41/2019, n.º 43/2019 e n.º 46/2019) e as cauções pagas ou em fase de pagamento,

verifica-se a não existência de capacidade na RNT para receção de nova produção, tanto em AT como em MAT.

Neste contexto, considerando ainda

- o tratamento de pedidos de estabelecimento de acordo entre o interessado e o operador da rede, em número elevado, recebidos ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do Artigo 5.º-A) do DL 172/2006, com a redação que lhe foi dada pelo DL n.º 76/2019, de 3 de junho, com base nos Termos de Referência da DGEG,
- a capacidade de receção a reservar para procedimentos concorrenciais,

² Anualmente disponível no site da REN em:
www.mercado.ren.pt/PT/Electr/ActServ/AcessoRedes/CaractRNT/Paginas/Inter.aspx

³ O disposto neste número não se aplica: (i) às UPAC, exceto àquelas em que se preveja que a injeção de excedentes na RESP seja superior a 1 MVA; (ii) à hibridização; (iii) ao sobre-equipamento e ao sobre-equipamento autónomo; (iv) ao reequipamento.

⁴ Idem nota anterior.

- a incerteza associada à evolução do sistema elétrico espanhol, quer ao nível do parque produtor, quer ao nível da rede de transporte com a qual a RNT se encontra ligada,

não se afigura viável, no presente, avaliar a capacidade de receção estimada que virá a ficar disponível para o médio prazo nas instalações em MAT e AT da RNT.

A presente edição da Caracterização da RNT referida a 31 de dezembro de 2021 contém, no seu **Anexo N**, a “Potência Atribuída e Capacidade para Ligação de Nova Geração”, informando igualmente da potência já atribuída ou cativa, mas ainda não ligada.

5. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM CURSO

Os projetos para reforço da RNT nos próximos anos visam a manutenção de adequados índices de fiabilidade e segurança dos equipamentos, qualidade e continuidade de serviço, a segurança no abastecimento dos consumos, o reforço da capacidade de interligação internacional e ainda a criação de condições para escoamento de nova produção.

Tendo em vista o conjunto de objetivos acima referido, destaca-se, no curto prazo, o conjunto de projetos que a seguir se apresenta.

5.1 Ligação de Grande Hídrica à RNT

Assinala-se, a norte, a nova linha a 400 kV entre as subestações da Feira e de Ribeira de Pena⁵, para criação das condições necessárias ao escoamento pleno da nova geração associada aos aproveitamentos hídricos do Alto Tâmega (cerca de 1 150 MW de potência instalada, dos quais 880 MW reversíveis).

5.2 Ligação à RNT de outra produção que não Grande Hídrica ou Grande Térmica

Para a criação de capacidade adicional de receção de nova produção solar fotovoltaica, decorrente dos procedimentos concorrenciais de atribuição de potência de ligação à RESP lançados pelo Estado Português e dos pedidos de ligação na modalidade de acordos firmados entre o operador da rede de transporte ("ORT") e promotores de novos centros electroprodutores, foram desencadeados estudos de detalhe de novas infraestruturas da RNT e reforço de capacidade de transporte de algumas existentes.

5.3 Alimentação a polos de consumo nas redes de distribuição e clientes em MAT

Na Península de Setúbal, salienta-se a nova ligação a 150 kV entre as subestações de Fernão Ferro e da Trafaria, com conclusão prevista para 2022.

Em diversas zonas da rede, introdução de transformação RNT/RND ou reforço da potência existente, nomeadamente nas subestações de Vila Nova de Famalicão, Falagueira, Alcochete e Estremoz, para assegurar as necessárias condições de segurança do abastecimento e adequação aos padrões regulamentares.

⁵ A construção do troço Norte desta linha está dependente da verificação das diversas condicionantes ambientais e dos processos judiciais que correm termos nos tribunais.

5.4 Reforço da RNT no quadro da cessação da produção da central termoelétrica a carvão de Sines

Integrados nos reforços da RNT nas zonas de Lisboa e do sul de Portugal continental, encontram-se em desenvolvimento os estudos técnico-ambientais de eixos da RNT a 400 kV, nomeadamente a linha Fanhões – Rio Maior e o eixo Ferreira do Alentejo – Ourique – Tavira, este já em fase de conclusão da avaliação de impacto ambiental, que contribuirão para adequar estruturalmente o desempenho da rede face à cessação da produção da central termoelétrica a carvão de Sines, entretanto já ocorrida.

5.5 Reforço da capacidade de interligação internacional

Para reforço das capacidades de troca entre Portugal e Espanha, está prevista no Minho a nova linha de interligação a 400 kV entre a futura subestação de Ponte de Lima, do lado português, e a de “Fontefría”, do lado espanhol, encontrando-se o projeto em fase de tramitação ambiental.

5.6 Remodelação de equipamentos e sistemas em fim de vida útil

Com vista a contribuir para os adequados índices de fiabilidade e segurança, bem como de qualidade de serviço da RNT, estão em curso diversos projetos de modernização de ativos da rede de transporte, abrangendo equipamentos de alta e muito alta tensão em subestações, sistemas de proteção, automação e controlo, transformadores de potência e linhas aéreas.

6. INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO

Neste capítulo, descreve-se sinteticamente a qualidade de serviço técnica observada em 2021, na RNT. O Regulamento da Qualidade de Serviço ("RQS") prevê a elaboração de um relatório anual dedicado, a publicar até ao final de maio, com conteúdo mais detalhado e informação específica complementar.

6.1 Continuidade de serviço

O RQS estabelece que a continuidade de serviço na RNT seja avaliada na base de indicadores de qualidade de serviço de natureza geral ou individual.

Indicadores gerais:

- Energia não fornecida – ENF (MWh);
- Tempo de interrupção equivalente – TIE (minutos);
- Frequência média de interrupções longas do sistema – SAIFI;
- Duração média das interrupções do sistema – SAIDI (minutos);
- Tempo médio de reposição de serviço do sistema – SARI (minutos);
- Frequência média de interrupções curtas do sistema – MAIFI.

Indicadores individuais:

- Frequência das interrupções – número de interrupções ocorridas durante um ano;
- Duração total das interrupções – somatório da duração das interrupções ocorridas durante um ano.

6.1.1 Indicadores gerais de continuidade de serviço

O RQS estabelece que o cálculo dos indicadores gerais de continuidade de serviço deve ser discriminado entre interrupções acidentais e interrupções previstas e, com exceção do MAIFI, os restantes indicadores gerais e o conjunto dos indicadores individuais de continuidade de serviço são determinados considerando apenas as interrupções de longa duração, isto é, interrupções com duração superior a três minutos.

A qualidade de serviço na rede nacional de transporte de eletricidade ficou marcada, em 2021, por uma interrupção de serviço no ponto de entrega de Alcochete, com a duração de 6,6 minutos, correspondendo a uma energia não fornecida de 4,7 MWh.

Adicionalmente, é relevante assinalar, a ocorrência um incidente, em 24 de julho de 2021, na rede de transporte francesa que provocou a separação da rede ibérica do restante sistema elétrico europeu, e

originou falhas no abastecimento de energia elétrica em Portugal e Espanha. Perante a oscilação da frequência que se verificou, foi ativado o plano de defesa do sistema elétrico português, resultando no deslastre de consumos em bombagem hidroelétrica, em consumidores industriais interruptíveis e em diversos pontos de entrega da RND, num total acima dos 1 300 MW (incluindo bombagem). O corte de consumos ocorreu conforme esperado, de forma automática e seletiva, em coordenação entre o ORT e ORD. O funcionamento dos planos de defesa dos sistemas português e espanhol evitou consequências mais graves que, no limite, poderiam ter conduzido ao apagão total do sistema elétrico ibérico⁶.

Apesar destes factos, a qualidade de serviço técnica — entendida como segurança e continuidade do abastecimento de energia elétrica, com características técnicas adequadas — situou-se em níveis positivos, consolidando a adequação do desempenho da RNT.

Os indicadores gerais de continuidade de serviço, estabelecidos no Regulamento da Qualidade de Serviço, registaram valores globalmente positivos, em linha com o registado no ano anterior ao do ano em reporte. Neste âmbito, as políticas e estratégias adotadas para a atividade do transporte de energia elétrica têm promovido a adequação e eficiência na exploração da RNT.

O TIE (“tempo de interrupção equivalente”), indicador de desempenho global usualmente utilizado por empresas gestoras de redes elétricas, imputado diretamente à RNT, foi de apenas 3,0 segundos. Este valor de TIE global representa o que seria um fornecimento de energia elétrica praticamente ininterrupto (99,99999% do tempo) a um único consumidor “equivalente” (correspondente a Portugal continental), com potência e energia que representasse a totalidade dos diversos pontos de entrega à rede nacional de distribuição de eletricidade e a consumidores ligados diretamente à RNT.

No Quadro IV, indica-se os valores dos indicadores de continuidade de serviço registados na RNT em 2021 (interrupções de consumo de duração superior a 3 minutos) com discriminação entre interrupções acidentais e previstas.

QUADRO IV
Indicadores de continuidade de serviço

(Consumo) 2021	Interrupções longas (acidentais)			Interrupções longas (previstas)	
	Causas próprias	Causas fortuitas e de força maior	Total	Acordo com o cliente	Total
Número de Interrupções	1	-	1	-	-
Duração das Interrupções longas (min.)	6,60	-	6,60	-	-
Indicadores Gerais					
ENF (MWh)	4,70	-	4,70	-	-
TIE (min.)	0,05	-	0,05	-	-
SAIFI	0,01	-	0,01	-	-
SAIDI (min.)	0,08	-	0,08	-	-
SARI (min.)	6,60	-	6,60	-	-

⁶ Para mais informações sobre este incidente consultar o relatório detalhado da ENTSO-E *European Network of Transmission System Operators*, no 'site': <https://www.entsoe.eu/news/2022/03/28/final-report-on-the-power-system-separation-of-iberia-from-continental-europe-on-24-july-2021/>

No Quadro V, é apresentado o valor do indicador MAIFI (interrupções de consumo de duração igual ou inferior a 3 minutos).

QUADRO V
Indicadores de continuidade de serviço

(Consumo) 2021	Interrupções breves (acidentais)		
	Causas próprias	Causas fortuitas e de força maior	Total
Número de Interrupções curtas	-	1	1
Duração das Interrupções curtas (min.)	-	2,00	2,00
Indicadores Gerais			
MAIFI	-	0,01	0,01

No Quadro VI, indica-se os valores dos indicadores de continuidade de serviço registrados na RNT em 2021 (interrupções de produção de duração superior a 3 minutos) com discriminação entre interrupções acidentais e previstas.

QUADRO VI
Indicadores de continuidade de serviço

(Produção) 2021	Interrupções longas (acidentais)			Interrupções longas (previstas)	
	Causas próprias	Causas fortuitas e de força maior	Total	Acordo com o cliente	Total
Número de Interrupções	1	1	2	25	25
Duração das Interrupções longas (min.)	5,1	326,1	331,2	457,9	457,9
Indicadores Gerais					
SAIFI	0,010	0,010	0,03	0,32	0,32
SAIDI (min.)	0,07	4,29	4,25	140,9	140,9
SARI (min.)	5,12	326,13	165,62	439,6	439,6

No Quadro VII, é apresentado o valor do indicador MAIFI (interrupções de produção de duração igual ou inferior a 3 minutos).

QUADRO VII
Indicadores de continuidade de serviço

(Produção) 2021	Interrupções breves (acidentais)		
	Causas próprias	Causas fortuitas e de força maior	Total
Número de Interrupções curtas	6	-	6
Duração das Interrupções curtas (min.)	4,0	-	4,0
Indicadores Gerais			
MAIFI	0,08	-	0,08

6.1.2 Indicadores individuais de continuidade de serviço

Em 2021, verificou-se apenas uma interrupção de serviço com duração superior a 3 minutos, no fornecimento de energia elétrica, tendo sido afetado um dos 86 pontos de entrega de consumo da RNT.

Segue-se uma pequena descrição do incidente com impacto no abastecimento de energia elétrica, com interrupção superior a 3 minutos, a que corresponde 4,7 MWh de energia não fornecida.

A **26 de agosto de 2021**, na sequência de uma intervenção na subestação de Alcochete para reparação de plataformas de um dos seus módulos, na recolocação em tensão/serviço do módulo em causa, ocorreu o disparo da proteção diferencial do único transformador 400/60 (kV/kV) e a consequente ação de corte por tensão zero no barramento de 60 kV. O disparo ficou a dever-se a problemas de eletrificação dos sistemas secundários que foram imediatamente resolvidos.

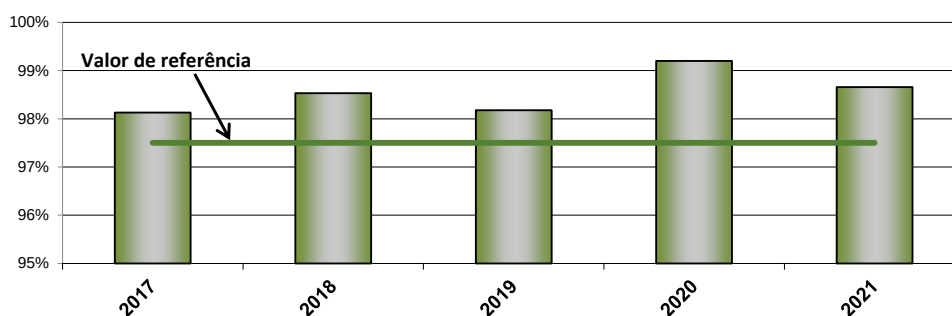
Este incidente provocou a interrupção total dos consumos no ponto de entrega de Alcochete, durante 6,6 minutos, donde resultou a energia não fornecida de 4,7 MWh.

6.2 Disponibilidade

A disponibilidade dos ramos da RNT é medida através do indicador relativo à disponibilidade das linhas e dos transformadores de potência, aferido com base nos valores das taxas combinadas de disponibilidade. A ponderação das taxas de disponibilidades entre linhas e transformadores é determinada pelo designado parâmetro α que foi fixado, para o período regulatório em causa, em 0,78.

Em 2021, a taxa combinada de disponibilidade atingiu o valor de 98,66% valor acima da média dos últimos cinco anos, num contexto ainda afetado pela COVID-19, apesar de com um impacto menor do que em 2020. A figura seguinte apresenta a evolução anual deste indicador nos últimos cinco anos. Este desempenho traduz uma eficaz coordenação e programação das indisponibilidades da rede ao longo do período em causa e, em certa medida, a confiabilidade dos ativos da RNT.

FIGURA 20
Taxa Combinada de Disponibilidade



6.3 Qualidade de energia elétrica

O RQS estabelece que a entidade concessionária da atividade de transporte de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT) procede, anualmente, à caracterização da onda de tensão na RNT dos pontos de entrega, realizando medições para registo e obtenção das seguintes características (v. definições no RQS):

- Frequência;
- Variação da tensão de alimentação;
- Tremulação ("flicker");
- Distorção harmónica;
- Desequilíbrio do sistema trifásico de tensões;
- Cavas de tensão;
- Sobreensões ("swells").

Tal como já sucedeu anteriormente, a monitorização da Qualidade de Energia Elétrica ("QEE") nos pontos de entrega de consumo ("PdE") da RNT, em 2021, foi efetuada com recurso exclusivamente a sistemas de medição fixos.

6.3.1 Monitorização da qualidade de energia elétrica na RNT

A monitorização da QEE compreende a caracterização da onda de tensão e, tal como referido, no caso da RNT, é feita com recurso a equipamentos fixos, instalados, normalmente, nos mesmos locais e níveis de tensão dos respetivos pontos de entrega. Contudo, existem casos em que o ponto de medição difere do PdE (i) no mesmo nível de tensão, mas em instalações diferentes (tipicamente, nos casos em que a medição é feita no ponto de interligação de uma ligação de um Cliente MAT, i.e., a medição é feita na subestação da RNT e não na instalação do Cliente MAT) e (ii) no nível de tensão diferente, podendo ou não o PdE encontrar-se localizado na mesma instalação (tipicamente, nos casos em que a medição é feita num dos níveis de tensão do(s) transformador(es) e o PdE se situa noutra nível de tensão desse(s) mesmo(s) transformador(es).

Globalmente, a monitorização dos PdE foi realizada durante todas as semanas de 2021, sendo apenas de assinalar as seguintes exceções:

- nos PdE Vila Chã (SVC) e Gouveia (GVA) não são apresentados valores, mercê da realização de trabalhos de remodelação dos sistemas de proteção, automação, controlo e monitorização da subestação de Vila Chã;
- no PdE Divor (SDVR) não são apresentados valores para todo o ano, em virtude da sua entrada em serviço apenas nos últimos dias de 2021.

6.3.2 Principais resultados das medições efetuadas em 2021

Salvo as situações conhecidas e reportadas em anos anteriores relativas à distorção harmónica e tremulação, devido ao tipo de cargas, nomeadamente tração elétrica e siderurgia, as medidas registadas permitem observar que as características da onda de tensão nos pontos de entrega aos Clientes MAT e à RND se situam, globalmente, dentro dos limites estabelecidos no RQS.

DISTORÇÃO HARMÓNICA

As harmónicas que apresentaram maior amplitude foram as 5.^a e 7.^a. Os limites de referência foram ultrapassados nos seguintes pontos de entrega:

- *Alto de Mira (SAM, 5.^a harmónica), 1 semana;*
- *Pedralva (SPDV, 7.^a harmónica), 50 semanas;*
- *Fatela (RFN⁷) (FTL, 7.^a harmónica e THD), 50 semanas;*
- *Mortágua (RFN) (MRT, 7.^a harmónica), 1 semana.*

Nos PdE Ermidas do Sado (RFN) (ESD), Luzianes (RFN) (LZN), Fogueteiro (RFN) (FGT), Monte Novo – Palma (RFN) (MNO) e Quinta do Anjo (QAJ), foram registadas algumas harmónicas de alta frequência de ordem superior à 21.^a.

Estes resultados correspondem a situações e condições conhecidas e decorrem das características das cargas ligadas a estes PdE.

TREMULAÇÃO (“FLICKER”)

Os limites regulamentares foram ultrapassados nos pontos de entrega da Siderurgia Nacional - Maia (SSM, 48 semanas), Seixal (Siderurgia Longos Seixal) (SXL, 15 semanas) e Carregado (SCG, 2 semanas) correspondendo a situações e condições conhecidas e decorrem das características das cargas, ou ligadas diretamente aos respetivos PdE, ou eletricamente próximas dos mesmos.

DESEQUILÍBRIO DE FASES

No desequilíbrio do sistema trifásico de tensões os valores situaram-se dentro dos limites regulamentares em todos os PdE.

⁷ RFN: Rede Ferroviária Nacional

VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

Nos PdE à RND, os valores eficazes da tensão mantiveram-se dentro dos limiares de referência, face à tensão declarada. Nos casos em que o nível de tensão do PdE à RND difere do nível de tensão do ponto de medição, a identificação de eventuais casos em que os limiares face à tensão declarada surgem como sendo ultrapassados, resulta, numa primeira fase, da comparação dos registos, tendo por base uma relação de transformação fixa. Desta forma, para efeitos de determinação do valor efetivamente presente no PdE, tendo em conta que o(s) transformador(es) se encontra(m) dotado(s) de regulação de tomadas em carga, esses registos foram analisados individualmente e o cálculo efetuado em função da relação de transformação real, tendo em conta a tomada em que o(s) transformador(es) se encontrava(m) no momento das respetivas medições, verificando-se, desta forma, que os registos dessas medições correspondiam a valores dentro dos limiares definidos face à tensão declarada no PdE.

Nos PdE de Clientes MAT, os valores eficazes mantiveram-se dentro dos limiares face à tensão declarada.

FREQUÊNCIA

Os desvios de frequência foram inferiores a 0,48%, com exceção do dia 24 de julho, em que o desvio atingiu 1,87%, em virtude do incidente acima referido, em que ocorreu a separação da rede ibérica da restante rede europeia.

CAVAS DE TENSÃO

Todos os PdE, foram sujeitos, pelo menos, a uma cava de tensão, tendo a maioria apresentado uma duração inferior a 200 ms e tensão residual de, pelo menos, 40%.

SOBRETENSÕES

As sobretensões registadas ocorreram nos seguintes PdE:

- **60 kV:** Alcochete (SACT), Alto de Mira (SAM), Carregado (SCG), Carriche (SCH), Custóias (SCT), Estremoz (SETM), Ermesinde (SED), Fernão Ferro (SFF), Lavos (SLV), Pereiros (SPR), Rio Maior (SRM), Riba d'Ave (SRA), Sacavém (SSV), Santarém (SSR), Setúbal (SSB), Torrão (STR) e Vermoim (SVM);
- **150 kV:** Monte Novo-Palma (RFN) (MNO) e Rodão (RFN) (RDA).

Das medições efetuadas, verifica-se que os níveis médios das perturbações registadas são relativamente baixos, sendo cumpridos os limites regulamentares, salvo nalguns casos pontuais em que se verificaram desvios, em relação aos valores padrão, por margens ligeiras e, de modo geral, de forma não continuada.

7. TERMINOLOGIA

Alta Tensão (AT) – tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 45 kV e igual ou inferior a 110 kV.

Carga – valor, num dado instante, da potência ativa fornecida em qualquer ponto de um sistema, determinada por uma medida instantânea ou por uma média obtida pela integração da potência durante um determinado intervalo de tempo. A carga pode referir-se a um consumidor, um aparelho, uma linha, ou uma rede.

Cava (abaixamento) da tensão de alimentação – diminuição brusca da tensão de alimentação para um valor situado entre 90% e 1% da tensão declarada, seguida do restabelecimento da tensão depois de um curto lapso de tempo. Por convenção, uma cava de tensão dura de 10 ms a 1 min. O valor de uma cava de tensão é definido como sendo a diferença entre a tensão eficaz durante a cava de tensão e a tensão declarada.

Cliente – pessoa singular ou coletiva com um contrato de fornecimento de energia elétrica ou acordo de acesso e operação das redes.

Circuito – sistema de três condutores através dos quais flui um sistema trifásico de correntes elétricas.

Corrente de defeito – corrente elétrica entre dois pontos em que se estabeleceu um caminho condutor ocasional e de baixa resistência.

Desequilíbrio de tensão – estado no qual os valores eficazes das tensões das fases ou das defasagens entre tensões de fases consecutivas, num sistema trifásico, não são iguais.

DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia.

Duração média das interrupções do sistema (SAIDI – System Average Interruption Duration Index) – quociente da soma dos tempos das interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo número total dos pontos de entrega, nesse mesmo período.

Energia não fornecida (ENF) – valor estimado da energia não fornecida nos pontos de entrega, devido a interrupções de fornecimento.

Exploração – conjunto das atividades necessárias ao funcionamento de uma instalação elétrica, incluindo as manobras, o comando, o controlo, a manutenção, bem como os trabalhos elétricos e os não elétricos.

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Frequência média das interrupções de curta duração do sistema (MAIFI – Momentary Average Interruption Frequency Index) – quociente do número total de interrupções de tempo superior ou igual a 1 segundo e inferior ou igual a 3 minutos, durante um determinado período, pelo número de pontos de entrega, nesse mesmo período.

Frequência média de interrupções do sistema (SAIFI – System Average Interruption Frequency Index) – quociente do número total de interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo número total dos pontos de entrega, nesse mesmo período.

Incidente – qualquer anomalia na rede elétrica, com origem no sistema de potência ou não, que requeira ou cause a abertura automática de disjuntores.

Indisponibilidade – situação em que um determinado elemento, como um grupo, uma linha, um transformador, um painel, um barramento ou um aparelho, não se encontra apto a responder em exploração às solicitações de acordo com as suas características técnicas e parâmetros considerados válidos.

Instalação (elétrica) – conjunto dos equipamentos elétricos utilizados na Produção, no Transporte, na Conversão, na Distribuição e na Utilização da energia elétrica, incluindo as fontes de energia, como as baterias, os condensadores e todas as outras fontes de armazenamento de energia elétrica.

Interrupção acidental – interrupção do fornecimento ou da entrega de energia elétrica provocada por defeitos permanentes ou transitórios, na maior parte das vezes ligados a acontecimentos externos, a avarias ou a interferências.

Interrupção curta – interrupção acidental com um tempo igual ou inferior a 3 minutos.

Interrupção do fornecimento ou da entrega – situação em que o valor eficaz da tensão de alimentação no ponto de entrega é inferior a 1% da tensão declarada U_c , em pelo menos uma das fases, dando origem, a cortes de consumo nos clientes.

Interrupção forçada – saída de serviço não planeada de um circuito, correspondente à remoção automática ou de emergência de um circuito (abertura de disjuntor).

Interrupção longa – interrupção acidental com um tempo superior a 3 min.

Interrupção permanente – interrupção de tempo superior ou igual a um minuto.

Interrupção prevista – interrupção do fornecimento ou da entrega que ocorre quando os clientes são informados com antecedência, para permitir a execução de trabalhos programados na rede.

Interrupção parcial de um ponto de entrega – quando é interrompida a tensão de uma ou várias saídas no ponto de entrega.

Interrupção total de um ponto de entrega – quando é interrompida a tensão no ponto de entrega.

Interrupção transitória – interrupção de tempo inferior a um segundo.

Muito Alta Tensão (MAT) – tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 110 kV.

Nível (duma quantidade) – valor duma quantidade avaliada duma maneira especificada.

Ponto de entrega – no presente documento, considera o ponto (da rede) onde se faz a entrega de energia elétrica à instalação do Consumidor ou a outra rede.

Nota: Na Rede Nacional de Transporte o ponto de entrega é, normalmente, o barramento de uma subestação a partir do qual se alimenta a instalação do Consumidor ou se efetua a ligação com a Rede Nacional de Distribuição de eletricidade. Podem também constituir pontos de entrega:

- os terminais dos secundários de transformadores de potência de ligação a uma instalação do cliente;
- a fronteira de ligação de uma linha à instalação do cliente.

Posto (de uma rede elétrica) – parte de uma rede elétrica, situada num mesmo local, englobando principalmente as extremidades de linhas de transporte ou de distribuição, a aparelhagem elétrica, edifícios e, eventualmente, transformadores.

Posto de corte – instalação de ligação de linhas no mesmo nível de tensão, sem entrega final de energia para consumo e equipado com aparelhagem de corte e seccionamento.

Posto de seccionamento – instalação destinada a operar o seccionamento de linhas elétricas.

Posto de transição – instalação de passagem de linhas aéreas a cabos subterrâneos, no mesmo nível de tensão.

Potência nominal – é a potência máxima que pode ser obtida em regime contínuo nas condições geralmente definidas na especificação do fabricante, e em condições climáticas precisas.

Produtor – entidade responsável pela ligação à rede e pela exploração de um ou mais grupos geradores.

RARI – Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações

Rede – conjunto de subestações, linhas, cabos e outros equipamentos elétricos ligados entre si com vista a transportar a energia elétrica produzida pelas centrais até aos consumidores.

Rede de distribuição – parte da rede utilizada para condução da energia elétrica, dentro de uma zona de consumo, para o consumidor final.

Rede de transporte – parte da rede utilizada para o transporte da energia elétrica, em geral e na maior parte dos casos, dos locais de produção para as zonas de distribuição e de consumo.

Rede Nacional de Distribuição (RND) – a rede Nacional de distribuição de eletricidade em média e alta tensões.

Rede Nacional de Transporte (RNT) – Compreende a rede de muito alta tensão, rede de interligação, instalações do Gestor do Sistema e os bens e direitos conexos.

RESP – Rede Elétrica de Serviço Público.

RQS – Regulamento da Qualidade de Serviço.

RRT – Regulamento da Rede de Transporte.

Severidade da tremulação – intensidade do desconforto provocado pela tremulação definida pelo método de medição UIE-CEI da tremulação e avaliada segundo os seguintes valores:

- **severidade de curta duração (Pst)** medida num período de 10 min;
- **severidade de longa duração (Plt)** calculada sobre uma sequência de 12 valores de Pst relativos a um intervalo de duas horas, segundo a expressão: $Plt = \sqrt[3]{\sum_{i=1}^{12} \frac{Pst_i^3}{12}}$

Subestação – instalação com transformação da corrente elétrica entre dois ou mais níveis de tensão.

Tempo de interrupção equivalente (TIE) – quociente entre a energia não fornecida (ENF) num dado período e a potência média do diagrama de cargas nesse período, calculada a partir da energia total fornecida e não fornecida no mesmo período.

Tempo médio de reposição de serviço do sistema (SARI - "System Average Restoration Index") – quociente da soma dos tempos de interrupção em todos os pontos de entrega, durante determinado período, pelo número total de interrupções de alimentação nos pontos de entrega nesse mesmo período.

Tensão de alimentação – valor eficaz da tensão entre fases presente num dado momento no **ponto** de entrega, medido num dado intervalo de tempo.

Tensão nominal de uma rede (U_n) – tensão entre fases que caracteriza uma rede e em relação à qual são referidas certas características de funcionamento.

Tremulação ("flicker") – impressão de instabilidade da sensação visual provocada por um estímulo luminoso, cuja luminância ou repartição espectral flutua no tempo.

"Upgrading" – aumento da capacidade de transporte de energia elétrica da linha através da subida do seu nível de tensão.

"Uprating" – aumento da capacidade de transporte de energia elétrica da linha mantendo o seu nível de tensão.

Variação de tensão – aumento/diminuição do valor eficaz da tensão.

8. ANEXOS

Anexo A	- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Anexo B	- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DAS LINHAS DA RNT
Anexo C	- POTÊNCIA OPERACIONAL NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Anexo D	- SUBESTAÇÕES - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA RNT
Anexo E	- BATERIAS DE CONDENSADORES E REATÂNCIAS 'SHUNT' DA RNT
Anexo F	- REATÂNCIAS DE NEUTRO E DE FASE INSTALADAS NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Anexo G	- MAPA DA RNT
Anexo H	- AGREGAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT DA RND POR SUBESTAÇÃO MAT/AT DA RNT
Anexo I	- POTÊNCIA ATIVA E REATIVA MEDIDA NOS PONTOS DE ENTREGA DA RNT
Anexo J	- PRODUÇÃO EXCLUINDO A GRANDE HÍDRICA E GRANDE TÉRMICA
Anexo K	- PERFIS DE PRODUÇÃO
Anexo L	- DIAGRAMAS UNIFILARES DE TRÂNSITOS NA RNT
Anexo M	- VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE CORRENTES E POTÊNCIAS DE DEFEITO
Anexo N	- POTÊNCIA ATRIBUÍDA E CAPACIDADE PARA LIGAÇÃO DE NOVA GERAÇÃO

Anexo A
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação		Ano Entrada em Serviço (a)	Concelho	Níveis de Tensão (kV)	n° de Painéis				Potência Operacional		Baterias de Condensadores (Mvar)	Reatâncias (Mvar)
Designação	Sigla				400 kV	220 kV	150 kV	60 kV	Transfor- madores (MVA)	Auto- Transf. (MVA)		
ALCOCHETE	SACT	2017	Alcochete	400/60	3	-	-	5	170	-	-	-
ALQUEVA	SAV	2007	Vidigueira	400/60	6	-	-	8	340	-	-	-
ALTO DE MIRA	SAM	1963	Amadora	400/220/60	9	10	-	26	680	900	100	-
ALTO DE SÃO JOÃO	SASJ	2015	Lisboa	220/60	-	5	-	-	340	-	-	-
ARMAMAR	SAMM	2010	Armamar	400/220	7	9	-	-	-	450	-	150
BATALHA	SBL	1973	Batalha	400/60	7	-	-	15	510	-	140	-
BODIOSA	SBA	2006	Viseu	400/60	7	-	-	10	340	-	-	-
CANELAS	SCN	1981	Vila Nova de Gaia	220/60	-	8	-	16	486	-	110	-
CARRAPATELO	SCL	1969	Cinfães	220/60	-	11	-	7	340	-	-	-
CARRÉGADO	SCG	1967	Alenquer	220/60	-	14	-	3	460	-	-	-
CARRICHE	SCH	1983	Lisboa	220/60	-	10	-	5	580	-	50	-
CARVOEIRA	SCVR	2008	Torres Vedras	220/60	-	5	-	7	340	-	30	-
CASTELO BRANCO	SCC	2007	Castelo Branco	220/150/60	-	5	9	7	189	500	-	70
CHAFARIZ	SCF	1997	Celbrico da Beira	220/60	-	11	-	9	378	-	-	-
CUSTÓIAS	SCT	1993	Matosinhos	220/60	-	8	-	16	466	-	30	-
DIVOR	SDVR	2021	Évora	400/60	3	-	-	5	170	-	-	-
ERMESINDE	SED	1951	Valongo	220/60	-	6	-	16	510	-	100	-
ESTARREJA	SEJ	1968	Estarreja	220/60	-	9	-	17	548	-	80	-
ESTOI	SET	1992	Faro	150/60	-	-	8	12	378	-	130	-
ESTREMOZ	SETM	2009	Estremoz	400/60	4	-	-	8	170	-	-	-
ÉVORA	SER	1986	Évora	150/60	-	-	6	5	189	-	60	-
FAFE	SFAF	2014	Fafe	150/60	-	-	7	6	340	-	-	-
FALAGUEIRA	SFR	1992	Nisa	400/150/60	6	-	13	9	126	900	-	-
FANHÕES	SFN	1986	Loures	400/220/60	13	14	-	7	510	1350	140	150
FEIRA	SFRA	2013	Stª Maria da Feira	400/60	5	-	-	8	340	-	-	150
FERNÃO FERRO	SFF	1980	Seixal	400/150/60	3	-	16	14	504	450	90	-
FERREIRA DO ALENTEJO	SFA	1963	Ferreira do Alentejo	400/150/60	4	-	9	12	239	500	-	-
FERRO	SFE	2001	Covilhã	220/60	-	9	-	9	315	-	-	-
FRADES	SFRD	2008	Vieira do Minho	150/60	-	-	9	8	340	-	-	-
FUNDÃO	SFDA	2021	Fundão	400/220	2	4	-	-	-	450	-	-
LAGOAÇA	SLGC	2009	Freixo de Espada à Cinta	400/220	6	10	-	-	-	1350	-	-
LAVOS	SLV	2002	Figueira da Foz	400/60	11	-	-	11	510	-	-	-
MACEDO DE CAVALEIROS	SMCC	2008	Macedo de Cavaleiros	220/60	-	5	-	7	252	-	-	-
MOGADOURO	SMG	1993	Mogadouro	220/60	-	5	-	2	126	-	-	-
MOURISCA	SMC	1983	Águeda	220/60	-	9	-	12	416	-	90	-
OLEIROS	SOR	1996	Vila Verde	150/60	-	-	10	10	422	-	50	-
OURIQUE	SOQ	1990	Ourique	150/60	-	-	10	3	126	-	-	-
PALMELA	SPM	1979	Palmela	400/150	13	-	17	-	-	900	-	150
PARAIMO	SPI	2006	Anadia	400/220/60	8	6	-	7	340	450	-	150
PEDRALVA	SPDV	2007	Braga	400/150/130	8	-	15	-	140	900	-	150
PENELA	SPNL	2007	Penela	220/60	-	7	-	7	340	-	-	-
PEREIRO	SPR	1957	Coimbra	220/60	-	13	-	18	422	-	90	-
POCINHO	SPN	1974	T. Moncorvo	220/60	-	12	-	8	246	-	-	-
POMBAL	SPB	1983	Pombal	220/60	-	1	-	-	126	-	-	-
PORTIMÃO	SPO	2006	Portimão	400/150/60	4	-	11	9	340	450	40	150
PORTO ALTO	SPA	1961	Benavente	150/60	-	-	7	5	252	-	-	-
PRELADA	SPLD	2011	Porto	220/60	-	6	-	-	340	-	-	-
RECAREI	SRR	1990	Paredes	400/220/60	10	16	-	7	466	900	-	-
RIBA D'AVE	SRA	1984	Vila Nova de Famalicão	400/150/60	9	-	10	16	586	720	110	-
RIO MAIOR	SRM	1979	Caldas da Rainha	400/220/60	8	14	-	11	378	900	50	150

Nota: a) Esta data refere-se à abertura da instalação, não contemplando posteriores remodelações ou ampliações

Para além das subestações, postos de corte (PC) e postos de seccionamento (PS) indicados, a RNT interliga-se com produtores e clientes através de outras instalações, nomeadamente parques de centrais do SEN e de clientes MAT. Estas instalações estão interligadas no sistema de comando controlo e proteção da RNT e algumas delas podem vir a ter no futuro funções estruturantes da própria RNT.

Anexo A
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação		Ano Entrada em Serviço (a)	Concelho	Níveis de Tensão (kV)	n° de Painéis				Potência Operacional		Baterias de Condensadores (Mvar)	Reatâncias (Mvar)
Designação	Sigla				400 kV	220 kV	150 kV	60 kV	Transfor- madores (MVA)	Auto- Transf. (MVA)		
SACAVÉM	SSV	1951	Loures	220/60	-	9	-	8	510	-	50	-
SANTARÉM	SSR	2002	Santarém	220/60	-	7	-	2	252	-	-	-
SETE RIOS	SSS	1999	Lisboa	220/60	-	7	-	-	510	-	-	-
SIDERURGIA DA MAIA ⁽¹⁾	SSM	2013	Maia	220/30	-	4	-	-	320	-	-	-
SETÚBAL	SSB	1952	Setúbal	150/60	-	-	8	17	498	-	130	-
SINES	SSN	1978	Santiago do Cacém	400/150/60	13	-	17	14	366	720	-	-
TÁBUA	STBA	2009	Tábua	220/60	-	11	-	7	252	-	-	70
TAVIRA	STVR	2011	Tavira	400/150/60	5	-	12	7	252	900	-	75
TORRÃO	STR	1988	Marco de Canaveses	220/60	-	7	-	7	296	-	-	-
TRAFARIA	STFR	2007	Almada	150/60	-	-	7	9	340	-	40	-
TRAJOUCE	STJ	1990	Cascais	220/60	-	8	-	6	510	-	220	-
TUNES	STN	1969	Silves	150/60	-	-	11	18	441	-	130	-
VALDIGEM	SVG	1976	Lamego	220/150/60	-	15	1	11	466	80	20	-
VALPAÇOS	SVPC	2012	Valpaços	220/60	-	6	-	5	252	-	-	-
VERMOIM	SVM	1959	Maia	400/220/60	6	13	-	21	680	900	120	-
VILA CHÃ	SVC	1961	Seia	220/60	-	9	-	12	378	-	60	-
VILA FRIA	SVI	1987	Viana do Castelo	150/60	-	-	9	11	422	-	30	-
VILA POUCA DE AGUIAR	SVPA	2008	Vila Pouca de Aguiar	220/60	-	9	-	9	410	-	-	-
ZAMBUJAL	SZBJ	2011	Lisboa	220/60	-	6	-	-	510	-	-	-
ZÉZERE	SZR	1951	Tomar	220/150/60	-	11	6	15	510	250	80	-
Postos de Corte, de Seccionamento e de Transição												
ALTO LINDOSO	PCAL	1992	Ponte da Barca	400	4	-	-	-	-	-	-	-
CANIÇADA	PCCD	1955	Terras de Bouro	150	-	-	9	-	-	-	-	-
ERMIDAS SADO	PCES	2002	Santiago do Cacém	150	-	-	4	-	-	-	-	-
MONTE DA PEDRA	PCMP	2002	Alcácer do Sal	150	-	-	4	-	-	-	-	-
PEGO	PCPG	1992	Abrantes	400	7	-	-	-	-	-	-	-
PEGÕES	SPGO	2021	Montijo	400	4	-	-	-	-	-	-	-
PICOTE	PCPT	1958	Miranda do Douro	220	-	11	-	-	-	-	-	-
PONTINHA	PSPH	2004	Odivelas	220	-	1	-	-	-	-	-	-
PRIOR VELHO	PSPV	1996	Loures	220	-	5	-	-	-	-	-	-
RIBATEJO	PCRJ	2004	Alenquer	400	6	-	-	-	-	-	-	-
RIBEIRA DE PENA	SRBP	2021	Ribeira de Pena	400	7	-	-	-	-	-	-	-
SABÓIA	PCSI	2003	Odemira	150	-	-	4	-	-	-	-	-
URRÔ	PCUR	2002	Penafiel	220	-	4	-	-	-	-	-	-
VALONGO	PTVLG	2011	Valongo	220	-	-	-	-	-	-	-	-
VIEIRA DO MINHO	PCVRM	2014	Vieira do Minho	400	7	-	-	-	-	-	-	-
VIANA DO CASTELO	PCVNC	2021	Viana do Castelo	150	-	-	-	1	-	-	-	-
VILA NOVA DE FAMALICÃO	SVNF	2015	Vila Nova de Famalicão	400	3	-	-	-	-	-	-	-
Totais:					218	385	249	583	24301	14920	2370	1415

(1) Operação e manutenção pelo utilizador.

Anexo A
QUADRO RESUMO DOS PAINÉIS NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Nível de tensão	nº de Painéis por Tipo				Total
	LN	TR/ATR	IB/BP	BC/RS	
400 kV	137	62	11	8	218
220 kV	224	116	41	4	385
150 kV	153	71	24	1	249
60 kV	316	160	53	54	583
TOTAIS	830	409	129	67	1435

Notas:

LN - Paineis de Linha

TR/ATR - Paineis de Transformador e Autotransformador

IB/BP - Paineis Inter-Barras e By-Pass

BC/RS - Paineis de Bateria de Condensadores ou Reatância Shunt

Anexo B
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DAS LINHAS DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

LINHAS A 400 kV											
BARRAMENTO	BARRAMENTO	Tipo	Comp.	Tensão	R (pu)	X (pu)	B (pu)	Capacidade Term. Max Projeto (MVA)			
INICIAL	FINAL	de Cabo	(km)	(kV)	(a)	(a)	(a)	Primavera	Verão	Outono	Inverno
ALCOCHETE	FANHÕES	2x Zambeze	53,6	400	0,00098	0,01097	0,30363	1386	1321	1386	1386
ALCOCHETE	PALMELA	2x Zambeze	35,9	400	0,00027	0,00305	0,10129	1386	1321	1386	1386
ALCOUTIM	TAVIRA	2x Zambeze	8,1	400	0,00036	0,00187	0,04524	1711	1598	1786	1857
ALQUEVA	BROVALES (troço português ¹)	2x Rail	39,9	400	0,00165	0,01585	0,47306	1386	1280	1386	1386
ALQUEVA	FERREIRA DO ALENTEJO	2x Zambeze	64,1	400	0,00121	0,01339	0,34995	1386	1361	1386	1386
ALTO DE MIRA	RIBATEJO	2x Zambeze	40,2	400	0,00073	0,00767	0,23726	1386	1386	1386	1386
ALTO LINDOSO	CARTELLE 1 (troço português ¹)	2x Rail	11	400	0,00090	0,00952	0,28796	1510	1500	1540	1750
ALTO LINDOSO	CARTELLE 2 (troço português ¹)	2x Rail	11	400	0,00090	0,00952	0,28796	1510	1500	1540	1750
ALTO LINDOSO	PEDRALVA	2x Zambeze	39,1	400	0,00073	0,00817	0,21485	1711	1631	1786	1857
ALTO LINDOSO	RIBA D'AVE 2	2x Zambeze	59,6	400	0,00110	0,01246	0,32750	1711	1631	1786	1856
ARMAMAR	LAGOAÇA	2x Zambeze	87,6	400	0,00161	0,01765	0,49690	1386	1386	1386	1386
ARMAMAR	RECAEI	2x Rail	74,8	400	0,00140	0,01450	0,44012	1571	1499	1641	1706
BATALHA	LAVOS	2x Zambeze	52,5	400	0,00097	0,01070	0,29713	1386	1386	1386	1386
BATALHA	PARAIMO	2x Zambeze	101,5	400	0,00190	0,02068	0,54758	1386	1386	1386	1386
BATALHA	PEGO	2x Rail	65,9	400	0,00145	0,01359	0,36483	1386	1386	1386	1386
BATALHA	RIBATEJO	2x Zambeze	80,9	400	0,00148	0,01682	0,44536	1386	1363	1386	1386
BEMPOSTA	LAGOAÇA 3	2x Zambeze	29,4	400	0,00054	0,00576	0,17268	1386	1386	1386	1386
BODIOSA	ARMAMAR 2	2x Rail	61,9	400	0,00130	0,01145	0,38503	1386	1386	1386	1386
BODIOSA	PARAIMO 2	2x Rail	60,6	400	0,00135	0,01243	0,34410	1386	1386	1386	1386
CENTRAL DE ALQUEVA	ALQUEVA 1	2x Zambeze	12	400	0,00002	0,00025	0,00729	1386	1386	1386	1386
CENTRAL DE ALQUEVA	ALQUEVA 2	2x Zambeze	0,8	400	0,00002	0,00016	0,00490	1386	1386	1386	1386
CENTRAL DE FRADES	VIEIRA DO MINHO 1	2x Zambeze	3,1	400	0,00006	0,00064	0,01773	1711	1631	1786	1857
CENTRAL DE FRADES	VIEIRA DO MINHO 2	2x Zambeze	3,1	400	0,00003	0,00034	0,00976	1711	1631	1786	1857
CENTRAL DE LARES	LAVOS 1	2x Zambeze	12,7	400	0,00023	0,00238	0,07551	528	528	528	528
CENTRAL DE LARES	LAVOS 2	2x Zambeze	9,9	400	0,00018	0,00203	0,05599	528	528	528	528
CENTRAL DO ALTO LINDOSO	ALTO LINDOSO 1	2x Aster144	0,4	400	0,00000	0,00009	0,00247	350	350	350	350
CENTRAL DO ALTO LINDOSO	ALTO LINDOSO 2	2x Aster144	0,4	400	0,00000	0,00008	0,00236	350	350	350	350
CENTRAL DO PEGO	PEGO 1	2x Zambeze	0,2	400	0,00000	0,00004	0,00108	340	340	340	340
CENTRAL DO PEGO	PEGO 2	2x Zambeze	0,2	400	0,00000	0,00004	0,00101	340	340	340	340
CENTRAL DO PEGO	PEGO 3	2x Zambeze	0,2	400	0,00000	0,00003	0,00085	505	505	505	505
CENTRAL DO PEGO	PEGO 4	2x Zambeze	0,2	400	0,00000	0,00004	0,00112	505	505	505	505
CENTRAL DO RIBATEJO	RIBATEJO 2	2x Zambeze	0,3	400	0,00001	0,00006	0,00189	438	438	438	438
CENTRAL DO RIBATEJO	RIBATEJO 3	2x Zambeze	0,2	400	0,00000	0,00005	0,00147	438	438	438	438
DIVOR	PEGÕES	2x Zambeze	69,1	400	0,00128	0,01397	0,38880	1711	1546	1786	1857
ESTREMOZ	DIVOR	2x Zambeze	51,9	400	0,00094	0,01024	0,28544	1386	1386	1386	1386
FALAGUEIRA	CEDILLO (troço português ¹)	2x Zambeze	25,7	400	0,00050	0,00560	0,14990	1386	1386	1386	1386
FALAGUEIRA	ESTREMOZ	2x Zambeze	88,2	400	0,00163	0,01785	0,49668	1386	1386	1386	1386
FALAGUEIRA	FUNDÃO	2x Zambeze	101,0	400	0,00182	0,01935	0,59489	1711	1581	1786	1857
FANHÕES	ALTO DE MIRA 4	2x Zambeze	36,3	400	0,00033	0,00337	0,11050	1386	1386	1386	1386
FANHÕES	RIBATEJO	2x Zambeze	24,6	400	0,00045	0,00479	0,14279	1386	1386	1386	1386
FANHÕES	PEGÕES	2x Zambeze	82,8	400	0,00150	0,01610	0,48700	1386	1386	1386	1386
FEIRA	LAVOS	2x Zambeze	111,8	400	0,00210	0,02310	0,61750	1386	1386	1386	1386
FERNÃO FERRO	RIBATEJO	2x Zambeze	83,9	400	0,00154	0,01688	0,47566	1386	1321	1386	1386
FERREIRA DO ALENTEJO	SINES	2x Zambeze	59,4	400	0,00110	0,01238	0,32679	1386	1361	1386	1386
FOZ TUA	ARMAMAR	2x Zambeze	39,8	400	0,00072	0,00824	0,22027	1711	1631	1786	1857
LAGOAÇA	ALDEADÁVILA (troço português ¹)	2x Rail	4,7	400	0,00034	0,00127	0,03480	1571	1461	1641	1706
LAVOS	PARAIMO	2x Zambeze	63,7	400	0,00118	0,01226	0,38323	1386	1386	1386	1386
LAVOS	RIO MAIOR	2x Zambeze	86,3	400	0,00160	0,01799	0,47226	1386	1386	1386	1386
MOMENTA	ARMAMAR	2x Zambeze	15,4	400	0,00029	0,00313	0,08865	1386	1386	1386	1386
PALMELA	FERNÃO FERRO 5	2x Zambeze	28,9	400	0,00052	0,00545	0,17093	1386	1321	1386	1386
PALMELA	PEGÕES	2x Zambeze	33,4	400	0,00061	0,00671	0,18841	1386	1386	1386	1386
PALMELA	SINES 2	2x Zambeze	96,0	400	0,00177	0,01995	0,52613	1386	1321	1386	1386
PEDRALVA	RIBA D'AVE	2x Zambeze	212	400	0,00039	0,00442	0,11663	1711	1631	1786	1857
PEDRALVA	VILA NOVA DE FAMALICÃO	2x Zambeze	82,5	400	0,00151	0,01608	0,48368	1711	1631	1786	1857
PEGO	FALAGUEIRA	2x Zambeze	40,9	400	0,00075	0,00843	0,22413	1386	1386	1386	1386
PEGO	RIO MAIOR	2x Zambeze	81,2	400	0,00155	0,01680	0,44940	1386	1386	1386	1386
PEGÕES	SINES	2x Zambeze	86,7	400	0,00160	0,01790	0,47992	1386	1386	1386	1386
PORTIMÃO	TAVIRA	2x Zambeze	81,3	400	0,00148	0,01558	0,48416	1386	1386	1386	1386
RECAEI	FEIRA	2x Zambeze	23,3	400	0,00042	0,00475	0,12571	1386	1386	1386	1386
RECAEI	PARAIMO	2x Zambeze	85,3	400	0,00154	0,01769	0,46841	1386	1386	1386	1386
RECAEI	VERMOIM 3	2x Zambeze	36,9	400	0,00033	0,00354	0,11277	1386	1386	1386	1386
RECAEI	VILA NOVA DE FAMALICÃO	2x Zambeze	46,4	400	0,00083	0,00877	0,26932	1386	1386	1386	1386
RIBA D'AVE	RECAEI 1	2x Zambeze	29,4	400	0,00054	0,00616	0,16022	1711	1631	1786	1857
RIBA D'AVE	RECAEI 2	2x Zambeze	34,1	400	0,00060	0,00719	0,18512	1462	1363	1553	1639
RIBEIRA DE PENA	VIEIRA DO MINHO 1	2x Zambeze	26,5	400	0,00048	0,00501	0,15828	1711	1631	1786	1857
RIBEIRA DE PENA	VIEIRA DO MINHO 2	2x Zambeze	26,5	400	0,00048	0,00501	0,15828	1711	1631	1786	1857
RIO MAIOR	ALTO DE MIRA	2x Zambeze	69,3	400	0,00129	0,01423	0,38650	1386	1386	1386	1386
SALAMONDE	VIEIRA DO MINHO	2x Zambeze	6,6	400	0,00012	0,00131	0,03755	1711	1631	1786	1857
SINES	PORTIMÃO 3	2x Zambeze	97,8	400	0,00188	0,01980	0,56096	1386	1386	1386	1386
TAVIRA	PUEBLA DE GUZMÁN (troço português ¹)	2x Rail	33,9	400	0,00128	0,01156	0,34479	1386	1386	1386	1386
VERMOIM	VILA NOVA DE FAMALICÃO	2x Zambeze	37,0	400	0,00067	0,00698	0,22053	1386	1386	1386	1386
VIEIRA DO MINHO	PEDRALVA 1	3x Zebra	33,0	400	0,00058	0,00534	0,23072	1386	1386	1386	1386
VIEIRA DO MINHO	PEDRALVA 2	3x Zebra	33,5	400	0,00055	0,00578	0,21334	1386	1386	1386	1386
Comprimento Total (km)			3051,1								

Notas:

Os valores das capacidades térmicas correspondem ao valor mais restritivo do conjunto linha mais painel.

Consideraram-se as seguintes temperaturas ambientes: Primavera 25°C, Verão 30-35°C, Outono 20°C e Inverno 15°C.

a) Os valores em pu são referidos à potência base de 100 MVA e às tensões de 400, 220, 150, 130 e 63 kV.

¹ O comprimento e os parâmetros elétricos correspondem ao troço português e as capacidades ao menor dos valores entre os troços português e espanhol.

Anexo B
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DAS LINHAS DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

LINHAS A 220 kV											
BARRAMENTO		BARRAMENTO	Comp.	Tensão	R (pu)	X (pu)	B (pu)	Capacidade Term. Max Projeto (MVA)			
INICIAL	FINAL		(km)	(kV)	(a)	(a)	(a)	Primavera	Verão	Outono	Inverno
AGUIEIRA	PEREIROs 1	1x Zebra	30,4	220	0,00484	0,02634	0,04046	237	199	269	297
AGUIEIRA	PEREIROs 2	1x Zebra	30,2	220	0,00484	0,02644	0,04034	237	199	269	297
ALTO DE SÃO JOÃO	SACAVEM										
	-CABO SUBTERRÂNEO (1600 mm²)	1x Cobre	10,4	220	0,00168	0,00382	0,35975	493	493	493	493
ALTO DE SÃO JOÃO	FANHÕES										
	-TROÇO EM CABO SUBTERRÂNEO (1600 mm²)	1x Cobre	12,5	220	0,00204	0,00462	0,43235	476	476	476	476
	-TROÇO EM LINHA AÉREA	1x Zebra	11,3	220	0,00182	0,00952	0,0558	400	382	418	435
ALTO DE MIRA	CARRICHE 1	1x Zebra	7,8	220	0,00126	0,00663	0,01067	381	381	381	381
ALTO DE MIRA	SETE RIOS 1										
	-TROÇO EM LINHA AÉREA	1x Zebra	5,4	220	0,00083	0,00445	0,00676	381	381	381	381
	-TROÇO EM CABO SUBTERRÂNEO (1200 mm²)	1x Cobre	6,2	220	0,00038	0,00138	0,17477	364	364	364	364
ALTO DE MIRA	SETE RIOS 2										
	-CABO SUBTERRÂNEO (1600 mm2)	1x Cobre	12,6	220	0,00210	0,00476	0,44633	493	493	493	493
ALTO DE MIRA	ZAMBUJAL 1										
	-CABO SUBTERRÂNEO (1600 mm²)	1x Cobre	11,1	220	0,00113	0,00321	0,34652	446	446	446	446
ALTO DE MIRA	ZAMBUJAL 2										
	-CABO SUBTERRÂNEO (1600 mm²)	1x Cobre	11,1	220	0,00113	0,00320	0,34511	446	446	446	446
ARMAMAR	CARRAPATELO 1	1x Zebra	45,9	220	0,00711	0,03753	0,06399	400	382	418	435
ARMAMAR	CARRAPATELO 2	1x Zebra	46,0	220	0,00712	0,03759	0,06408	400	382	418	435
ARMAMAR	VALDIGEM 1¹	2x Zambeze	12,8	220	0,00077	0,00852	0,02140	762	750	762	762
BEMPOSTA	LAGOAÇA 1	1x Zebra	26,1	220	0,00417	0,02316	0,03385	400	374	418	435
BEMPOSTA	LAGOAÇA 2	1x Zebra	26,2	220	0,00415	0,02295	0,03391	400	374	418	435
CARRAPATELO	ESTARREJA 2	1x Zebra	50,9	220	0,00804	0,04146	0,07038	381	381	381	381
CARRAPATELO	ESTARREJA 3	2x Zambeze	50,7	220	0,00311	0,03080	0,09461	941	897	982	1021
CARRAPATELO	MOURISCA	1x Zebra	69,5	220	0,01011	0,05739	0,09535	381	381	381	381
CARRAPATELO	TORRÃO	1x Zebra	12,8	220	0,00204	0,01097	0,01708	381	381	381	381
CARRAGADO	FANHÕES 2	1x Zebra	25,4	220	0,00409	0,02221	0,03328	400	381	418	435
CARRAGADO	RIO MAIOR 1	1x Zebra	40,2	220	0,00650	0,03510	0,05270	400	382	418	435
CARRAGADO	RIO MAIOR 2	1x Zebra	38,8	220	0,00608	0,03139	0,05420	400	382	418	435
CARRAGADO	RIO MAIOR 3	1x Zebra	38,8	220	0,00614	0,03355	0,05417	400	382	418	435
CARRAGADO	SACAVEM 1:										
	-TROÇO EM LINHA AÉREA	1x Zebra	30,0	220	0,00477	0,02559	0,04001	400	382	418	435
	-TROÇO EM CABO SUBTERRÂNEO (1000 mm²)	1x Alumínio	18	220	0,00017	0,00044	0,04927	322	322	322	322
CARRAGADO	SACAVEM 2:										
	-TROÇO EM LINHA AÉREA	1x Zebra	28,9	220	0,00465	0,02524	0,03797	400	382	418	435
	-TROÇO EM CABO SUBTERRÂNEO (1000 mm²)	1x Alumínio	18	220	0,00017	0,00044	0,04927	322	322	322	322
CARRAGADO	SANTARÉM 1	1x Zebra	34,8	220	0,00550	0,03020	0,04533	364	333	383	402
CARRAGADO	SANTARÉM 2	1x Zebra	34,8	220	0,00550	0,03020	0,04533	364	333	383	402
CARRAGADO	SEXAL	1x Zebra	56,8	220	0,00913	0,04888	0,07531	364	342	383	402
CARRICHE	SETE RIOS:										
	-CABO SUBTERRÂNEO (1240 mm²)	1x Cobre	7,8	220	0,00049	0,00177	0,22418	364	364	364	364
CARVOEIRA	TRAJOUCE	1x Zebra	46,0	220	0,00719	0,04008	0,05857	400	382	418	435
CASTELO BRANCO	FERRO 1	1x Zebra	55,0	220	0,00872	0,04515	0,07633	381	370	381	381
CASTELO BRANCO	FERRO 2	1x Zebra	55,0	220	0,00872	0,04515	0,07633	381	370	381	381
CASTELO DE BODE	ZÉZERE 1	1x Zebra	0,7	220	0,00011	0,00060	0,00094	191	191	191	191
CASTELO DE BODE	ZÉZERE 2	1x Zebra	0,7	220	0,00018	0,00061	0,00092	191	191	191	191
CASTELO DE BODE	ZÉZERE 3	1x Zebra	0,8	220	0,00018	0,00061	0,00092	191	191	191	191
CENTRAL DO BAIXO SABOR	POCINHO	1x Zambeze	19,6	220	0,00214	0,01565	0,02877	471	439	491	511
CENTRAL DO PICOTE	PICOTE 1	1x Zebra	0,4	220	0,00006	0,00035	0,00053	191	191	191	191
CENTRAL DO PICOTE	PICOTE 2	1x Zebra	0,4	220	0,00006	0,00035	0,00053	191	191	191	191
CENTRAL DO PICOTE	PICOTE 3	1x Zebra	0,4	220	0,00006	0,00035	0,00053	191	191	191	191
CENTRAL DO PICOTE	PICOTE 4	1x Zebra	0,2	220	0,00005	0,00034	0,01596	381	381	381	381
CENTRAL DO CARRAPATELO	CARRAPATELO	1x Zebra	0,3	220	0,00004	0,00024	0,00036	381	381	381	381
CENTRAL DO POCINHO	POCINHO	1x Zebra	10	220	0,00017	0,00091	0,00135	237	192	269	297
CENTRAL DO TORRÃO	TORRÃO 1	1x Zebra	0,2	220	0,00004	0,00020	0,00031	191	191	191	191
CENTRAL DO TORRÃO	TORRÃO 2	1x Zebra	0,3	220	0,00004	0,00024	0,00036	191	191	191	191
CHAFARIZ	FERRO 1	1x Aster 570	73,0	220	0,00988	0,05818	0,10271	381	376	381	381
CHAFARIZ	FERRO 2	1x Aster 570	73,0	220	0,00988	0,05820	0,10276	381	376	381	381
CHAFARIZ	VILA CHÁ 1	1x Zebra	34,5	220	0,00552	0,03086	0,04459	381	381	381	381
CHAFARIZ	VILA CHÁ 2	1x Zebra	34,6	220	0,00548	0,03048	0,04473	381	381	381	381
CUSTÓIAS	PRELADA	1x Zambeze	6,6	220	0,00078	0,00545	0,00900	426	401	450	472
ESTARREJA	MOURISCA	1x Zebra	24,9	220	0,00396	0,02139	0,03311	364	342	381	381
FANHÕES	ALTO DE MIRA 3	1x Zebra	19,3	220	0,00291	0,01541	0,02469	400	382	418	435
FANHÕES	CARRICHE 1	1x Zebra	19,5	220	0,00311	0,01663	0,02615	381	381	381	381
FANHÕES	CARRICHE 2	1x Zebra	15,8	220	0,00252	0,01377	0,02062	381	381	381	381
FANHÕES	SACAVEM 2:										
	-TROÇO EM LINHA AÉREA	1x Zebra	13,3	220	0,00210	0,01087	0,01948	400	382	418	435
	-TROÇO EM CABO SUBTERRÂNEO (1000 mm²)	1x Alumínio	18	220	0,00017	0,00044	0,04927	322	322	322	322
FANHÕES	SACAVEM 3:										
	-TROÇO EM LINHA AÉREA	1x Zebra	19,7	220	0,00316	0,01718	0,02582	400	382	418	435
	-TROÇO EM CABO SUBTERRÂNEO (1000 mm²)	1x Alumínio	18	220	0,00017	0,00044	0,04927	322	322	322	322
FANHÕES	TRAJOUCE	2x Zambeze	27,0	220	0,00162	0,01419	0,06090	762	762	762	762
FUNDÃO	FERRO	1x Zebra	12,1	220	0,00200	0,01060	0,01540	381	370	381	381
LAGOAÇA	MACEDO DE CAVALERIOS	1x Zebra	45,6	220	0,00728	0,03932	0,06050	400	374	418	435
MACEDO DE CAVALERIOS	VALPAÇOS	2x Zambeze	52,6	220	0,00323	0,03461	0,09262	762	762	762	762
MIRANDA	PICOTE 1	1x Zebra	14,9	220	0,00237	0,01312	0,01925	229	192	229	229

¹ Linha isolada para 400 kV.

Anexo B
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DAS LINHAS DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

LINHAS A 150 kV											
BARRAMENTO INICIAL	BARRAMENTO FINAL		Comp. (km)	Tensão (kV)	R (pu) (a)	X (pu) (a)	B (pu) (a)	Capacidade Primavera	Term. Verão	Max Projeto Outono	MVA Inverno
ALTORABAGÃO	FRADES	1x Bear	5,3	150	0,00830	0,02880	0,00938	104	104	104	104
BOUÇÃ	ZÉZERE 1	1x Bear	36,6	150	0,02020	0,06930	0,02210	104	104	104	104
BOUÇÃ	ZÉZERE 2	1x Bear	36,7	150	0,02014	0,06872	0,02229	104	96	104	104
CABRIL	BOUÇÃ	1x Bear	10,5	150	0,00576	0,01990	0,00632	104	96	104	104
CANIÇADA	FAFE	1x Bear	33,3	150	0,01441	0,06067	0,02080	204	195	214	222
CANIÇADA	PEDRALVA 1	1x Bear	13,2	150	0,00729	0,02383	0,00834	204	195	214	222
CANIÇADA	PEDRALVA 2	1x Bear	13,2	150	0,00729	0,02383	0,00834	204	195	214	222
CANIÇADA	PEDRALVA 3	1x Bear	15,4	150	0,00732	0,02829	0,00946	204	195	214	222
CANIÇADA	RIBA D'AVE 1	1x Panther	33,2	150	0,02211	0,06035	0,02063	108	91	121	134
CENTRAL DE FRADES	FRADES	1x Zambeze	0,9	150	0,00023	0,00361	0,00056	321	306	335	348
CENTRAL DE SINES (COGERAÇÃO)	SINES	1x Zebra	5,9	150	0,00282	0,01157	0,02727	262	260	262	262
CORGAS	FALAGUEIRA	1x Zebra	36,3	150	0,01240	0,06509	0,02314	260	253	260	260
ERMIDAS SADO	FERREIRA DO ALENTEJO	1x Aster 570	26,0	150	0,00777	0,04761	0,01640	260	260	260	260
ESTÓI	TAVIRA 1	1x Zebra	35,1	150	0,01185	0,06135	0,02247	260	255	260	260
ESTÓI	TAVIRA 2	1x Zebra	35,1	150	0,01185	0,06135	0,02247	260	255	260	260
ESTÓI	TAVIRA 3	1x Zebra	42,7	150	0,01580	0,07475	0,02730	260	255	260	260
FAFE	RIBA D'AVE 1	1x Bear	37,9	150	0,01658	0,06789	0,02323	204	195	214	222
FAFE	RIBA D'AVE 2	1x Zebra	35,0	150	0,00900	0,05720	0,02480	273	260	285	296
FALAGUEIRA	CASTELO BRANCO 1	1x Zebra	41,8	150	0,01430	0,07409	0,02700	248	224	260	260
FALAGUEIRA	CASTELO BRANCO 2	1x Zebra	41,8	150	0,01430	0,07409	0,02700	248	224	260	260
FALAGUEIRA	CASTELO BRANCO 3 ¹	2x Zambeze	46,5	150	0,00588	0,06215	0,03871	520	520	520	520
FERNÃO FERRO	FOGUEIRO 1 (RFN)	1x Zebra	4,6	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
FERNÃO FERRO	FOGUEIRO 2 (RFN)	1x Zebra	4,6	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
FERNÃO FERRO	QUINTA DO ANJO (AUTO EUROPA)	1x Zebra	12,2	150	0,00422	0,02163	0,00811	260	260	260	260
FERNÃO FERRO	TRAFARIA 1	1x Bear	13,6	150	0,00745	0,02441	0,00855	204	195	214	221
FERNÃO FERRO	TRAFARIA 2	1x Bear	13,6	150	0,00745	0,02441	0,00855	204	195	214	221
FERREIRA DO ALENTEJO	ÉVORA	1x Zebra	61,3	150	0,02098	0,11168	0,03801	248	230	260	260
FERREIRA DO ALENTEJO	OURIQUE	1x Bear	44,5	150	0,02445	0,08166	0,02747	186	164	196	206
FRADES	CANIÇADA	2x Zambeze	19,8	150	0,00260	0,02724	0,01640	520	520	520	520
FRADES	PEDRALVA	1x Rail	32,2	150	0,00695	0,04818	0,02461	520	504	520	520
FRATEL	FALAGUEIRA	1x Bear	7,8	150	0,00436	0,01470	0,00490	195	189	195	195
GARDUNHA	CASTELO BRANCO	1x Zebra	31,9	150	0,01091	0,05722	0,02036	260	253	260	260
MORGADO DE ARGE	PORTIMÃO	1x Zebra	0,2	150	0,00006	0,00034	0,00012	195	195	195	195
MENDOIRO	PREDALVA 1	1x Zebra	53,5	150	0,01869	0,10188	0,03320	273	260	285	296
MENDOIRO	PREDALVA 2	1x Zebra	53,5	150	0,01869	0,10188	0,03320	273	260	285	296
MONTE DA PEDRA	SINES	1x Bear	50,5	150	0,02701	0,09576	0,03037	204	191	214	222
NISA	FALAGUEIRA	1x Zebra	5,9	150	0,00204	0,01082	0,00366	195	195	195	195
OLEIROS	PEDRALVA 1	1x Bear	19,3	150	0,01065	0,03476	0,01219	204	195	214	222
OLEIROS	PEDRALVA 2	1x Bear	19,3	150	0,01069	0,03488	0,01223	204	195	214	222
OLEIROS	PEDRALVA 3	1x Zebra	18,0	150	0,00504	0,02690	0,01516	260	260	260	260
OLEIROS	VILA FRIA 1	1x Bear	23,6	150	0,01295	0,04125	0,01502	123	104	139	153
OLEIROS	VILA FRIA 2	1x Bear	23,6	150	0,01293	0,04111	0,01508	123	104	139	153
OURIQUE	NEVES CORVO (SOM INCOR)	1x Bear	22,0	150	0,01212	0,04116	0,01324	123	81	130	130
OURIQUE	TAVIRA	2x Bear	57,9	150	0,01325	0,06238	0,06238	372	337	392	411
OURIQUE	TUNES	1x Bear	61,6	150	0,02823	0,10553	0,04049	204	189	214	222
PALMELA	ÉVORA	1x Bear	96,7	150	0,05324	0,18107	0,05809	204	185	214	222
PALMELA	FERNÃO FERRO 1	1x Zebra	23,1	150	0,00788	0,04049	0,01506	260	255	260	260
PALMELA	FERNÃO FERRO 2	1x Zebra	23,1	150	0,00788	0,04049	0,01506	260	255	260	260
PALMELA	FERNÃO FERRO 4	1x Zebra	24,0	150	0,00822	0,04219	0,01577	260	255	260	260
PALMELA	MONTE DA PEDRA	1x Bear	41,0	150	0,02227	0,07576	0,02533	204	191	214	222
PALMELA	QUINTA DO ANJO (AUTO EUROPA)	1x Zebra	12,0	150	0,00408	0,02092	0,00779	260	255	260	260
PALMELA	SETÚBAL 1	1x Zebra	4,3	150	0,00146	0,00787	0,00265	260	255	260	260
PALMELA	SETÚBAL 2	1x Zebra	4,2	150	0,00146	0,00769	0,00260	260	255	260	260
PALMELA	SETÚBAL 3	1x Zebra	4,1	150	0,00137	0,00737	0,00250	260	255	260	260
PEDRALVA	VILA FRIA 2	1x Bear	41,7	150	0,02192	0,07804	0,02533	204	195	214	222
PORTIMÃO	TUNES 1	1x Bear	27,9	150	0,01515	0,04945	0,01745	204	195	214	222
PORTIMÃO	TUNES 2	1x Bear	27,9	150	0,01515	0,04945	0,01745	204	195	214	222
PORTIMÃO	TUNES 3	2x Zambeze	42,8	150	0,00551	0,05765	0,03609	260	260	260	260
PORTO ALTO	PALMELA 1	1x Bear	36,7	150	0,02040	0,06930	0,02210	204	191	214	222
PORTO ALTO	PALMELA 2	1x Bear	36,5	150	0,02010	0,06930	0,02200	204	191	214	222
PORTO ALTO	QUINTA GRANDE 1 (RFN)	1x Bear	35,0	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
PORTO ALTO	QUINTA GRANDE 2 (RFN)	1x Bear	39,5	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
RIBA D'AVE	OLEIROS	1x Bear	35,2	150	0,01638	0,06453	0,02191	123	104	139	153
SABOIA	LUZIANES 1 (RFN)	1x Bear	8,5	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
SABOIA	LUZIANES 2 (RFN)	1x Bear	8,5	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
SABOIA	PORTIMÃO	1x Bear	35,2	150	0,01921	0,06275	0,02210	204	195	214	222
SALAMONDE	CANIÇADA	1x Zambeze	13,8	150	0,00358	0,02407	0,00900	260	260	260	260
SINES	ARTLAND SINES 1	1x Zebra	5,4	150	0,00184	0,00954	0,00342	130	130	130	130
SINES	ARTLAND SINES 2	1x Zebra	5,5	150	0,00187	0,00974	0,00349	130	130	130	130
SINES	ERMIDAS SADO	1x Aster 570	32,6	150	0,00974	0,05968	0,02055	260	260	260	260
SINES	OURIQUE 1	1x Zebra	63,4	150	0,02154	0,10932	0,04126	248	224	260	260
SINES	OURIQUE 2	1x Zebra	63,4	150	0,02154	0,10932	0,04126	248	224	260	260

¹ Isolada para 400 kV.

Anexo B
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DAS LINHAS DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

LINHAS A 150 kV											
BARRAMENTO INICIAL	BARRAMENTO FINAL		Comp. (km)	Tensão (kV)	R (pu) (a)	X (pu) (a)	B (pu) (a)	Capacidade Term. Max Projeto (MVA)			
								Primavera	Verão	Outono	Inverno
SINES	PORTIMÃO 2	1x Bear	95,6	150	0,05251	0,17172	0,06032	204	195	214	222
SINES	SABOIA	1x Bear	60,7	150	0,03335	0,10915	0,03827	204	195	214	222
TABUAÇO	VALDIGEM	1x Bear	19,0	150	0,00839	0,03586	0,01167	123	104	130	130
TERRAS ALTAS DE FAFE	FAFE	1x Zebra	26,5	150	0,00610	0,04190	0,01950	273	260	285	296
TUNES	ESTOI	1x Bear	49,8	150	0,01953	0,08771	0,03214	204	195	214	222
TUNES	TAVIRA 1	1x Zebra	68,7	150	0,02334	0,12013	0,04435	260	255	260	260
VIANA DO CASTELO MAR	VIANA DO CASTELO TERRA ¹										
-CABO SUBMARINO (1000 mm ²)		1x Cobre	16,6	150	0,01841	0,05201	0,04198	80	80	80	80
VILA FRIA	VILA FRIA 1(RFN)	1x Bear	0,1	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
VILA FRIA	VILA FRIA 2 (RFN)	1x Bear	0,1	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
VILA NOVA	FRADES	1x Zambeze	3,0	150	0,00082	0,00526	0,00200	321	306	335	348
VILA NOVA	SALAMONDE	1x Zambeze	8,0	150	0,00209	0,01408	0,00522	291	274	307	322
VILARINHO DAS FURNAS	CANIÇADA	1x Bear	7,3	150	0,00403	0,01370	0,00440	123	104	139	153
RAMAIS											
RAMAL DA LINHA CANIÇADA - RIBA D'AVE 1	P/ SUB. DE FRADES	1x Zambeze	19,3	150	0,00504	0,03382	0,01267	291	274	307	322
RAMAL DA LINHA FALAGUEIRA - C. BRANCO 1	P/ SUB. DE RODÃO (RFN)	1x Zebra	3,4	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
RAMAL DA LINHA FALAGUEIRA - C. BRANCO 2	P/ SUB. DE RODÃO (RFN)	1x Zebra	3,4	150				CIRCUITO COM 2 FASES			
RAMAL DA LINHA PALMELA - ÉVORA	P/ SUB. DE PEGÕES (RFN)	1x Bear	6,9	150	0,00382	0,01284	0,00428	166	171	196	206
RAMAL DA LINHA PALMELA - FERNÃO FERRO 4	P/ LUSOSIDER	1x Zebra	4,5	150	0,00173	0,00907	0,00310	162	136	183	203
RAMAL DA LINHA PALMELA - MONTE DA PEDRA	P/ SUB. DE PEGÕES (RFN)	1x Bear	8,5	150	0,00468	0,01573	0,00525	166	171	196	206
LINHAS EXPLORADAS A 130 kV											
LINDOSO	CONCHAS (troço português)	1x Bear	9,0	130	0,00670	0,02300	0,00405	104	90	118	131
Comprimento Total (km)			2449,5								

¹ Cabo submarino explorado provisoriamente a 60 kV.

Anexo C
POTÊNCIA OPERACIONAL NAS SUBESTAÇÕES DA RNT

Situação em 31 Dez 2021

Subestação	Transformadores						Autotransformadores				Total Geral (MVA)
	150/60 kV Nº (MVA)	150/130 kV Nº (MVA)	220/30 kV Nº (MVA)	220/60 kV Nº (MVA)	400/60 kV Nº (MVA)	Total (MVA)	220/150 kV Nº (MVA)	400/150 kV Nº (MVA)	400/220 kV Nº (MVA)	Total (MVA)	
ALCOCHETE					1 170	170					170
ALQUEVA					2 170	340					340
ALTO DE MIRA				1 170	3 170	680			2 450	900	1 580
ALTO DE SÃO JOÃO				2 170		340					340
ARMAMAR									1 450	450	450
BATALHA					3 170	510					510
BODIOSA					2 170	340					340
CANELAS				3 120 1 126		486					486
CARRAPATELO				2 170		340					340
CARRIGADO				1 120 2 170		460					460
CARRICHE				2 120 2 170		580					580
CARVOEIRA				2 170		340					340
CASTELO BRANCO	1 63 1 126					189	2 250			500	689
CHAFARIZ				3 126		378					378
CUSTÓIAS				1 126 2 170		466					466
DIVOR					1 170	170					170
ERMESINDE				3 170		510					510
ESTARREJA				3 126 1 170		548					548
ESTOI	3 126					378					378
ESTREMOZ					1 170	170					170
ÉVORA	3 63					189					189
FAFE	2 170					340					340
FERREIRA DO ALENTEJO	1 50 1 126 1 63					239		2 250		500	739
FALAGUEIRA	2 63					126		2 450		900	1 026
FANHÕES					3 170	510			3 450	1 350	1 860
FEIRA					2 170	340					340
FERNÃO FERRO	4 126					504		1 450		450	954
FERRO				1 63 2 126		315					315
FRADES	2 170					340					340
FUNDÃO									1 450	450	450
LAGOAÇA									3 450	1 350	1 350
LAVOS					3 170	510					510
MACEDO DE CAVALEIROS				2 126		252					252
MOGADOURO				2 63		126					126
MOURISCA				1 120 1 126 1 170		416					416
OLEIROS	2 126 1 170					422					422
OURIQUE	1 126					126					126
PALMELA								2 450		900	900
PARAIMO					2 170	340			1 450	450	790
PEDRALVA		1 140				140		2 450		900	1 040
PENELA				2 170		340					340
PEREIRO				1 170 2 126		422					422
POCINHO				1 126 1 120		246					246

Anexo C
POTENCIA OPERACIONAL NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Transformadores							Autotransformadores				Total	
Subestação	150/60 kV	150/130 kV	220/30 kV	220/60 kV	400/60 kV	Total	220/150 kV	400/150 kV	400/220 kV	Total	Total Geral	
	Nº (MVA)	Nº (MVA)	Nº (MVA)	Nº (MVA)	Nº (MVA)	(MVA)	Nº (MVA)	Nº (MVA)	Nº (MVA)	(MVA)		(MVA)
POMBAL				1 126		126					126	
PORTIMÃO	2 170					340		1 450		450	790	
PORTO ALTO	2 126					252					252	
PRELADA				2 170		340					340	
RECAEI				1 126 2 170		466			2 450	900	1 366	
RIBA D'AVE	1 120 1 126				2 170	586		2 360		720	1 306	
RIO MAIOR				3 126		378			2 450	900	1 278	
SACAVÉM				3 170		510					510	
SANTARÉM				2 126		252					252	
SETE RIOS				3 170		510					510	
SETÚBAL	1 120 3 126					498					498	
SIDERURGIA DA MAIA ⁽¹⁾			2 120 1 80			320					320	
SINES	2 120 1 126					366		2 360		720	1 086	
TÁBUA				2 126		252					252	
TAVIRA	2 126					252		2 450		900	1 152	
TRAFARIA	2 170					340					340	
TORRÃO				1 126 1 170		296					296	
TRAJOUCE				3 170		510					510	
TUNES	1 63 3 126					441					441	
VALDIGEM				1 126 2 170		466	1 80			80	546	
VALPAÇOS				2 126		252					252	
VERMOIM				2 170	2 170	680			2 450	900	1 580	
VILA CHÃ				2 63 2 126		378					378	
VILA FRIA	2 126 1 170					422					422	
VILA POUCA DE AGUIAR				2 120 1 170		410					410	
ZAMBUJAL				3 170		510					510	
ZÉZERE	1 170			2 170		510	1 250			250	760	
TOTAIS	50 6 180	1 140	3 320	91 13 071	27 4 590	24 301	4 830	16 6 440	17 7 650	14 920	39 221	
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES						172					37	209

(1) Operação e manutenção pelo utilizador. Transformadores de 230/31,5 kV.

Anexo D
SUBESTAÇÕES - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação	Entrada em Serviço da Instalação (a)	Nº Unidade	Tipo (b)	Sistema Refrig. (c)	Tensões Nom. Prim./Sec. (kV)	Potência Nominal (MVA)	R [pu] (d)	X [pu] (d)	G [pu] (d)	B [pu] (d)	Entrada em Serviço	Ano Fabrico	
SACT	ALCOCHETE	2017	TRF 1	T	ONAF	400/60	170	0,0034	0,1662	0,0004	-0,0005	2017	2016
SAV	ALQUEVA	2007	TRF 1	M	ODAF	400/60	170	0,0031	0,1528	0,0002	-0,0005	2007	2007
			TRF 2	M	ODAF	400/60	170	0,0031	0,1549	0,0006	-0,0006	2011	2011
SAM	ALTO DE MIRA	1963	AT 4	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1191	0,0003	-0,0010	2003	2002
			AT 5	D	ODAF	400/220	450	0,0015	0,1602	0,0003	-0,0002	2008	2008
			TRF 1	T	ODAF	400/60	170	0,0025	0,1568	0,0007	-0,0040	2003	1995
			TRF 2	D	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1586	0,0008	-0,0062	2003	2002
			TRF 3	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1575	0,0007	-0,0004	2009	2009
			TRF 7	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1746	0,0004	-0,0003	2012	2011
SASJ	ALTO DE SÃO JOÃO	2015	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0028	0,1870	0,0005	-0,0009	2015	2015
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0028	0,1871	0,0004	-0,0007	2015	2015
SAMM	ARMAMAR	2010	AT 1	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1594	0,0003	-0,0002	2010	2010
SBL	BATALHA	1973	TRF 1	D	ODAF	400/60	170	0,0025	0,1570	0,0008	-0,0005	2006	2005
			TRF 2	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1559	0,0007	-0,0004	2008	2008
			TRF 3	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1570	0,0007	-0,0004	2011	2010
SBA	BODIOSA	2006	TRF 1	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1581	0,0007	-0,0003	2010	2009
			TRF 3	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1575	0,0008	-0,0004	2010	2009
SCN	CANELAS	PC 1981 SE 1984	TRF 1	T	ODAF	220/60	120	0,0027	0,1132	0,0007	-0,0031	1986	1985
			TRF 2	T	ODAF	220/60	120	0,0030	0,1119	0,0007	-0,0023	1984	1983
			TRF 3	T	ODAF	220/60	120	0,0031	0,1139	0,0007	-0,0026	1986	1985
			TRF 4	T	ODAF	220/60	126	0,0029	0,1187	0,0006	-0,0023	1994	1993
SCL	CARRAPATELO	PC 1969 SE 2008	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0038	0,1620	0,0004	-0,0001	2008	2006
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0028	0,1652	0,0003	-0,0004	2012	2012
SCG	CARREGADO	PC 1967 SE 1973	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1824	0,0004	-0,0005	2016	2016
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0019	0,1277	0,0005	-0,0006	2021	2021
			TRF 3	T	ONAF	220/60	120	0,0036	0,1014	0,0009	-0,0076	1980	1979
SCH	CARRICHE	1983	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0030	0,1191	0,0003	-0,0014	1994	1994
			TRF 2	T	ONAF	220/60	120	0,0038	0,1179	0,0008	-0,0079	1995	1979
			TRF 3	T	ONAF	220/60	120	0,0038	0,1154	0,0007	-0,0081	1995	1982
			TRF 4	T	ONAF	220/60	170	0,0025	0,1727	0,0004	-0,0002	2012	2011
SCVR	CARVOEIRA	2008	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1720	0,0004	-0,0002	2010	2010
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1729	0,0004	-0,0004	2008	2008
SCC	CASTELO BRANCO	2007	AT 1	T	ONAF	220/150	250	0,0012	0,1010	0,0002	-0,0001	2007	2007
			AT 2	T	ODAF	220/150	250	0,0017	0,1012	0,0002	-0,0002	2011	2010
			TRF 4	T	ONAF	150/60	63	0,0032	0,1019	0,0008	-0,0026	2007	1986
			TRF 5	T	ONAF	150/60	126	0,0032	0,1221	0,0004	-0,0006	2010	2009
SCF	CHAFARIZ	1997	TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0030	0,1510	0,0004	-0,0005	2010	2009
			TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0026	0,1220	0,0006	-0,0007	2015	2015
			TRF 3	T	ONAF	220/60	126	0,0026	0,1240	0,0006	-0,0570	2016	2016
SCT	CUSTÓIAS	PC 1993 SE 1994	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0031	0,1765	0,0004	-0,0001	2011	2010
			TRF 2	T	ODAF	220/60	126	0,0028	0,1172	0,0005	-0,0002	1996	1995
			TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1773	0,0004	-0,0002	2007	2007
SDVR	DIVOR	2021	TRF 4	T	ODAF	400/60	170	0,0028	0,1117	0,0003	-0,0003	2021	2021
SED	ERMESINDE	1951	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1750	0,0004	-0,0002	2011	2010
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0031	0,1750	0,0004	-0,0002	2011	2011
			TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1751	0,0004	-0,0002	2011	2010
SEJ	ESTARREJA	1968	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,2710	0,1775	0,0004	-0,0004	2008	2007
			TRF 2	T	ODAF	220/60	126	0,0038	0,1126	0,0007	-0,0063	1983	1982
			TRF 3	T	ODAF	220/60	126	0,0027	0,1180	0,0005	-0,0002	1994	1994
			TRF 4	T	ODAF	220/60	126	0,0030	0,1193	0,0006	-0,0023	1994	1993
SET	ESTOI	1992	TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0028	0,1177	0,0005	-0,0004	2007	2006
			TRF 2	T	ODAF	150/60	126	0,0027	0,1196	0,0005	-0,0003	1995	1995
			TRF 3	T	ODAF	150/60	126	0,0036	0,1210	0,0004	-0,0012	1992	1992
SETM	ESTREMOZ	2009	TRF 2	T	ODAF	400/60	170	0,0029	0,1113	0,0004	-0,0003	2021	2020
SER	ÉVORA	1986	TRF 1	T	ONAF	150/60	63	0,0042	0,1007	0,0008	-0,0060	1999	1968
			TRF 2	T	ONAF	150/60	63	0,0053	0,1205	0,0005	-0,0011	1986	1985
			TRF 3	T	ONAF	150/60	63	0,0049	0,1083	0,0009	-0,0041	1992	1976

Anexo D
SUBESTAÇÕES - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação	Entrada em Serviço da Instalação (a)	Nº Unidade	Tipo (b)	Sistema Refrig. (c)	Tensões Nom. Prim./Sec. (kV)	Potência Nominal (MVA)	R [pu] (d)	X [pu] (d)	G [pu] (d)	B [pu] (d)	Entrada em Serviço	Ano Fabrico
SFA FERREIRA DO ALENTEJO	1963	AT 4	T	ODAF	400/150	250	0,0022	0,1197	0,0003	-0,0022	2009	1999
		AT 5	D	ODAF	400/150	250	0,0022	0,1193	0,0003	-0,0015	2002	2002
		TRF 1	T	ONAF	150/60	50	0,0043	0,1138	0,0008	-0,0033	1983	1981
		TRF 2	T	ONAF	150/60	63	0,0046	0,1765	0,0008	-0,0087	2005	1974
		TRF 3	T	ONAF	150/60	126	0,0029	0,1214	0,0004	-0,0001	2011	2011
SFAF FAFE	2014	TRF 1	T	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1757	0,0005	-0,0005	2014	2014
		TRF 2	T	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1598	0,0004	-0,0002	2015	2007
SFDA FUNDÃO	2021	AT 1	A	ODAF	400/60	450	0,0030	0,1626	0,0002	-0,0004	2021	2019
SFR FALAGUEIRA	1992	ATD 4	T	ODAF	400/150	450	0,0019	0,1890	0,0004	-0,0022	2006	2005
		ATD 5	T	ODAF	400/150	450	0,0019	0,1850	0,0004	-0,0022	2009	2009
		TRF 1	T	ONAF	150/60	63	0,0049	0,1182	0,0007	-0,0018	2004	1982
		TRF 2	T	ODAF	150/60	63	0,0053	0,1156	0,0006	-0,0049	1992	1982
SFN FANHÕES	1986	AT 4	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1594	0,0002	-0,0002	2011	2011
		AT 5	T	ODAF	400/220	450	0,0018	0,1175	0,0003	-0,0008	1992	1991
		AT 6	T	ODAF	400/220	450	0,0018	0,1208	0,0003	-0,0010	1986	1984
		TRF 1	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1570	0,0007	-0,0006	2013	2011
		TRF 2	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1577	0,0007	-0,0002	2013	2013
		TRF 3	T	ODAF	400/60	170	0,0035	0,1624	0,0006	-0,0026	1993	1992
SFRA FEIRA	2013	TRF 1	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1570	0,0007	-0,0006	2013	2011
		TRF 2	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1577	0,0007	-0,0002	2013	2013
SFF FERNÃO FERRO	1980	TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0039	0,1207	0,0008	-0,0078	1980	1975
		TRF 2	T	ONAF	150/60	126	0,0036	0,1176	0,0009	-0,0109	1980	1975
		TRF 3	T	ONAF	150/60	126	0,0028	0,1224	0,0004	-0,0012	1992	1992
		TRF 4	T	ONAF	150/60	126	0,0030	0,1225	0,0004	-0,0002	2011	2011
		AT 5	D	ONAF	400/150	450	0,0019	0,1239	0,0004	-0,0022	2014	2003
		TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0024	0,1205	0,0005	-0,0002	2010	2010
SFE FERRO	2001	TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0030	0,1202	0,0006	-0,0022	2011	1992
		TRF 3	T	ONAF	220/60	63	0,0044	0,1166	0,0008	-0,0070	2002	1983
		TRF 1	T	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1626	0,0005	-0,0005	2008	2008
SFRD FRADES	2008	TRF 3	M	ONAF	150/60	170	0,0028	0,1626	0,0005	-0,0004	2011	2011
		AT 1	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1615	0,0003	-0,0002	2011	2011
SLGC LAGOANÇA	PC 2009 SE 2010	AT 2	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1594	0,0003	-0,0002	2010	2009
		AT 3	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1619	0,0003	-0,0002	2010	2010
		TRF 1	D	ODAF	400/60	170	0,0014	0,1602	0,0006	-0,0004	2019	2018
SLV LAVOS	2002	TRF 2	D	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1575	0,0007	-0,0005	2008	2008
		TRF 3	T	ODAF	400/60	170	0,0036	0,1618	0,0003	-0,0037	2002	2001
		TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0029	0,1258	0,0005	-0,0002	2011	2005
SMCC MACEDO DE CAVALEIROS	2008	TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0026	0,1190	0,0005	-0,0002	2008	2007
SMG MOGADOURO	1993	TRF 1	T	ONAF	220/60	63	0,0031	0,1136	0,0006	-0,0028	1995	1994
		TRF 2	T	ONAF	220/60	63	0,0044	0,1161	0,0007	-0,0035	1993	1992
SMC MOURISCA	1983	TRF 1	T	ODAF	220/60	120	0,0031	0,1116	0,0007	-0,0021	1984	1983
		TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0038	0,1126	0,0008	-0,0075	1983	1981
		TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0033	0,1838	0,0003	-0,0005	2008	2008
SOR OLEIROS	1996	TRF 1	T	ODAF	150/60	126	0,0029	0,1268	0,0004	-0,0005	1996	1993
		TRF 2	T	ODAF	150/60	126	0,0030	0,1217	0,0005	-0,0029	1996	1996
		TRF 3	T	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1598	0,0004	-0,0003	2007	2007
SOQ OURIQUE	PC 1990 SE 2017	TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0023	0,1242	0,0005	-0,0001	2017	2016
SPM PALMELA	1979	AT 2	M	ODAF	400/150	3x150	0,0019	0,1277	0,0005	-0,0033	1979	1977
		AT 3	M	ODAF	400/150	3x150	0,0020	0,1278	0,0005	-0,0038	1981	1977
SPI PARAIMO	2006	AT 3	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1586	0,0003	-0,0002	2007	2007
		TRF 4	T	ODAF	400/60	170	0,0026	0,1570	0,0007	-0,0006	2006	2006
		TRF 6	D	ODAF	400/60	170	0,0003	0,1581	0,0008	-0,0003	2011	2011
SPDV PEDRALVA	PC 2007 SE 2008	ATD 1	T	ODAF	400/150	450	0,0019	0,1850	0,0004	-0,0022	2008	2008
		ATD 2	T	ODAF	400/150	450	0,0019	0,1850	0,0004	-0,0022	2008	2008
		TRF 4	T	ONAF	150/130	140	0,0000	0,1630	0,0005	-0,0004	2009	2009
SPNL PENELA	2007	TRF 1	D	ONAF	220/60	170	0,0038	0,1635	0,0004	-0,0001	2007	2006
		TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1722	0,0004	-0,0002	2010	2010
SPR PEREIRO	PC 1957 SE 1958	TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0037	0,1126	0,0008	-0,0076	1982	1981
		TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1765	0,0004	-0,0003	2015	2015
		TRF 3	T	ONAF	220/60	126	0,0031	0,1217	0,0005	-0,0004	2009	2006

Anexo D
SUBESTAÇÕES - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação		Entrada em Serviço da Instalação (a)	Nº Unidade	Tipo (b)	Sistema Refrig. (c)	Tensões Nom. Prim./Sec. (kV)	Potência Nominal (MVA)	R [pu] (d)	X [pu] (d)	G [pu] (d)	B [pu] (d)	Entrada em Serviço	Ano Fabrico
SPN	POCINHO	1974	TRF 1	M	ONAF	220/60	3x40	0,0037	0,1135	0,0012	-0,0156	2014	1973
			TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0022	0,1239	0,0006	-0,0006	2016	2016
SPB	POMBAL	1983	TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0032	0,1199	0,0008	-0,0068	2001	2001
SPO	PORTIMÃO	2006	AT 4	D	ODAF	400/150	450	0,0019	0,1570	0,0004	-0,0001	2009	2009
			TRF 2	T	ONAF	150/60	170	0,0029	0,1562	0,0004	-0,0003	2008	2008
			TRF 3	T	ONAF	150/60	170	0,0032	0,1635	0,0004	-0,0003	2006	2004
SPA	PORTO ALTO	PC 1961	TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0027	0,1266	0,0006	-0,0657	2016	2016
		SE 1971	TRF 2	T	ONAF	150/60	126	0,0030	0,1208	0,0005	-0,0029	2016	1996
SPLD	PRELADA	2011	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1839	0,0004	-0,0001	2011	2011
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0031	0,1831	0,0004	-0,0001	2012	2011
SRR	RECAEI	1990	AT 1	T	ODAF	400/220	450	0,0017	0,1172	0,0003	-0,0009	1991	1991
			AT 2	T	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1181	0,0003	-0,0007	1990	1989
			TRF 4	T	ONAF	220/60	126	0,0035	0,1151	0,0004	-0,0025	2001	2000
			TRF 5	T	ONAF	220/60	170	0,0031	0,1757	0,0004	-0,0001	2009	2009
			TRF 6	T	ONAF	220/60	170	0,0015	0,1852	0,0004	-0,0005	2019	2017
SRA	RIBA D´AVE	1984	AT 1	T	ODAF	400/150	360	0,0022	0,1605	0,0004	-0,0016	1988	1987
			AT 2	T	ODAF	400/150	360	0,0022	0,1605	0,0004	-0,0015	1987	1986
			TRF 3	T	ODAF	400/60	170	0,0035	0,1624	0,0006	-0,0022	1989	1988
			TRF 4	T	ODAF	400/60	170	0,0035	0,1624	0,0006	-0,0026	1993	1993
			TRF 5	T	ONAF	150/60	120	0,0037	0,1134	0,0009	-0,0102	1984	1982
			TRF 6	T	ONAF	150/60	126	0,0036	0,1204	0,0008	-0,0068	1980	1980
SRM	RIO MAIOR	1979	AT 2	M	ODAF	400/220	3x150	0,0019	0,1247	0,0003	-0,0010	1981	1977
			AT 3	M	ODAF	400/220	3x150	0,0019	0,1257	0,0004	-0,0023	1979	1977
			TRF 4	T	ONAF	220/60	126	0,0031	0,1227	0,0005	-0,0015	1991	1989
			TRF 5	T	ONAF	220/60	126	0,0038	0,1134	0,0008	-0,0067	1981	1980
			TRF 6	T	ONAF	220/60	126	0,0026	0,1232	0,0006	-0,0006	2016	2016
SSV	SACAVÉM	1951	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0029	0,1516	0,0005	-0,0003	1998	1997
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0029	0,1525	0,0005	-0,0003	2002	2002
			TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1734	0,0004	-0,0004	2009	2009
SSR	SANTARÉM	2002	TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0030	0,1183	0,0006	-0,0025	2005	1990
			TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0026	0,1174	0,0005	-0,0002	2006	2006
SSS	SETE RIOS	1999	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0030	0,1517	0,0005	-0,0003	1999	1998
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0029	0,1522	0,0005	-0,0005	2005	2004
			TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0028	0,1499	0,0005	-0,0003	2006	2006
SSM	SIDERURGIA DA MAIA (e)	2013	TRF 1	T	ONAF	230/31.5	120	0,0032	0,1303	0,0004	-0,0002	2013	2013
			TRF 2	T	ONAF	230/31.5	120	0,0032	0,1298	0,0004	-0,0002	2013	2013
			TRF 3	T	ONAF	230/31.5	80	0,0033	0,1271	0,0005	-0,0003	2013	2013
SSB	SETÚBAL	1952	TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0027	0,1177	0,0004	-0,0003	2007	2007
			TRF 2	T	ONAF	150/60	126	0,0029	0,1194	0,0005	-0,0006	2005	2004
			TRF 3	T	ONAF	150/60	126	0,0029	0,1230	0,0004	-0,0001	2010	2010
			TRF 4	T	ODAF	150/60	120	0,0038	0,1201	0,0007	-0,0026	1978	1978
SSN	SINES	1978	AT 5	T	ODAF	400/150	360	0,0020	0,1243	0,0004	-0,0016	1986	1985
			AT 6	T	ODAF	400/150	360	0,0002	0,1225	0,0004	-0,0008	1994	1993
			TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0047	0,1241	0,0004	-0,4800	2019	2017
			TRF 2	T	ONAF	150/60	120	0,0037	0,1157	0,0009	-0,0067	1980	1978
			TRF 3	T	ONAF	150/60	120	0,0038	0,1153	0,0008	-0,0051	1981	1978
STBA	TABUA	2009	TRF 1	M	ONAF	220/60	3x42	0,0030	0,1240	0,0002	-0,0006	2018	2016
			TRF 2	M	ONAF	220/60	3x42	0,0029	0,1217	0,0006	-0,0003	2009	2009
STVR	TAVIRA	2011	AT 4	D	ODAF	400/150	450	0,0020	0,1565	0,0004	-0,0001	2011	2010
			AT 5	T	ODAF	400/150	450	0,0034	0,1560	0,0001	-0,0002	2017	2016
			TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0032	0,1226	0,0004	-0,0005	2011	2010
			TRF 2	T	ONAF	150/60	126	0,0032	0,1235	0,0004	-0,0005	2011	2011
STFR	TRAFARIA	2007	TRF 2	T	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1613	0,0004	-0,0002	2008	2005
			TRF 3	T	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1626	0,0004	-0,0002	2007	2007
STR	TORRÃO	PC 1988	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1772	0,0004	-0,0001	2008	2008
		SE 1993	TRF 2	T	ODAF	220/60	126	0,0029	0,1187	0,0006	-0,0019	1993	1993
STJ	TRAJOUCE	1990	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0029	0,1519	0,0005	-0,0005	2002	2002
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0029	0,1528	0,0005	-0,0003	2003	2003
			TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0029	0,1515	0,0005	-0,0004	2003	2003

Anexo D
SUBESTAÇÕES - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação		Entrada em Serviço da Instalação (a)	Nº Unidade	Tipo (b)	Sistema Refrig. (c)	Tensões Nom. Prim./Sec. (kV)	Potência Nominal (M VA)	R [pu] (d)	X [pu] (d)	G [pu] (d)	B [pu] (d)	Entrada em Serviço	Ano Fabrico
STN	TUNES	1973	TRF 1	T	ONAF	150/60	126	0,0024	0,0942	0,0006	-0,0022	1991	1991
			TRF 2	T	ONAF	150/60	126	0,0028	0,1249	0,0005	-0,0002	2004	2003
			TRF 3	T	ONAF	150/60	63	0,0039	0,1030	0,0007	-0,0024	1983	1982
			TRF 4	T	ONAF	150/60	126	0,0028	0,1281	0,0004	-0,0002	2015	1993
SVG	VALDIGEM	1976	AT 4	D	ONAF	220/150	80	0,0017	0,0704	0,0003	-0,0002	2011	2011
			TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0023	0,1326	0,0004	-0,0006	2021	2020
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0027	0,1826	0,0005	-0,0017	2015	2015
			TRF 3	T	ONAF	220/60	126	0,0035	0,1151	0,0004	-0,0030	2013	2000
SVPC	VALPAÇOS	2012	TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0029	0,1254	0,0005	-0,0002	2012	2007
			TRF 2	T	ONAF	220/60	126	0,0030	0,1183	0,0006	-0,0017	2012	1990
SVM	VERMOIM	1959	AT 2	D	ONAF	400/220	450	0,0017	0,1599	0,0003	-0,0002	2014	2014
			AT 3	D	ODAF	400/220	450	0,0016	0,1607	0,0002	-0,0002	2013	2011
			TRF 4	T	ODAF	400/60	170	0,0031	0,1642	0,0006	-0,0027	2013	2012
			TRF 5	T	ODAF	400/60	170	0,0031	0,1639	0,0007	-0,0025	2013	2012
			TRF 7	T	ONAF	220/60	170	0,0031	0,1750	0,0004	-0,0001	2008	2008
			TRF 8	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1781	0,0004	-0,0002	2007	2007
SVC	VILA CHÃ	1961	TRF 1	T	ONAF	220/60	126	0,0029	0,1127	0,0007	-0,0023	2003	1989
			TRF 2	T	ONAF	220/60	63	0,0042	0,1130	0,0008	-0,0049	2016	1983
			TRF 3	T	ONAF	220/60	63	0,0043	0,1161	0,0007	-0,0042	2016	1992
			TRF 4	T	ONAF	220/60	126	0,0033	0,1211	0,0007	-0,0021	2002	1983
SVI	VILA FRIA	1987	TRF 1	D	ONAF	150/60	170	0,0030	0,1572	0,0005	-0,0005	2005	2004
			TRF 2	T	ONAF	150/60	126	0,0039	0,1191	0,0005	-0,0027	1987	1986
			TRF 3	T	ONAF	150/60	126	0,0039	0,1191	0,0005	-0,0022	1987	1986
SVPA	VILA POUCA DE AGUIAR	2008	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1759	0,0004	-0,0003	2015	2015
			TRF 2	M	ONAF	220/60	3x40	0,0037	0,0951	0,0012	-0,0113	2009	1969
			TRF 3	M	ONAF	220/60	3x40	0,0037	0,0981	0,0012	-0,0118	2008	1973
SZBJ	ZAMBUJAL	2011	TRF 1	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1826	0,0003	-0,0005	2011	2010
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0032	0,1809	0,0003	-0,0004	2011	2010
			TRF 3	T	ONAF	220/60	170	0,0035	0,1818	0,0004	-0,0005	2019	2017
SZR	ZÊZERE	1951	AT 1	T	ODAF	220/150	250	0,0017	0,1000	0,0001	-0,0003	2018	2016
			TRF 2	T	ONAF	220/60	170	0,0030	0,1574	0,0004	-0,0001	2003	2003
			TRF 3	T	ONAF	150/60	170	0,0028	0,1649	0,0004	-0,0002	2003	2001
			TRF 4	T	ONAF	220/60	170	0,0026	0,1599	0,0004	-0,0003	2009	2009

Notas:

a) PC - Posto de Corte
SE - Subestação

b) T - Transformadores constituídos por uma única unidade.
M - Transformadores constituídos por unidades monofásicas.
D - Transformadores constituídos por fases dissociadas.

c) Sistema de refrigeração à potência máxima:
ONAN - Óleo Natural, Ar Natural
ONAF - Óleo Natural, Ar Forçado
ODAF - Óleo Dirigido, Ar Forçado

d) Os valores em pu referem-se à potência nominal (MVA) do transformador.

e) Operação e manutenção pelo utilizador.

Equipamento de Transformação em reserva operacional:

Subestações do Pocinho e V.P. Aguiar - 1pólo monofásico 220/60 kV, 40 MVA, em cada uma delas.

Subestação de Valdigem - 1pólo monofásico 220/60 kV, 42 MVA.

Subestação de Ourique - 1transformador 150/60 kV, 126 MVA.

Subestação do Zêzere - 1autotransformador 220/150 kV, 150 MVA.

Pedralva - 1transformador de 150/130 kV, 140 MVA

Estremoz - 1transformador de 150/60 kV de 63 MVA

Anexo E
MEIOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVA NA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação	(kV)	Baterias de Condensadores [Mvar]	Reatâncias 'Shunt' [Mvar]
ALCOCHETE	63	0	0
ALQUEVA	63	0	0
ALTO DE MIRA	63	2*50	0
ARMAMAR	400	0	1*150
BATALHA	63	2*50 + 1*40	0
BODIOSA	63	0	0
CANELAS	63	2*30 + 1*50	0
CARRAPATELO	63	0	0
CARRÉGADO	63	0	0
CARRICHE	63	1*50	0
CARVOEIRA	63	1*30	0
CASTELO BRANCO	63	0	0
CASTELO BRANCO	220	0	1*70
CHAFARIZ	63	0	0
CUSTÓIAS	63	1*30	0
ERMESINDE	63	2*50	0
ESTARREJA	63	2*40	0
ESTOI	63	1*30 + 2*50	0
ÉVORA	63	2*30	0
FALAGUEIRA	63	0	0
FANHÕES	63	1*40	0
FANHÕES	220	1*100	0
FANHÕES	400	0	1*150
FEIRA	400	0	1*150
FERNÃO FERRO	63	1*40 + 1*50	0
FERREIRA DO ALENTEJO	63	0	0
FERRO	63	0	0
FRADES	63	0	0
LAVOS	63	0	0
MACEDO DE CAVALEIROS	63	0	0
MOGADOURO	63	0	0
MOURISCA	63	1*50 + 1*40	0
OLEIROS	63	1*50	0
OURIQUE	63	0	0
PALMELA	400		1*150
PARAIMO	63	0	0
PARAIMO	400	0	1*150
PEDRALVA	400	0	1*150
PENELA	63	0	0
PEREIROS	63	3*30	0
POCINHO	63	0	0
POMBAL	63	0	0
PORTIMÃO	63	1*40	0
PORTIMÃO	400	0	1*150
PORTO ALTO	63	0	0
RECAEI	63	0	0
RIBA D'AVE	63	2*30 + 1*50	0
RIO MAIOR	63	1*50	0
RIO MAIOR	400	0	1*150
SACAVÉM	63	1*50	0
SANTARÉM	63	0	0
SETE RIOS	63	0	0
SETÚBAL	63	2*50 + 1*30	0
SINES	63	0	0
TÁBUA	220	0	1*70
TAVIRA	150	0	1*75
TORRÃO	63	0	0
TRAFARIA	63	1*40	0
TRAJOUCE	63	1*30 + 1*40 + 1*50	0
TRAJOUCE	220	1*100	0
TUNES	63	1*30 + 2*50	0
VALDIGEM	63	1*20	0
VERMOIM	63	3*40	0
VILA CHÃ	63	2*30	0
VILA FRIA	63	1*30	0
VILA POUCA DE AGUIAR	63	0	0
ZÉZERE	63	1*30 + 1*50	0
Total		2370	1415

Anexo F
REATÂNCIAS INSTALADAS NAS SUBESTAÇÕES DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação	TRANSFORMADORES									
	400 / 60 kV		X_N	X_F	220 / 60 kV		X_N	X_F	150 / 60 kV	
	Nº	MVA	(Ω)	(Ω)	Nº	MVA	(Ω)	(Ω)	Nº	MVA
ALTO DE MIRA	3	170	12	1,5	1	170	12	-		
BATALHA	3	170	3	-						
CANELAS					3	120	-	2		
					1	126	-	2		
CARREGADO					2	120	9	-		
					1	170	8	-		
CARRICHE					2	170	12	-		
					2	120	12	-		
CUSTÓIAS					1	126	16	-		
					2	170	16	-		
ERMESINDE					3	170	8	-		
FERNÃO FERRO									4	126
LAVOS	3	170	8	1,5					22	-
PEREÍROS					2	126	12	-		
					1	170	12	-		
PRELADA					2	170	4	-		
RIBA D'AVE	2	170	-	2,5					1	120
									1	126
RIO MAIOR					3	126	4	-		
SACAVÉM					3	170	8	-		
SANTARÉM					2	126	4	-		
SETE RIOS					3	170	8	-		
SETÚBAL									1	120
									3	126
TORRÃO					1	126	6	-		
					1	170	6	-		
VERMOIM	2	170	10	2	2	170	10	-		
VILA POUCA DE AGUIAR					2	120	4	-		
					1	170	4	-		
ZAMBUJAL					3	170	8	-		

X_F : Reatância de fase

X_N : Reatância de neutro

Reatâncias de neutro no TR de grupo da Central Termoelétrica do Ribatejo que liga aos 220 kV (12 Ω)

Reatâncias de neutro nos 2 Autotransformadores 400/150 kV, de 450 MVA, de Palmela (10 Ω)

Reatâncias de neutro nos 2 Autotransformadores 400/150 kV, de 360 MVA, de Riba d'Ave (8 Ω)

Reatância de neutro no Autotransformador 400/150 kV, de 450 MVA, de Fernão Ferro (10 Ω)

Anexo H
AGREGAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT DA RND POR SUBESTAÇÃO MAT/AT DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação AT da RND						
Injector MAT/AT RNT	ALCOCHETE	Moita (TP 2)	CARVOEIRA	Bombardeira	FRADES	Cançada
		Montijo		Cabeda (TP 2)		Vila da Ponte (Móvel)
	ALQUEVA	Pinhal Novo	Casalinhos de Alfaiata	FERNÃO FERRO	Aroeira	
		São Francisco	Lourinhã		Barreiro	
	ALTO DE MIRA	Amareleja	Matacães	Coima	Fogueteiro	
		Brinches	Merceana	Quimiparque		
		Moura	Telheiro	Quinta do Conde		
		Reguengos de Monsaraz	Torres Vedras Sul	Santana		
		Serpa	Alcains	Seixal		
		Cacém	Castelo Branco	Vila Chã		
		Casal de São Brás	Oleiros			
		Godigana	Senhora da Graça			
		Janas	Talagueira			
		ALTO SÃO JOÃO	Mem Martins	CARRAPATELO	Marco de Canaveses	FERRÊIRA DO ALENTEJO
	Pêro Pinheiro				Aljustrel	
	ALTO SÃO JOÃO	Queluz	CUSTÓIAS	Boavista (Porto)	FERRO	Beja
		Reboleira		Campo Alegre		Ferreira do Alentejo
	ALTO SÃO JOÃO	Rio Mouro	Custóias	Matosinhos	Vale de Gaio	
		Sabugo	Matosinhos Sul	Monte dos Burgos (TP 1)	Belmonte	
	ALTO SÃO JOÃO	Venda Nova (Amadora) (TP 1)	Monte dos Burgos (TP 1)	Santa Cruz do Bispo	Fundão	
		Venteira	Santa Cruz do Bispo		Meimão	
	BATALHA	ALCOBAÇA	DIVOR	Ceramica	FEIRA	Sabugal
				Antas		Santa Luzia
		Andrinos	Campo 24 de Agosto	Tortozendo		
Azóia		Fânzeres	Várzea			
Casal da Areia		Gondomar	Arouca			
Casal da Lebre		Jovim	Carrregosa			
Fátima		Palmitheira	Devesa Velha			
Marinha Grande		Albergaria	Feira			
Parceiros		Arada	Inha			
Pinheiros		Avanca	Rio Meão			
BODIOSA	ESTARREJA	Oliveira Azeméis	LAVOS	São João da Madeira		
		Ovar		Gala		
BODIOSA	ESTOI	Sever do Vouga	M. CAVALEIROS	Louriçal		
		Vale Cambra		São Julião		
BODIOSA	ESTOI	Vista Alegre	M. CAVALEIROS	Soure		
		Almancil		Vila Robim		
BODIOSA	ESTOI	Braciats	M. CAVALEIROS	Bragança		
		Faro		Macedo de Cavaleiros		
BODIOSA	ESTOI	Loulé	M. CAVALEIROS	Mogadouro		
		Olhão				
CANELAS	ESTREMOZ	Quarteira	MOURISCA	Águeda		
		São Brás de Alportel		Aveiro		
CANELAS	ESTREMOZ	Tavira	MOURISCA	Barrô		
		Torre Natal		Esgueira		
CANELAS	ESTREMOZ	Alcáçova	MOURISCA	Gafanha		
		Arronches (Móvel)		Ilhavo		
CARRÉGADO	EVORA	Borba	OLEIROS	Oliveira do Bairro		
		Estremoz		Alvelos		
CARRÉGADO	EVORA	Vila Viçosa	OLEIROS	Amares		
		Caeira		Braga		
CARRICHE	FALAGUEIRA	Évora	OURIQUE	Lamações		
		Montemor		Lijó		
CARRICHE	FANHÕES	Terenas	OURIQUE	Penide		
		Venda Novas (TP 1)		São Martinho de Dume		
CARRICHE	FANHÕES	Viana do Alentejo	OURIQUE	Turiz		
		Alpalhão				
CHAFARIZ	FANHÕES	Pracana	PERRALVA	Porteirinhos		
		São Vicente		Lindoso		
CHAFARIZ	FANHÕES	Vale Serrão	PERRALVA	Mogueiras		
		Vila Velha de Rodão		Roussas		
CHAFARIZ	FANHÕES	Cabeda (TP 1)	POCINHO	Touvedo		
		Caneças		Troviscoso		
CHAFARIZ	FANHÕES	Fanhões	POCINHO	Açoreira		
		Gradil		Marvão		
CHAFARIZ	FANHÕES	Loures	PARAIMO	Mirandela		
		Mafra				
CHAFARIZ	FAFE	Mercado	PARAIMO	Bustos		
		Póvoa		Cantanhede		
CHAFARIZ	FAFE	Venda do Pinheiro	PARAIMO	Mira		
		Amarante		Mogofores		
CHAFARIZ	FAFE	Carneiro	PARAIMO	Pampilhosa		
		Fafe		Tocha		
CHAFARIZ	FAFE	Felgueiras	PARAIMO			
		Fermil de Basto				
CHAFARIZ	FAFE	Guitimárias	PARAIMO			

Notas:
LAVOS e POMBAL exploradas em malha AT
VALPAÇOS, MACEDO DE CAVALEIROS, POCINHO e VILA POUCA DE AGUIAR exploradas em malha AT
Malha AT entre VERMOIM e CANELAS aberta desde 15 de agosto de 2021

Anexo H
AGREGAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT DA RND POR SUBESTAÇÃO MAT/AT DA RNT
Situação em 31 Dez 2021

Subestação AT da RND			
Injector MAT/AT RNT	PEBIELOS	SETE RIOS	VILA CHA
			Gouveia Loriga Mangualde Nelas Oliveira do Hospital Sabugueiro Seia Tondela
	PENELA	SETÚBAL	VILA FRIA
			Âncora Feltosa Fonte Boa France Monseratte São Romão de Neiva Santa Marta de Portuzelo Valença
	PRELADA	SINES	VALPAÇOS
			Chaves Morgade Valpaços
	POMBAL	TÁBUA	V. P. AGUIAR
			Soutelo Vidago
	PORTIMÃO	TORREJO	ZAMBUIAL
			Barcarena Boavista (Lisboa) (TP 1) Central Tejo (TP 2) Miraflores São Ciro Venda Nova (Amadora) (TP 2) Zambujal
	PORTO ALTO	TAVIRA	ZÉZERE
			Almourol Alter do Chão Belver Entroncamento Maranhão Olho Boi Ourem Ponte de Sôr Santa Cita Sertã Serrada Grande Venda Nova (Tomar) Vila Moreira
	RECARÉI	TRAFARIA	
	RIBA D'AVE	TUNES	
	RIO MAIOR	TRAJOUCE	
	SACAVÉM	VALDIGEM	
	SANTARÉM	VERMOIM	

Notas:

LAVOS e POMBAL exploradas em malha AT

VALPAÇOS, MACEDO DE CAVALEIROS, POCINHO e VILA POUCA DE AGUIAR exploradas em malha AT

Malha AT entre VERMOIM e CANELAS aberta desde 15 de agosto de 2021

Anexo I
POTÊNCIA ATIVA E REATIVA MEDIDA NOS PONTOS DE ENTREGA DA RNT

Subestação / Ponto de Entrega	Inverno 12-Jan-2021				Primavera 21-Abr-2021			
	Mínimo		Máximo		Mínimo		Máximo	
	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)
ALCOCHETE	39,9	2,0	90,2	13,9	30,5	2,9	48,3	5,0
ALQUEVA	15,2	-10,6	33,5	-5,7	28,9	-1,0	20,6	-7,3
ALTO DE MIRA	140,4	-0,2	337,7	52,0	107,3	3,5	185,1	22,1
ALTO DE JOÃO	27,0	-3,1	54,8	2,7	14,4	-3,2	23,1	-1,5
INDORAMA (ex-ARTLANT/ARTENIUS)	10,5	1,8	9,8	1,4	9,6	1,6	11,3	1,6
BATALHA	170,3	31,8	272,1	58,0	152,3	27,4	93,7	32,7
BODIOSA	-36,6	-4,1	70,5	-10,7	22,4	-0,3	36,0	-10,5
CANELAS	169,2	19,8	281,1	56,5	138,3	21,6	179,1	26,1
CARRAPATELO	-7,2	2,7	20,7	7,7	9,4	-4,6	-3,4	-1,0
CARRAGADO	83,1	2,6	158,0	24,8	73,6	-2,2	102,7	6,2
CARRICHE	117,0	-4,8	268,2	33,4	78,7	-7,7	147,1	6,7
CARVOEIRA	29,4	2,2	111,2	21,4	34,2	7,8	-3,0	9,5
CASTELO BRANCO	17,0	-5,8	54,0	1,7	7,1	-4,9	25,3	-1,5
CHAFARIZ	-92,4	-2,6	50,2	2,4	24,3	-4,0	12,6	-0,5
CUSTÓIAS	19,4	1,3	128,4	15,6	-3,0	2,6	62,3	-4,9
DIVOR	-	-	-	-	-	-	-	-
ERMESINDE	99,5	0,8	226,4	21,4	58,2	-1,8	125,9	0,0
ERMIDAS SADO (RFN)	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	1,4	0,1
ESTARREJA	174,0	29,6	239,4	44,0	170,8	48,6	199,6	47,4
ESTOI	103,6	6,7	206,3	33,0	63,5	4,4	111,1	13,3
ESTREMOZ	31,6	-1,7	76,5	8,6	24,3	-7,8	45,8	-4,1
ÉVORA	49,9	-8,6	106,6	5,5	35,8	-2,2	61,7	2,2
FAFE	65,9	6,6	154,3	29,4	51,0	5,5	86,5	12,3
FALAGUEIRA	4,9	-0,4	1,2	3,4	-26,1	0,4	-10,5	0,6
FANHÕES	34,4	15,2	158,9	38,9	57,0	15,2	79,3	22,1
FATELA (RFN)	0,0	-0,5	0,2	-0,5	0,0	-0,6	0,2	-0,6
FEIRA	77,5	12,4	149,8	18,2	58,4	8,4	101,4	11,1
FERNÃO FERRO	103,4	-5,1	254,0	34,1	59,9	-12,7	126,9	0,4
FERREIRA ALENTEJO	59,6	5,2	93,6	12,4	59,0	9,0	64,9	4,7
FERRO	11,9	4,2	54,6	7,0	0,0	3,6	35,0	1,2
FOGUETEIRO (RFN)	1,7	-0,2	5,9	2,0	0,2	-0,3	3,6	1,1
FRADES	-2,9	0,9	2,0	0,9	3,5	-0,7	-3,5	1,8
GOUVEIA (RFN)	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,1	-0,7	0,4	-0,5
LAVOS	41,2	16,4	111,2	25,0	-3,8	15,8	13,7	2,2
LUSOSIDER	4,9	-0,1	5,7	0,8	5,1	0,0	5,2	1,1
MACEDO DE CAVALERIOS	19,7	-7,0	34,7	-6,5	13,2	-4,5	24,4	-10,0
SIDERURGIA NACIONAL - MAIA	87,6	14,8	11,4	5,5	8,0	4,3	9,7	5,3
MOGADOURO	7,1	-3,8	11,7	-2,4	4,8	-0,6	8,2	0,2
MONTE DA PEDRA (MONTE NOVO-PALMA - RFN)	0,6	-0,2	1,2	0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,4
MORTÁGUA (RFN)	0,0	-0,5	0,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,4
MOURISCA	94,3	43,4	157,6	64,8	111,8	52,5	107,1	48,8
NEVES CORVO	15,3	3,3	11,4	1,4	33,6	8,2	29,9	4,4
OLEIROS	123,6	22,2	247,8	45,7	82,6	26,6	146,2	27,9
OURIQUE	6,1	-0,4	12,5	1,4	4,6	-0,4	7,2	0,3
PARAIMO	30,4	12,5	111,4	23,9	64,4	15,6	65,8	22,8
PEDRALVA	30,2	3,0	29,4	-0,2	13,6	1,9	30,6	-3,4
PEGÕES (RFN)	0,8	-0,5	0,5	-0,4	1,6	-0,6	1,7	-0,1
PENELA	-3,4	0,6	17,4	1,4	-16,7	2,2	-13,6	2,6
PEREIROS	103,2	8,4	187,0	10,0	77,8	6,1	127,6	-2,6
REFINARIA DE SINES (PETROGAL)	24,6	4,0	25,6	5,4	39,0	4,3	37,3	6,0
POCINHO	23,8	-2,1	3,0	-9,6	15,4	-1,3	-12,3	-6,8
POMBAL	10,9	3,6	11,8	1,4	-6,6	7,6	-3,0	2,4
PORTIMÃO	45,3	-4,6	108,1	8,8	18,0	-3,8	40,6	-1,2
PORTO ALTO	34,3	-1,4	66,7	7,4	28,0	1,3	41,0	2,9
PRELADA	48,8	-3,8	103,2	6,4	28,6	-2,4	59,0	2,5
QUINTA DO ANJO	17,2	3,8	15,8	3,0	15,5	2,7	16,5	3,2
QUINTA GRANDE (RFN)	0,0	-0,2	2,0	0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,2
RECARÉI	68,6	5,8	167,6	33,4	52,8	10,9	100,0	16,6
RIBA D'AVE	199,8	50,3	322,4	63,2	162,8	59,4	197,6	39,3
RIO MAIOR	59,6	5,8	157,7	28,6	46,6	5,4	3,6	16,0
RODÃO (RFN)	0,0	-0,3	0,5	-0,2	0,0	-0,2	0,9	0,0
LUZIANES (RFN)	0,0	-0,3	1,2	0,2	0,0	-0,3	1,0	0,2
SACAVEM	92,7	-2,1	197,5	22,3	74,7	-1,2	123,6	9,3
AAPICO MAIA (ex-SAKTHI)	19,6	5,7	27,6	9,9	23,4	9,0	4,9	-1,5
SANTARÉM	55,4	3,6	110,7	16,2	41,3	1,6	68,0	5,6
SIDERURGIA NACIONAL - SEIXAL (LONGOS)	0,0	0,0	0,0	0,0	113,6	22,6	90,4	10,0
SETE RIOS	87,4	-3,1	186,4	20,0	58,7	-5,7	108,0	4,6
SETÚBAL	71,0	26,7	160,8	16,0	33,9	15,7	78,0	-0,3
SINES	68,8	3,0	97,7	6,6	64,7	1,3	77,4	3,5
SOBRAL DA SERRA (RFN)	0,1	-0,7	0,0	-0,7	0,1	-0,7	0,0	-0,6
TÁBUA	-8,4	6,1	32,2	8,0	2,6	5,9	-16,3	5,4
TAVIRA	15,7	-2,2	21,3	3,3	-13,0	3,0	-7,5	4,0
TORRÃO	27,4	5,6	88,0	7,4	29,0	6,0	47,6	-2,2
TRAFARIA	55,0	1,0	143,8	19,5	33,6	-0,3	70,0	3,9
TRAJOUCE	143,5	3,7	303,1	48,1	85,9	-0,1	156,3	12,7
TUNES	78,4	1,6	149,4	14,8	60,5	5,9	89,2	7,2
URRO (IRIVO - RFN)	0,4	-0,2	1,1	-0,2	0,1	-0,2	0,5	-0,1
VALDIGEM	-1,0	-4,6	79,3	8,1	39,8	-5,8	15,6	-1,4
VALPAÇOS	12,2	1,9	29,0	9,2	10,7	0,5	17,2	1,2
VERMOIM	174,3	43,5	308,9	76,5	134,4	38,1	193,0	49,2
VILA CHÃ	58,8	11,7	54,2	9,0	64,2	14,0	45,6	12,0
VILA FRIA	30,9	16,2	135,2	15,2	-1,1	11,8	15,2	2,0
VILA FRIA (RFN)	0,0	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,2	-0,6
VILA POUCA DE AGUIAR	4,1	-0,5	10,1	-0,7	9,4	-0,7	11,6	0,0
ZAMBUJAL	87,5	-6,8	185,7	17,3	60,5	-6,7	104,6	0,5
ŽEZERE	113,7	14,4	197,1	47,0	58,6	21,5	109,1	19,6
TOTAL	3799,5	394,9	8126,3	1223,6	3129,8	453,4	4451,1	519,5

Anexo I
POTÊNCIA ATIVA E REATIVA MEDIDA NOS PONTOS DE ENTREGA DA RNT

Subestação / Ponto de Entrega	Verão 21-Set-2021				Outono 20-Out-2021			
	Mínimo		Máximo		Mínimo		Máximo	
	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)	P (MW)	Q (Mvar)
ALCOCHETE	28,6	3,2	47,6	9,1	28,1	2,7	46,7	7,8
ALQUEVA	42,3	4,1	35,7	-3,4	35,8	2,2	31,3	-3,1
ALTO DE MIRA	94,0	6,4	204,9	34,4	112,4	5,7	219,8	34,4
ALTO DE JOÃO	31,4	-4,7	53,0	0,9	32,3	-4,8	56,8	1,6
INDORAMA (ex-ARTLANT/ARTENIUS)	10,0	2,1	11,2	2,1	4,9	0,8	3,8	0,8
BATALHA	57,3	36,9	211,8	57,8	174,8	44,4	224,2	68,1
BODIOSA	-89,4	7,2	-63,8	6,0	-8,5	-2,8	45,4	-4,6
CANELAS	105,8	27,0	170,5	38,7	169,5	30,4	255,1	51,6
CARRAPATELO	-170,0	1,7	-149,1	16,5	-101,2	5,9	-38,9	1,3
CARRÉGADO	77,7	10,4	124,8	23,9	77,5	8,7	109,6	20,5
CARRICHE	80,4	-1,2	111,5	10,3	83,2	-2,3	160,3	21,4
CARVOEIRA	-3,3	13,7	44,0	22,8	44,8	10,0	47,2	18,9
CASTELO BRANCO	-11,3	0,8	24,3	2,5	18,4	-3,6	17,0	2,0
CHAFARIZ	-155,8	1,2	-125,3	1,5	-24,2	-1,4	-57,2	2,6
CUSTÓIAS	33,8	2,7	99,4	12,8	81,5	0,6	149,2	14,8
DIVOR	-	-	-	-	-	-	-	-
ERMESINDE	59,4	3,4	128,8	9,8	61,7	2,8	136,2	10,2
ERMIDAS SADO (RFN)	0,8	-0,2	1,8	0,4	0,0	-0,2	1,3	-0,2
ESTARREJA	135,9	47,2	178,4	44,9	104,2	23,2	146,1	23,2
ESTOI	77,4	13,2	137,2	31,1	74,7	13,2	131,7	27,1
ESTREMOZ	27,7	1,0	44,9	5,5	28,0	-2,4	46,6	1,9
ÉVORA	38,2	1,9	62,7	8,5	42,2	3,0	66,4	8,7
FAFE	-53,2	29,3	26,8	16,8	37,1	4,4	66,6	4,6
FALAGUEIRA	-10,4	4,2	20,9	2,4	11,2	3,4	-14,3	4,7
FANHÕES	-8,0	26,6	112,7	40,1	53,3	24,3	51,4	26,6
FATELA (RFN)	0,0	0,0	0,5	-0,6	0,0	-0,5	0,2	-0,6
FEIRA	18,0	14,0	70,5	14,3	39,2	7,9	107,9	17,6
FERNÃO FERRO	59,5	-6,4	128,9	13,1	71,3	-6,7	140,2	11,2
FERREIRA ALENTEJO	49,9	6,4	61,1	7,9	67,5	13,2	78,6	14,2
FERRO	-46,4	14,4	-11,1	8,4	28,1	6,3	-31,4	6,8
FOGUETEIRO (RFN)	0,6	-0,3	4,5	1,4	0,5	-0,1	7,0	2,3
FRADES	-89,9	9,3	-66,0	6,6	-46,1	1,8	-123,5	12,6
GOUVEIA (RFN)	0,0	-0,3	0,3	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,5
LAVOS	-20,9	16,6	1,2	2,3	13,7	12,8	40,9	23,3
LUSOSIDER	4,6	-0,5	4,8	0,0	4,9	0,0	2,9	-4,2
MACEDO DE CAVALEIROS	-37,9	-2,8	-21,5	-6,8	-4,3	-3,0	-12,8	-3,5
SIDERURGIA NACIONAL - MAIA	79,4	12,2	79,7	12,7	66,6	13,8	98,8	15,7
MOGADOURO	0,9	-0,2	4,3	-0,5	3,7	-0,5	5,2	-0,5
MONTE DA PEDRA (MONTE NOVO-PALMA - RFN)	0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,2	-0,7	3,0	0,7
MORTÁGUA (RFN)	0,0	0,0	0,1	-0,6	0,0	0,0	2,2	-0,3
MOURISCA	75,5	49,9	133,8	51,4	106,3	44,2	104,3	61,4
NEVES CORVO	35,3	10,2	31,6	6,8	34,4	7,6	31,8	6,8
OLEIROS	94,9	15,5	166,8	17,4	94,5	11,4	175,5	15,1
OURIQUE	4,4	0,0	7,7	1,2	4,8	0,0	7,5	1,0
PARAIMO	3,8	12,5	41,6	21,3	55,6	8,6	84,2	19,1
PEDRALVA	20,5	4,8	16,0	1,1	15,3	1,2	21,8	-1,9
PEGÕES (RFN)	0,0	-0,2	3,9	0,1	0,0	0,0	3,2	-0,1
PENELA	-126,7	7,0	-38,6	5,0	-4,6	4,3	-78,0	6,0
PEREIRO	1,9	28,8	116,4	22,2	103,1	10,1	110,2	12,9
REFINARIA DE SINES (PETROGAL)	36,2	6,4	41,6	7,3	25,6	3,0	25,2	2,9
POCINHO	15,2	1,9	8,6	3,2	10,4	-0,1	3,2	-7,0
POMBAL	6,4	3,5	7,1	7,2	-2,0	4,1	18,4	0,1
PORTIMÃO	23,4	2,0	89,6	14,4	20,7	0,7	14,6	9,0
PORTO ALTO	38,3	7,9	53,8	13,0	31,3	2,8	46,2	7,4
PRELADA	29,2	-2,0	62,5	5,4	25,5	-3,6	68,0	4,5
QUINTA DO ANJO	5,5	0,4	7,9	0,8	15,3	3,4	17,4	4,1
QUINTA GRANDE (RFN)	2,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
RECAREI	56,5	12,8	106,2	21,9	54,4	4,4	118,6	22,1
RIBA D'AVE	174,5	56,4	213,2	54,0	184,6	62,4	211,4	65,5
RIO MAIOR	-52,1	12,9	87,7	26,7	52,6	8,2	55,7	18,2
RODÃO (RFN)	0,0	-0,3	0,1	-0,3	0,0	-0,2	0,4	-0,2
LUZIANES (RFN)	0,0	-0,3	0,0	-0,2	0,0	-0,2	1,6	0,1
SACAVEM	72,7	1,5	130,2	17,2	71,6	-0,5	129,7	14,3
AAPICO MAIA (ex-SAKTHI)	20,9	6,0	3,2	-1,9	21,7	6,3	6,3	2,2
SANTARÉM	53,2	8,6	73,6	14,7	49,5	5,2	73,1	10,8
SIDERURGIA NACIONAL - SEIXAL (LONGOS)	100,8	22,6	109,6	13,8	73,2	10,8	112,4	24,8
SETE RIOS	65,1	-2,2	125,6	15,3	66,2	-6,1	133,6	12,8
SETÚBAL	82,2	24,1	126,7	18,8	78,8	16,5	113,7	12,3
SINES	51,7	8,8	73,2	5,5	63,9	6,4	80,5	6,2
SOBRAL DA SERRA (RFN)	0,2	-0,5	0,1	-0,7	0,2	-0,2	0,1	-0,7
TÁBUA	-47,4	2,7	-10,6	-3,6	2,1	0,2	-24,7	0,7
TAVIRA	-36,9	9,0	9,3	5,8	4,5	2,0	-25,8	11,1
TORRÃO	-51,6	14,4	-21,4	11,3	-19,2	9,8	35,6	9,2
TRAFARIA	43,0	3,0	81,0	13,3	44,7	3,2	83,0	10,4
TRAJOUCE	89,7	4,0	162,4	22,7	89,0	2,4	164,7	20,9
TUNES	82,0	20,4	136,0	35,3	88,7	20,3	133,6	28,7
URRO (IRIVO - RFN)	0,2	-0,2	0,3	-0,2	0,0	-0,2	0,4	-0,2
VALDIGEM	-54,8	7,1	-72,6	15,8	-94,6	4,1	-86,1	13,0
VALPAÇOS	-3,4	3,4	5,7	7,9	-8,8	2,1	-3,7	3,4
VERMOIM	140,8	39,7	240,6	59,4	146,4	40,6	259,6	63,4
VILA CHÃ	40,2	16,9	68,6	19,5	67,9	16,7	61,2	20,2
VILA FRIA	2,4	26,2	48,7	27,0	28,9	23,8	95,0	28,2
VILA FRIA (RFN)	0,1	-0,8	0,7	-0,3	0,0	0,0	0,9	-0,4
VILA POUCA DE AGUIAR	-100,7	0,4	-102,0	-1,0	-48,5	0,6	-71,1	3,4
ZAMBUJAL	52,1	-1,2	96,4	11,4	52,4	-3,8	97,3	7,9
ZÉZERE	83,2	24,5	149,4	39,7	86,4	19,4	116,8	31,0
TOTAL	1547,7	768,4	4364,5	1079,3	3079,8	563,6	4748,6	1019,9

Anexo J
PRODUÇÃO EXCLUINDO A GRANDE HÍDRICA E GRANDE TÉRMICA

AGREGADO POR SUBESTAÇÃO

Situação em 31 Dez 2021

Subestação	Potência Instalada (MVA)					Total
	Eólica	Pequena Hídrica		Solar	Térmica	
		P ≤ 10 MW	10 MW < P ≤ 30 MW			
Alcochete	-	-	-	7,1	4,9	11,9
Alcoutim*	-	-	-	219,1	-	219,1
Alqueva	-	13,1	-	118,9	-	132,0
Alto de Mira	36,4	-	-	7,1	5,2	48,6
Alto São João	-	-	-	0,0	1,8	1,8
Batalha	163,5	-	-	31,3	21,3	216,2
Bodiosa	215,8	54,9	-	8,8	26,3	305,7
C. Ourique *	-	-	-	62,1	-	62,1
Canelas	-	-	-	5,4	8,7	14,1
Carrapatelo	230,8	9,3	-	0,9	-	241,0
Carregado	22,7	1,6	-	18,0	-	42,4
Carriche	-	-	-	1,9	1,8	3,7
Carvoeira	196,4	-	-	11,8	19,1	227,2
Castelo Branco	42,3	2,8	-	5,4	103,0	153,4
Chafariz	258,1	19,8	-	3,9	0,3	282,1
Corgas *	180,6	-	-	-	-	180,6
Custóias	-	-	-	3,8	185,6	189,4
Divor	-	-	-	14,0	-	14,0
Ermesinde	-	-	-	5,6	5,7	11,3
Estarreja	43,9	19,6	-	15,3	27,5	106,3
Estoi	-	-	-	22,1	1,1	23,2
Estremoz	-	0,6	-	50,1	0,1	50,8
Évora	-	6,5	-	96,9	-	103,4
Fafe	114,9	28,2	-	9,0	12,6	164,7
Falagueira	61,3	5,2	-	26,9	8,3	101,8
Fanhões	99,1	-	-	26,5	84,4	210,0
Feira	43,2	4,5	-	10,9	28,2	86,8
Fernão Ferro	-	-	-	25,9	35,1	61,0
Ferreira do Alentejo	-	6,3	-	108,2	0,6	115,1
Ferro	97,0	26,4	32,0	9,1	25,5	190,0
Folques *	109,4	-	-	-	-	109,4
Frades	220,3	6,7	-	0,6	-	227,6
Gardunha *	122,6	-	-	-	-	122,6
Indorama*	-	-	-	-	50,4	50,4
Lavos	8,3	-	-	6,5	372,7	387,5
Macedo de Cavaleiros	74,6	20,7	-	3,9	-	99,3
Mendoiro *	258,0	-	-	-	-	258,0
Mogadouro	4,3	-	-	50,0	-	54,3
Moimenta*	156,4	-	-	-	-	156,4
Montenegrolo *	180,0	-	-	-	-	180,0
Morgado de Arge*	-	-	-	48,9	-	48,9
Mourisca	34,4	17,9	-	22,7	71,3	146,3
Nisa*	-	-	-	50,3	-	50,3

Anexo J
PRODUÇÃO EXCLUINDO A GRANDE HÍDRICA E GRANDE TÉRMICA

AGREGADO POR SUBESTAÇÃO

Situação em 31 Dez 2021

Subestação	Potência Instalada (MVA)					Total
	Eólica	Pequena Hídrica		Solar	Térmica	
		P ≤ 10 MW	10 MW < P ≤ 30 MW			
Oleiros	-	10,7	-	13,7	27,0	51,5
Ourika *	-	-	-	46,1	-	46,1
Ourique	-	-	-	14,9	-	14,9
Pampilhosa da Serra *	238,5	-	-	-	-	238,5
Paraímo	97,2	-	-	9,8	2,8	109,8
Pedralva	14,5	-	24,0	1,5	-	40,1
Penamacor *	133,0	-	-	-	-	133,0
Penela	227,4	-	-	1,0	-	228,4
Pereiros	127,2	13,1	26,0	11,9	27,9	206,0
Petrogal (Sines) *	-	-	-	-	202,8	202,8
Pocinho	8,3	9,8	0,0	14,1	1,0	33,2
Pombal	25,7	-	-	5,3	33,2	64,3
Portimão	178,6	2,3	-	8,2	7,1	196,2
Porto Alto	-	-	-	62,9	-	62,9
Prelada	-	-	-	0,7	17,8	18,5
Recarei	-	6,2	-	11,5	5,4	23,1
Riba d'Ave	2,2	45,0	-	29,5	161,9	238,5
Rio Maior	218,4	-	-	10,6	1,0	230,1
S. Martinho*	275,1	-	-	-	-	275,1
S. Póvoa *	140,0	-	-	-	-	140,0
Sacavém	-	-	-	3,7	17,4	21,1
Santarém	-	-	-	55,1	4,1	59,3
Sete Rios	-	-	-	2,2	6,8	9,0
Setúbal	-	-	-	32,8	208,4	241,2
Sincelo*	97,2	-	-	-	-	97,2
Sines	20,3	-	-	39,3	35,9	95,4
Tábua	93,2	3,6	-	2,2	-	99,0
Tavira	152,6	-	-	6,9	-	159,6
Terras Altas de Fafe *	114,0	-	-	-	-	114,0
Torrão	110,1	-	-	4,2	1,0	115,3
Trafaria	-	-	-	2,5	12,2	14,7
Trajouce	-	-	-	10,4	4,1	14,5
Tunes	6,5	0,6	-	24,6	-	31,6
V. Pouca de Aguiar	159,2	36,9	-	1,3	0,9	198,3
Valdigem	307,6	45,5	29,8	7,6	0,9	391,4
Valpaços	53,6	33,0	-	1,8	-	88,4
Vermoim	-	1,4	-	15,4	68,6	85,4
Vila Chã	1,3	24,1	78,5	6,6	38,7	149,3
Vila Fria	133,6	16,3	-	7,4	137,1	294,4
Zambujal	-	-	-	2,9	4,6	7,5
Zêzere	40,7	17,5	-	36,9	62,9	158,0
TOTAL	5950,0	510,1	190,3	1614,7	2192,8	10458,0

* Instalação de Produtor

Anexo K
PERFIS DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO HÍDRICA MAT														
Sistema	Central					Inverno (MW) 12/jan/21		Primavera (MW) 21/abr/21		Verão (MW) 21/set/21		Outono (MW) 20/out/21		
	Sigla	Nome	Tipo	nº Grupos	Pmáx/gr. (g) (MW)	Pmáx (g) (MW)	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx
Lima	CAL	Alto Lindoso	Alb.	2	315	630	0	513	0	274	0	536	0	0
Douro Internac.	CMD	Miranda	F.A.	3+1	3x60+189	369	149	150	2	174	0	169	0	111
	CPT	Picote	F.A.	3+1	3x65+245	440	119	358	98	262	0	180	0	55
	CBT	Bemposta	F.A.	3+1	3x80+203	443	75	159	149	279	0	406	0	154
Douro Nacional	CPN	Pocinho	F.A.	3	62	186	29	97	0	79	48	41	0	59
	CBXS	Baixo Sabor	Alb. / B	2	2x76.5	153	0	144	0	144	-76	138	0	130
	CVR	Valeira	F.A.	3	80	240	0	188	0	139	83	50	0	119
	CRG	Régua	F.A.	3	60	180	0	170	0	153	44	38	0	0
	CCL	Carrapatelo	F.A.	3	67	201	0	199	0	196	50	44	0	54
Távora	CTC (a)	Vilar-Tabuaço	Alb.	2	29	58	0	0	0	59	0	0	0	55
Tua	CFTA	Foz Tua	Alb./B	2	134	268	0	70	0	206	0	124	0	0
Tâmega	CTR	Torrão	F.A. / B	2	70	140	0	122	0	88	0	60	0	0
Cávado	CAR (b)	Alto Rabagão	Alb. / B	2	34	68	0	0	0	68	0	31	0	62
	CVN (c)	Venda Nova	Alb.	3+1	3x30+54	144	0	52	0	55	0	0	0	51
	CFD	Frades	Alb. / B	2	96	191	0	0	0	108	0	185	-18	94
	CFD II	Frades II	Alb./B	2	390	780	-2	333	-1	259	-337	299	-716	522
	CSD (d)	Salamonde	Alb.	2	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	CSD II	Salamonde 2	Alb. / B	1	220	220	0	199	0	0	0	111	-207	205
	CCD (e)	Cançada	Alb.	2	31	62	0	62	0	62	0	35	35	35
Homem	CVF (f)	Vilarinho Furnas	Alb. / B	2	63	125	0	0	0	0	0	64	0	35
Mondego	CAG	Agueira	Alb. / B	3	112	336	0	150	0	0	0	154	0	79
Tejo	CFT	Fratel	F.A.	3	44	132	0	122	90	123	0	16	0	0
Zêzere	CCR	Cabril	Alb.	2	54	108	0	91	0	76	0	0	0	69
	CBC	Bouça	Alb.	2	22	44	0	52	0	40	0	0	0	33
	CCB	Castelo do Bode	Alb.	3	53	159	8	158	9	70	0	0	0	39
Guadiana	CAV	Alqueva	Alb. / B	2+2	254+256	510	-5	395	-10	0	-346	334	-232	399
Potência Hídrica - Total [MW]							371	3785	336	2914	-536	3015	-1141	2359
Total de Albufeiras [MW]						3898	-1	2219	-4	1421	-760	2011	-1139	1808
Total de Fio de Água [MW]						2331	372	1566	340	1493	224	1004	-2	551
Total de bombagem [MW]							-8	0	-12	-1	-759	0	-1174	0

Legenda: F.A.- Fio de água Alb.- Albufeira B- Centrais com bombagem

Anexo K
PERFIS DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO TÉRMICA MAT													
Central						Inverno (MW) 12/jan/21		Primavera (MW) 21/abr/21		Verão (MW) 21/set/21		Outono (MW) 20/out/21	
Sigla	Nome	Tipo	n° Grupos	Pmáx/gr. (h) (MW)	Pmáx (h) (MW)	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx
CLR	Lares	Gás	2	413	826	367	806	350	356	-1	-1	166	371
CPG	Pego 1	Carvão	2	288	576	250	285	516	576	-5	-5	-4	-5
CPG2	Pego 2	Gás	2	419	837	273	749	699	717	290	336	689	730
CRJ	Ribatejo	Gás	3	392	1176	326	948	654	668	-2	-2	32	704
CSN	Sines	Carvão	4	295	1180	-4	-4	-	-	-	-	-	-
CTG	T. Outeiro	Gás	3	330	990	409	1008	407	968	327	599	796	928
Potência Térmica - Total [MW]					5585	1621	3794	2627	3286	609	926	1679	2728

PRODUÇÃO EÓLICA, SOLAR E OUTRA TÉRMICA MAT													
PRE MAT	Eólica					400	91	143	146	1171	985	476	683
	Solar					0	0	0	0	0	0	0	0
	Térmica					127	125	119	117	118	73	39	39
PRE MAT - Total [MW]						527	216	262	264	1288	1057	515	721

TOTAIS													
						Inverno (MW) 12/jan/21		Primavera (MW) 21/abr/21		Verão (MW) 21/set/21		Outono (MW) 20/out/21	
						Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx
Térmica + Hidráulica						1992	7578	2963	6200	73	3941	538	5087
PRE MAT						527	216	262	264	1288	1057	515	721
Interligação (Imp - ; Exp +) (h)						-1360	-517	29	1886	-271	424	-2097	945
Térmica + Hidráulica + PRE MAT - Interl.						3879	8311	3195	4577	1632	4574	3150	4863
Consumo						3800	8126	3130	4451	1548	4364	3080	4749
Bombagem						-8	0	-12	-1	-759	0	-1174	0

Notas:

P_{máx} refere-se à potência líquida máxima de cada central

Para efeitos de simulação considera-se a central do Torrão como de fio de água, atendendo à sua pequena capacidade de regularização de caudais afluentes.

Considerou-se como P_{máx}/gr = P_{máx}.tot / n^ogr. , no entanto em algumas centrais hídricas a funcionarem com apenas 1gr. a P_{máx}/gr pode ter um valor mais elevado que o indicado na tabela.

- a) 58/35 MW de Pot.máx. se em funcionamento simultâneo 2/1Grupos
- b) 68/38 MW de Pot.máx. se em funcionamento simultâneo 2/1Grupos
- c) 90/64/34 MW de Pot.máx. se em funcionamento simultâneo 3/2/1Grupos
- d) 42/22 MW de Pot.máx. se em funcionamento simultâneo 2/1Grupos
- e) 62/32 MW de Pot.máx. se em funcionamento simultâneo 2/1Grupos
- f) 125 MW de Pot.máx. se em funcionamento simultâneo os 2Grupos (cada grupo com 62.5MW)
- g) Potências para temperaturas ambiente.
- h) Não inclui as interligações Alto Lindoso-Conhas, a 132 kV e Elvas-Badajoz, a 60 kV.

Anexo L

DIAGRAMAS UNIFILARES DE TRÂNSITOS NA RNT

Mapa 1 - Mínimo do dia 12 Jan 2021 – Inverno

Mapa 2 - Máximo do dia 12 Jan 2021 – Inverno

Mapa 3 - Mínimo do dia 21 Abr 2021 – Primavera

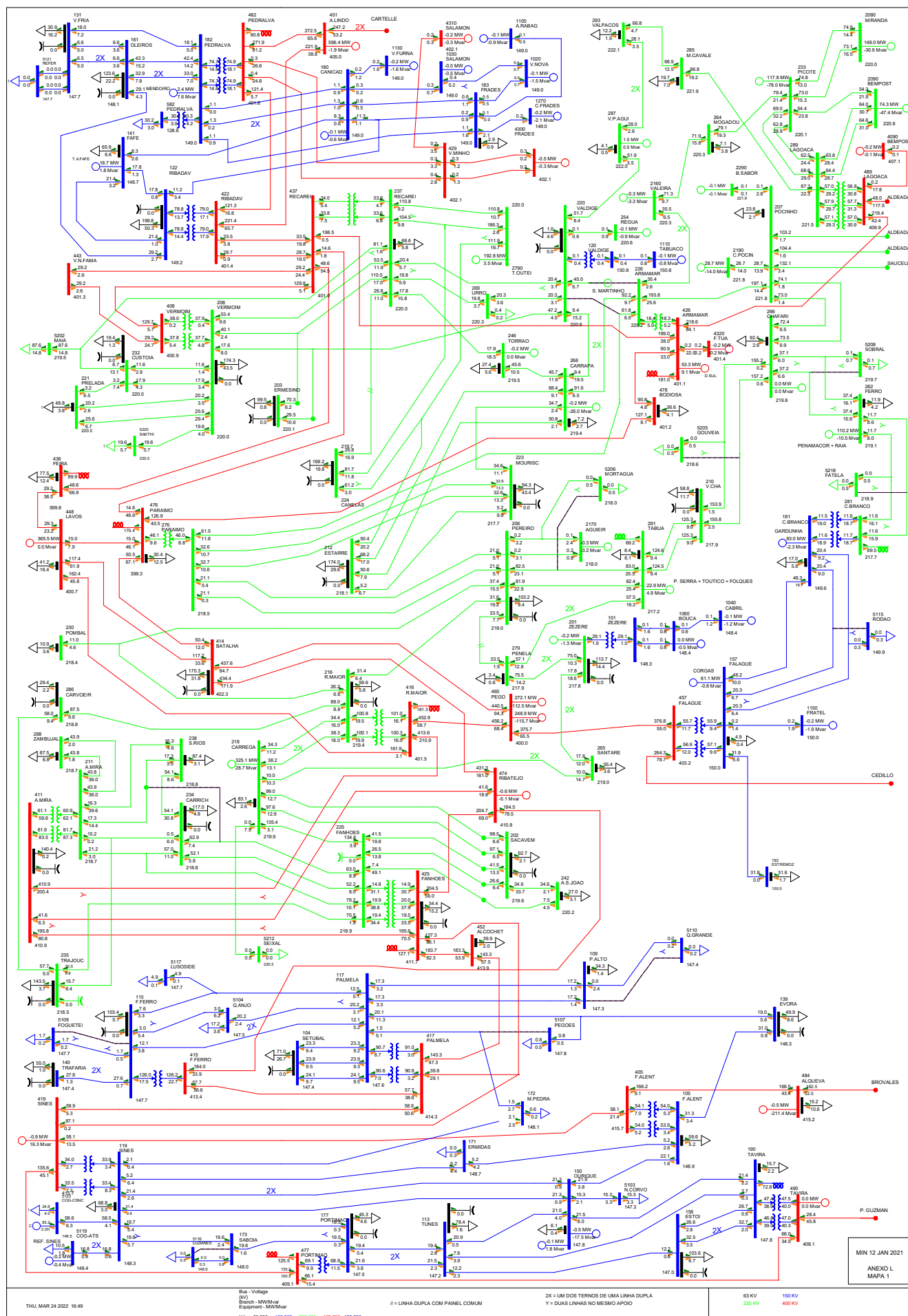
Mapa 4 - Máximo do dia 21 Abr 2021 – Primavera

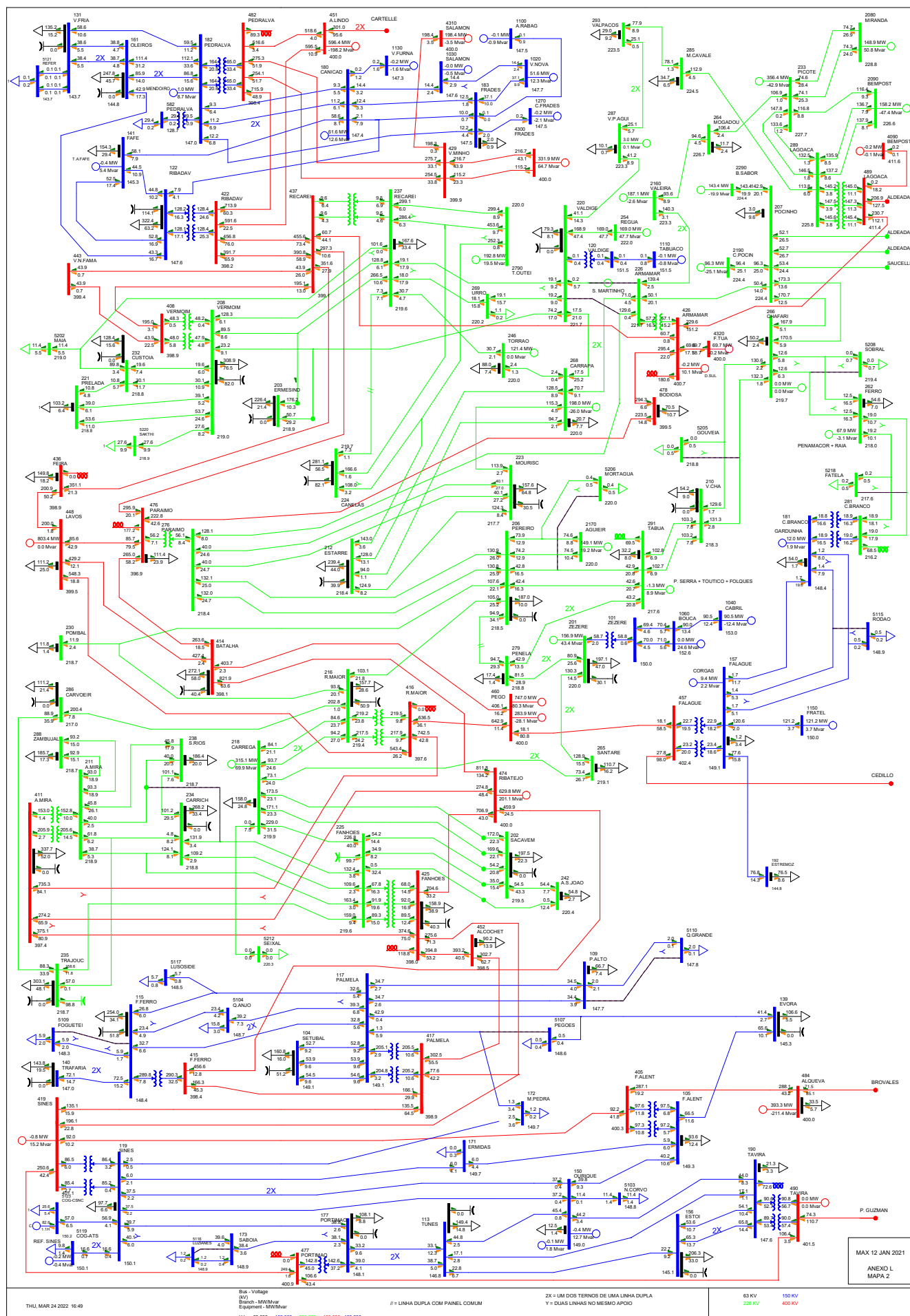
Mapa 5 - Mínimo do dia 21 Set 2021 – Verão

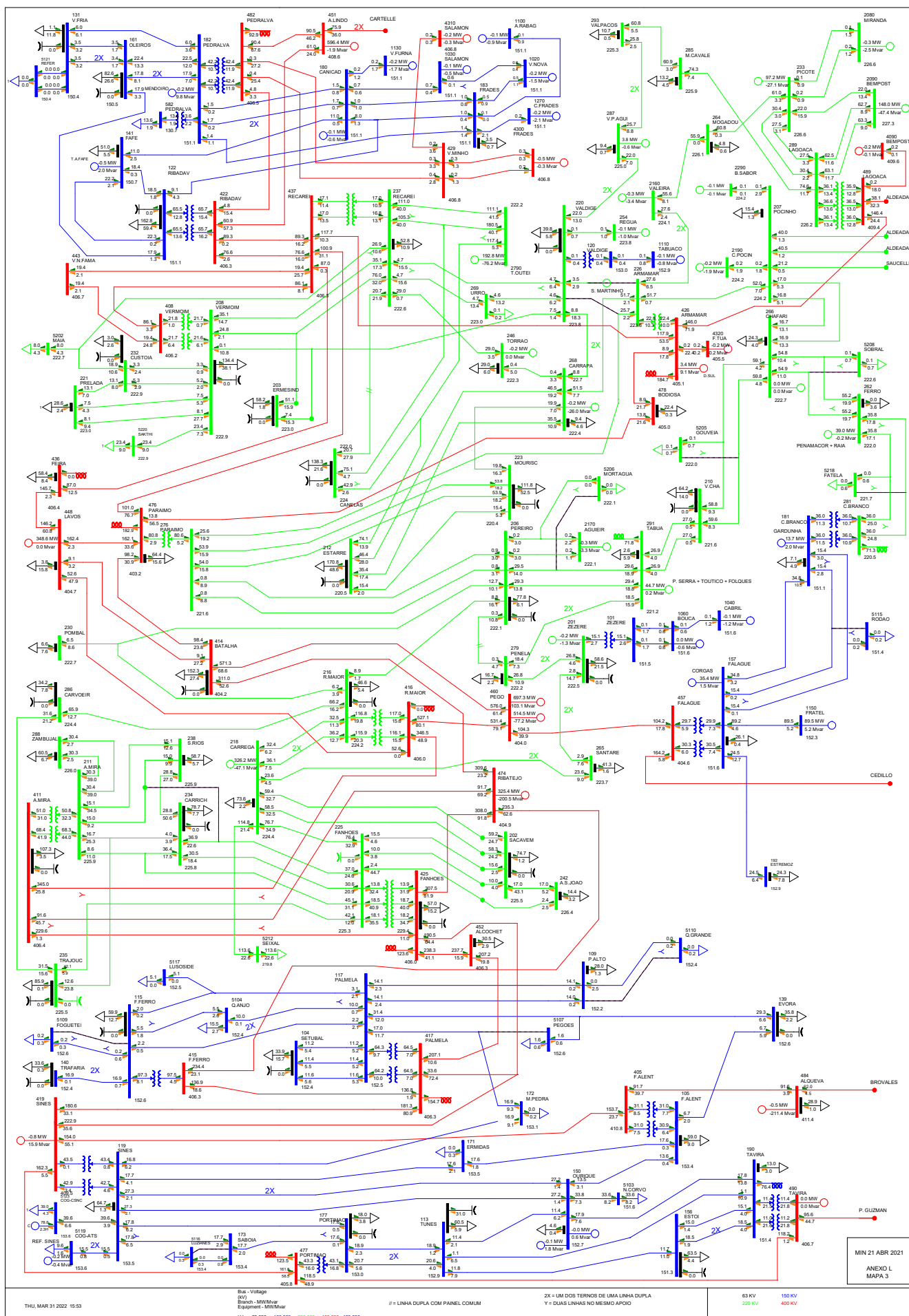
Mapa 6 - Máximo do dia 21 Set 2021 – Verão

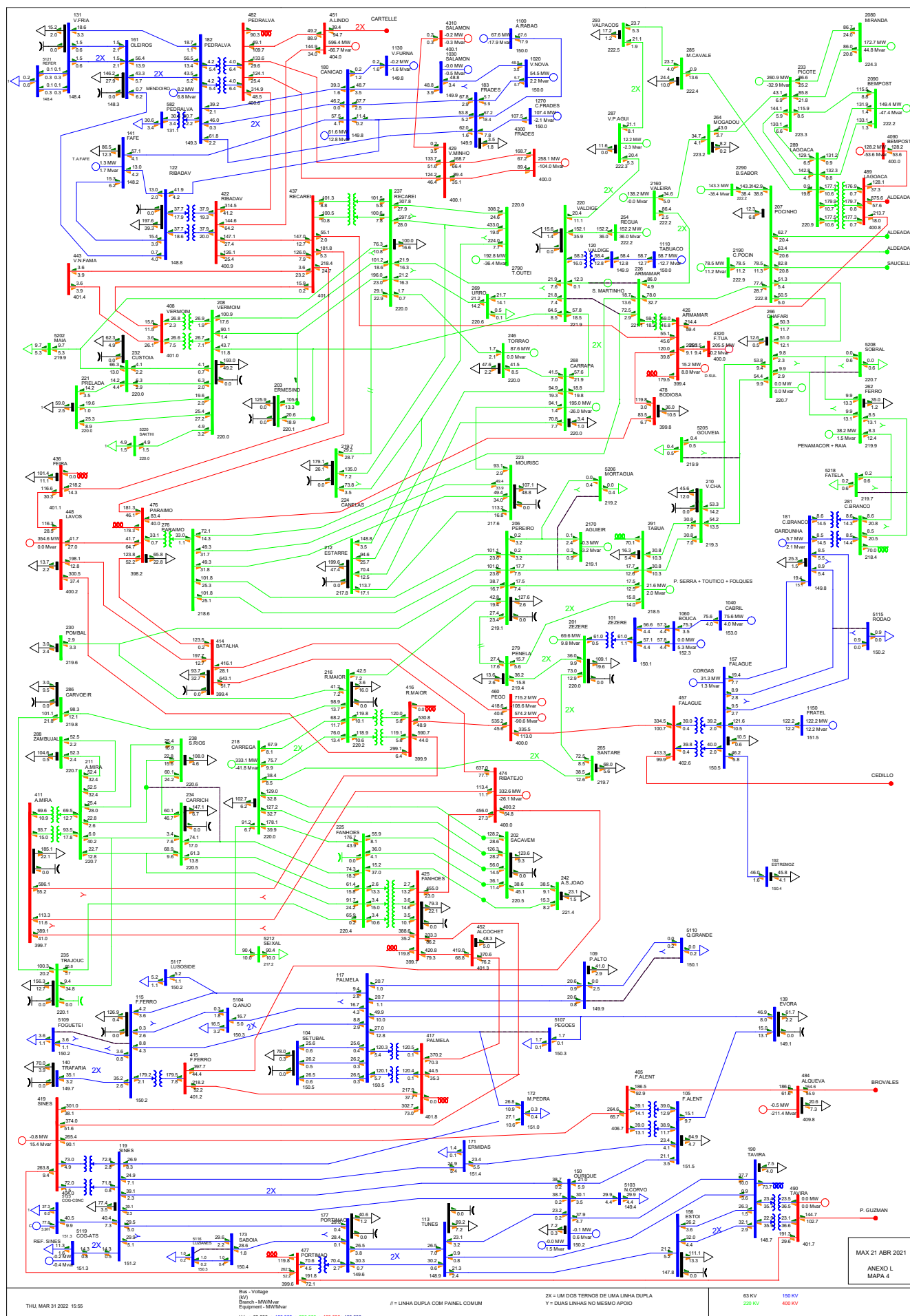
Mapa 7 - Mínimo do dia 20 Out 2021 – Outono

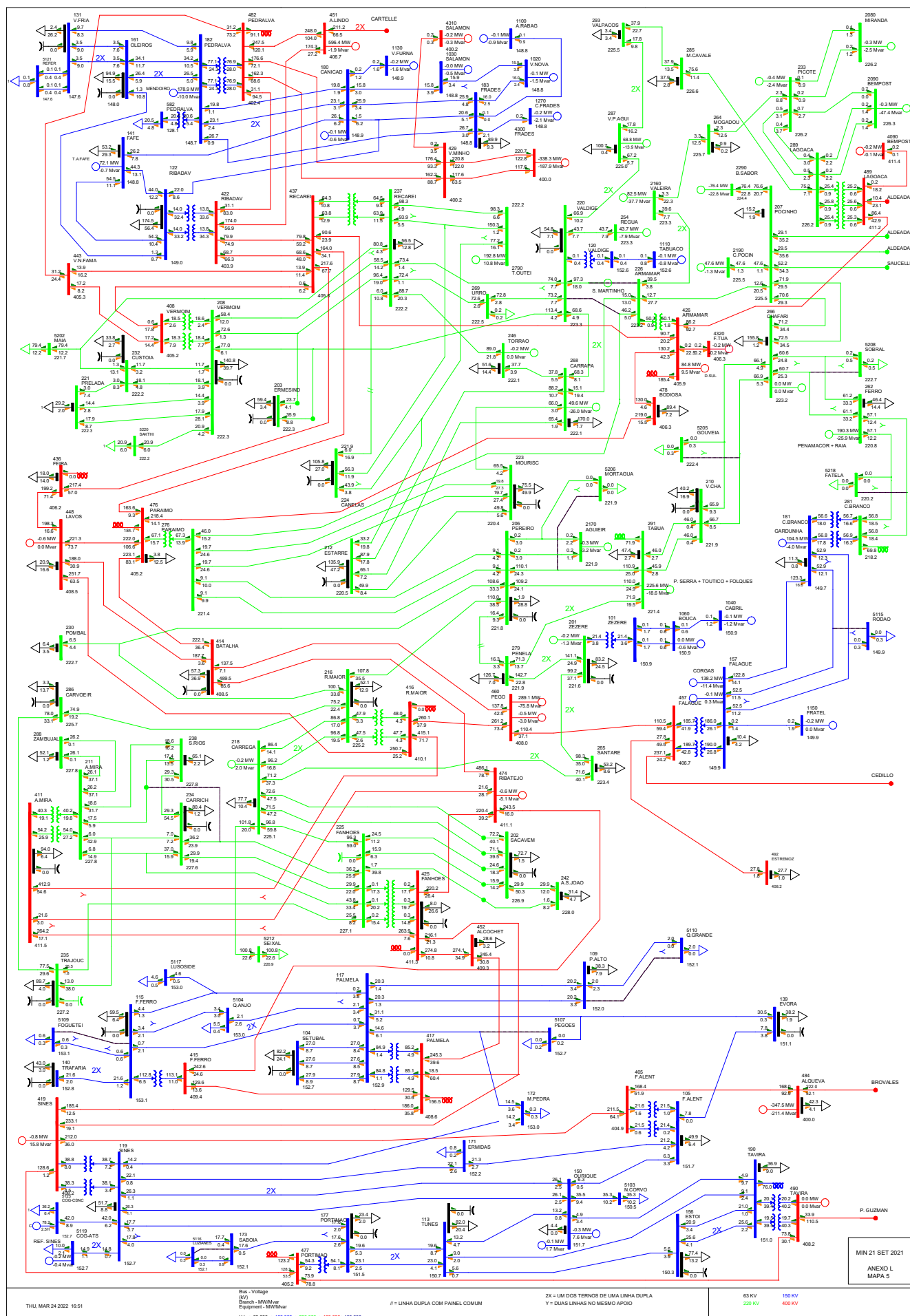
Mapa 8 - Máximo do dia 20 Out 2021 – Outono



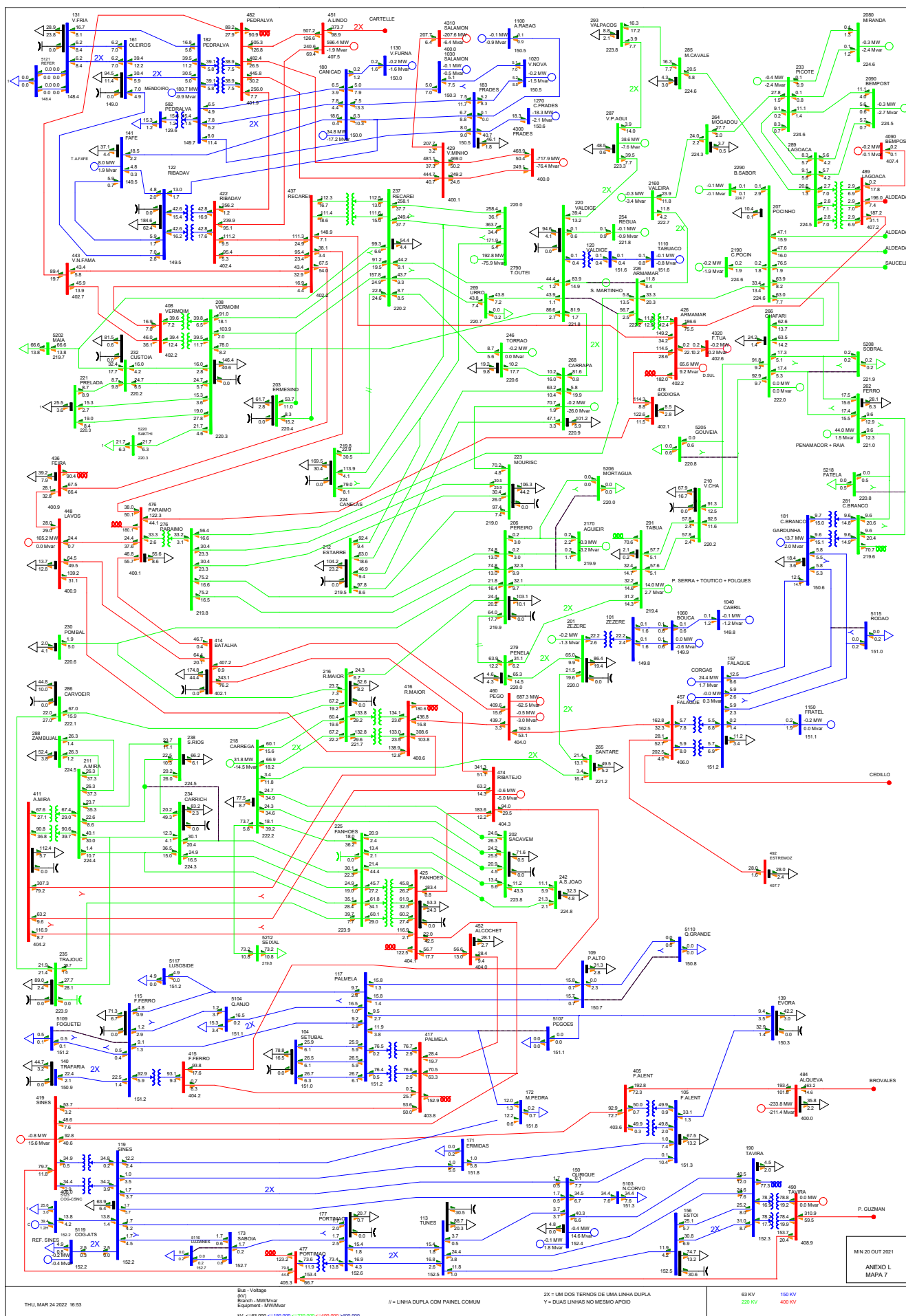


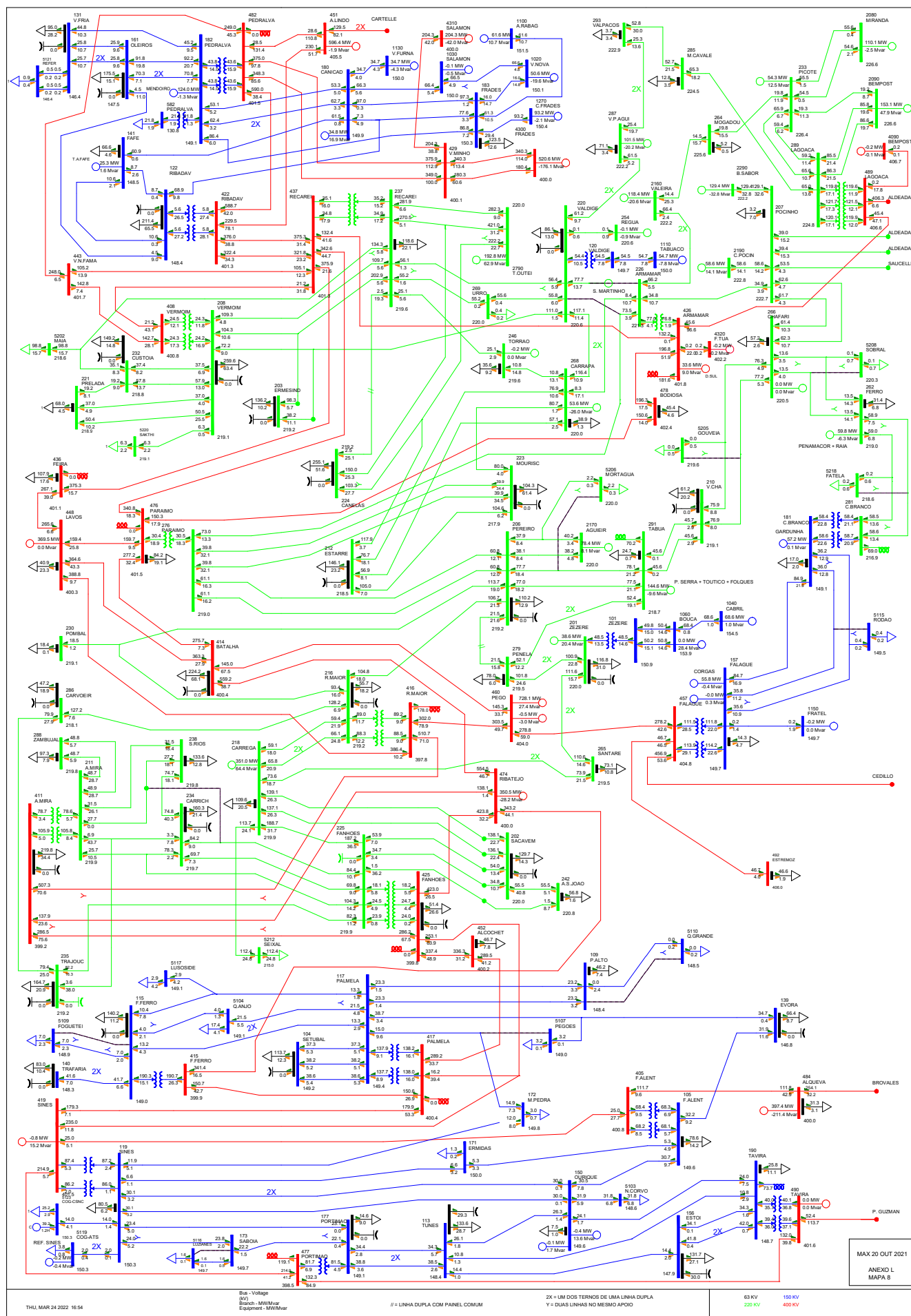












Anexo M
VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE CORRENTES E POTÊNCIAS DE DEFEITO
2021

Barramento Designação	Tensão (kV)	Máximo (kA) (MVA)	Mínimo (kA) (MVA)	Barramento Designação	Tensão (kV)	Máximo (kA) (MVA)	Mínimo (kA) (MVA)
ALCOCHETE	400	14,9 10323	11,8 8175	POCINHO	220	28,9 11012	22,6 8612
ALQUEVA	400	12,5 8660	8,7 6028	POMBAL (a)	220	9,3 3544	8,6 3277
ALTO DE MIRA	400	19,3 13371	14,1 9769	PONTINHA	220	21,1 8040	17,6 6707
ALTO LINDOSO	400	29,1 20161	19,5 13510	PRELADA	220	26,1 9945	20,6 7850
ARMAMAR	400	21,1 14619	16,2 11224	RECAEI	220	39,9 15204	27,0 10288
BATALHA	400	20,5 14203	15,3 10600	RIO MAIOR	220	24,6 9374	20,8 7926
BODIOSA	400	14,0 9699	12,0 8314	SACAVÉM	220	21,3 8116	18,0 6859
DIVOR	400	9,8 6790	8,4 5820	SAKTHI	220	30,2 11508	23,1 8802
ESTREMOZ	400	9,8 6790	8,3 5750	SANTARÉM	220	14,2 5411	12,5 4763
FALAGUEIRA	400	22,3 15450	14,8 10254	SEIXAL	220	4,4 1677	4,2 1600
FANHÕES	400	20,6 14272	14,8 10254	SETE RIOS	220	22,1 8421	18,2 6935
FEIRA	400	18,4 12748	15,0 10392	TÁBUA	220	18,1 6897	16,2 6173
FERNÃO FERRO	400	13,4 9284	10,8 7482	TORRÃO	220	20,8 7926	17,4 6630
FERREIRA DO ALENTEJO	400	11,3 7829	9,2 6374	TRAJOUCE	220	19,1 7278	16,2 6173
FUNDÃO	400	7,5 5196	6,6 4573	URRÔ	220	15,7 5983	13,3 5068
LAGOAÇA	400	33,0 22863	16,0 11085	VALDIGEM	220	22,1 8421	18,3 6973
LAVOS	400	22,9 15866	16,0 11085	VALONGO	220	27,0 10288	20,9 7964
PALMELA	400	16,6 11501	12,9 8937	VALPAÇOS	220	10,2 3887	9,1 3468
PARAIMO	400	21,2 14688	16,7 11570	VERMOIM	220	31,1 11851	23,6 8993
PEDRALVA	400	26,1 18083	18,0 12471	VILA CHÃ	220	15,8 6021	14,1 5373
PEGO	400	21,3 14757	13,9 9630	VILA POUCA DE AGUIAR	220	12,2 4649	10,8 4115
PEGÕES	400	15,9 11016	12,6 8730	ZAMBUJAL	220	20,6 7850	17,2 6554
PORTIMÃO	400	9,5 6582	7,7 5335	ZÊZERE	220	13,6 5182	11,2 4268
RECAEI	400	30,8 21339	22,0 15242				
RIBA D'AVE	400	28,1 19468	20,1 13926	CANIÇADA	150	26,8 6963	19,2 4988
RIBEIRA DE PENHA	400	14,3 9907	10,9 7552	CASTELO BRANCO	150	16,4 4261	14,7 3819
RIBATEJO	400	20,7 14341	13,9 9630	ERMIDAS SADO	150	9,5 2468	8,8 2286
RIO MAIOR	400	18,3 12679	14,1 9769	ESTOI	150	10,6 2754	9,3 2416
SINES	400	14,8 10254	11,9 8245	ÉVORA (b)	150	5,1 1325	4,4 1143
TAVIRA	400	10,9 7552	7,6 5265	FAFE	150	13,8 3585	12,4 3222
VERMOIM	400	22,3 15450	17,1 11847	FALAGUEIRA	150	21,9 5690	18,3 4754
VIEIRA DO MINHO	400	19,1 13233	13,4 9284	FERNÃO FERRO	150	20,3 5274	17,8 4625
VILA NOVA DE FAMALICÃO	400	19,1 13233	15,1 10462	FERREIRA DO ALENTEJO	150	16,3 4235	14,2 3689
				FRADES	150	21,2 5508	14,7 3819
ALTO DE MIRA	220	23,6 8993	19,2 7316	INDORAMA	150	18,4 4780	16,6 4313
ALTO DE S. JOÃO	220	15,8 6021	13,8 5259	LUSOSIDER	150	11,8 3066	10,9 2832
ARMAMAR	220	23,1 8802	19,5 7430	MONTE DA PEDRA	150	7,3 1897	6,7 1741
CANELAS	220	28,5 10860	20,4 7773	NEVES CORVO	150	5,5 1429	5,1 1325
CARRAPATELO	220	26,8 10212	21,9 8345	OLEIROS	150	21,2 5508	17,7 4599
CARREGADO	220	24,7 9412	20,7 7888	OURIQUE	150	13,7 3559	11,9 3092
CARRICHE	220	23,2 8840	19,0 7240	PALMELA	150	24,8 6443	21,1 5482
CARVOEIRA	220	10,1 3849	9,3 3544	PEGÕES (IP)	150	7,1 1845	6,5 1689
CASTELO BRANCO	220	10,5 4001	9,7 3696	PEDRALVA	150	30,2 7846	22,9 5950
CHAFARIZ	220	18,2 6935	16,2 6173	PORTIMÃO	150	14,9 3871	12,9 3352
CUSTÓIAS	220	28,5 10860	22,1 8421	PORTO ALTO	150	7,8 2026	7,0 1819
ERMESINDE	220	26,1 9945	20,5 7812	QUINTA DO ANJO	150	15,0 3897	13,7 3559
ESTARREJA	220	19,8 7545	16,9 6440	REFINARIA DE SINES	150	15,1 3923	13,9 3611
FANHÕES	220	27,3 10403	21,8 8307	RIBA D'AVE	150	25,1 6521	21,6 5612
FERRO	220	13,7 5220	12,5 4763	SABOIA	150	6,8 1767	6,3 1637
FUNDÃO	220	12,1 4611	11,2 4268	SETÚBAL	150	21,7 5638	18,9 4910
LAGOAÇA	220	25,0 9526	16,0 6097	SINES	150	23,6 6131	20,6 5352
MACEDO DE CAVALAIROS	220	9,4 3582	8,3 3163	TAVIRA	150	17,7 4599	14,5 3767
MAIA	220	18,3 6973	15,1 5754	TRAFARIA	150	12,3 3196	11,3 2936
MOGADOURO	220	9,8 3734	7,7 2934	TUNES	150	12,9 3352	11,2 2910
MOURISCA	220	19,4 7392	17,1 6516	VALDIGEM	150	4,7 1221	3,8 987
PARAIMO	220	22,4 8536	19,5 7430	VILA FRIA	150	13,1 3403	11,7 3040
PENELA	220	18,1 6897	15,6 5944	ZÊZERE	150	9,1 2364	7,2 1871
PEREIRO	220	23,0 8764	19,1 7278				
PICOTE	220	18,7 7126	10,9 4153	PEDRALVA	130	3,8 856	3,6 811

Anexo M
VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE CORRENTES E POTENCIAS DE DEFEITO
2021

Barramento Designação	Tensão (kV)	Máximo (kA)	Máximo (MVA)	Mínimo (kA)	Mínimo (MVA)	Barramento Designação	Tensão (kV)	Máximo (kA)	Máximo (MVA)	Mínimo (kA)	Mínimo (MVA)
ALCOCHETE	63	8,9	971	8,5	928	OLEIROS	63	19,2	2095	17,5	1910
ALQUEVA	63	17,8	1942	15,1	1648	OURIQUE	63	7,5	818	7,0	764
ALTO DE MIRA	63	25,6	2793	23,4	2553	PARAIMO	63	18,6	2030	17,8	1942
ALTO DE S. JOÃO	63	13,1	1429	12,5	1364	PENELA	63	16,8	1833	16,1	1757
BATALHA	63	27,3	2979	25,1	2739	PEREIRO	63	23,6	2575	22,1	2412
BODIOSA	63	20,5	2237	18,6	2030	POCINHO (d)	63	20,1	2193	18,1	1975
CANELAS (c)	63	23,5	2564	21,3	2324	POMBAL (f)	63	14,1	1539	13,7	1495
CARRAPATELO	63	18,4	2008	17,7	1931	PORTIMÃO	63	14,9	1626	13,7	1495
CARRÉGADO (e)	63	17,3	1888	16,2	1768	PORTO ALTO	63	10,0	1091	8,7	949
CARRICHE	63	27,8	3034	25,7	2804	PRELADA	63	14,9	1626	14,2	1549
CARVOEIRA	63	14,7	1604	14,0	1528	RECAEI	63	23,6	2575	21,6	2357
CASTELO BRANCO	63	13,2	1440	12,6	1375	RIBA D'AVE (a)	63	25,2	2750	22,5	2455
CHAFARIZ	63	24,2	2641	21,7	2368	RIO MAIOR	63	24,3	2652	23,0	2510
CUSTÓIAS	63	25,5	2783	24,0	2619	SACAVÉM	63	22,0	2401	20,6	2248
DIVOR	63	8,5	928	8,0	873	SANTARÉM	63	14,8	1615	13,7	1495
ERMESINDE	63	21,0	2292	19,7	2150	SETE RIOS	63	22,7	2477	21,2	2313
ESTARREJA	63	26,4	2881	24,8	2706	SETÚBAL	63	25,8	2815	24,1	2630
ESTOI	63	13,8	1506	12,5	1364	SINES	63	20,4	2226	19,0	2073
ESTREMOZ	63	8,9	971	8,1	884	TÁBUA	63	15,8	1724	15,1	1648
ÉVORA	63	7,8	851	6,4	698	TAVIRA	63	14,6	1593	13,5	1473
FAFE	63	14,2	1549	12,9	1408	TORRÃO	63	16,0	1746	15,4	1680
FALAGUEIRA	63	12,9	1408	10,0	1091	TRAFARIA	63	12,3	1342	7,5	818
FANHÕES	63	27,4	2990	25,3	2761	TRAJOUCE	63	21,7	2368	20,3	2215
FEIRA	63	18,5	2019	17,6	1920	TUNES	63	17,1	1866	15,5	1691
FERNÃO FERRO	63	22,3	2433	20,8	2270	VALDIGEM	63	24,9	2717	22,1	2412
FERREIRA DO ALENTEJO	63	14,0	1528	12,3	1342	VALPAÇOS (d)	63	15,3	1670	13,8	1506
FERRO	63	19,3	2106	17,3	1888	VERMOIM (c)	63	29,5	3219	27,2	2968
FRADES	63	16,3	1779	14,5	1582	VILA CHÃ	63	22,5	2455	19,5	2128
LAVOS (f)	63	30,5	3328	28,9	3154	VILA FRIA	63	19,0	2073	17,4	1899
MACEDO DE CAVALAIROS (d)	63	15,2	1659	13,9	1517	VILA POUCA DE AGUIAR (d)	63	21,3	2324	19,3	2106
MOGADOURO	63	8,3	906	7,4	807	ZAMBUJAL	63	19,4	2117	18,3	1997
MOURISCA	63	24,2	2641	21,2	2313	ZÊZERE	63	21,1	2302	17,4	1899

Nota: Valores calculados considerando disponíveis todos os elementos da RNT.

Os valores indicados para as correntes referem-se a valores eficazes subtransitórios.

- a) Instalações consideradas provisórias pelo que a médio prazo poderá haver uma alteração significativa da sua consistência, que poderá mesmo passar pela sua desativação total como ponto injetor da RNT.
- b) Nível de tensão com desativação em curso ou prevista.
- c) Inclui fecho de malha a 60 kV Vermoim-Crestuma-Canelas.
- d) Inclui fecho de malha a 60 kV Pocinho-Macedo de Cavaleiros-Valpaços-Vila Pouca de Aguiar.
- e) Calculado na SE de Vale do Tejo da RND.
- f) Inclui fecho de malha a 60 kV Lavos-Pombal.

ANEXO N

NOTAS INTRODUTÓRIAS

O presente anexo visa agregar num mesmo quadro um conjunto de informação, com referência a 31 de dezembro de 2021, relativamente à potência que se encontra atribuída para a ligação de novos centros eletroprodutores e informando sobre a capacidade de receção disponível. Do ponto de vista organizacional, a referida informação encontra-se dividida pelas seguintes colunas:

- (i) Atribuída mas ainda não ligada: é a potência que já se encontra atribuída para a concretização de novos centros electroprodutores, que, no entanto, ainda não se encontram ligados à rede (estão em fase de licenciamento/construção);
- (ii) Cativa pela DGEG: é a potência que se encontra em fase de atribuição pela DGEG, não tendo ainda sido emitida a respetiva “Licença de Produção”;
- (iii) UPP/UPAC: potência com resposta favorável da DGEG, na sequência dos Despachos da DGEG n.º 41/2019 e n.º 43/2019 (UPP), e n.º 46/2019 (UPAC);
- (iv) Capacidade de receção até 2024: capacidade de receção de nova geração na RNT em horizonte temporal até 2024.

Potência atribuída/comprometida que ainda não se encontrava ligada à rede à data de 31 de dezembro de 2021 e capacidade de receção [MVA]

Instalação da RNT	Atribuída ⁽¹⁾ mas ainda não ligada	Cativa pela DGEG	UPP/UPAC	Capacidade de receção até 2024
Canelas	52	5	14	
Custóias	14	-	2	
Ermesinde	83	-	2	
Fafe	2	-	26	
Feira	68	-	18	
Frades	-	63	3	
Oleiros	9	-	14	
Pedralva	19	-	1	Ausência de capacidade
Prelada	1	-	1	
Recarei	289	-	6	
Rib. Pena	1154	-	-	
Riba d'Ave	48	-	27	
V. N. Famalicão	42	-	-	
Vermoim	112	-	18	
Vila Fria	14	23	12	
Armamar	84	-	-	
Bodiosa	228	-	65	
Carrapatelo	5	-	0	Ausência de capacidade
Torrão	53	-	15	
V. P. Aguiar	4	-	0	
Valdigem	100	17	12	
Lagoaça	370	-	-	
Macedo	7	-	15	
Mogadouro	125	-	15	Ausência de capacidade
Pocinho	185	-	10	
Valpaços	44	-	1	
Batalha	204	-	69	
Estarreja	190	-	54	
Lavos	28	18	17	
Mourisca	27	-	12	
Paraimo	38	30	26	Ausência de capacidade
Penela	0	33	2	
Pereiros	112	-	24	
Pombal	45	-	45	
Zêzere	38	10	137	

**Potência atribuída/comprometida que ainda não se encontrava ligada à rede à
data de 31 de dezembro de 2021 e capacidade de receção [MVA]**

Instalação da RNT	Atribuída ⁽¹⁾ mas ainda não ligada	Cativa pela DGEG	UPP/UPAC	Capacidade de receção até 2024
Castelo Branco	294	-	71	Ausência de capacidade
Chafariz	-	-	16	
Ferro	110	-	49	
Fundão	110	-	-	
Tábua	44	-	3	
Vila Chã	32	-	23	Ausência de capacidade
Alcochete	128	-	50	
Alto de Mira	35	-	19	
Alto São João	0	-	-	
Carregado	177	38	35	
Carriche	4	-	1	Ausência de capacidade
Carvoeira	4	-	46	
Fanhões	43	-	30	
Fernão Ferro	24	-	35	
Pegões	169	-	-	
Porto Alto	42	-	29	Ausência de capacidade
Ribatejo	142	-	-	
Rio Maior	281	-	60	
Sacavém	3	-	2	
Santarém	157	-	134	
Sete Rios	6	-	0	Ausência de capacidade
Setúbal	107	-	88	
Trafaria	-	-	1	
Trajouce	2	-	10	
Zambujal	0	-	1	
Divor	244	-	-	Ausência de capacidade
Estremoz	242	55	29	
Évora	52	-	20	
Falagueira	388	-	45	
Pego	340	375	-	
Alqueva	419	100	50	Ausência de capacidade
Estoi	94	-	2	
Ferreira	426	11	46	
Ourique	794	-	4	
Portimão	56	6	42	
Sines	1128 ⁽²⁾	-	55	Ausência de capacidade
Tavira	251	-	20	
Tunes	94	-	10	
Vale Pereiro	1143	-	-	

⁽¹⁾ Não se encontra no quadro anterior a potência dos “Acordos” [ao abrigo da alínea b) do n. 2 do artigo 5.º-A do DL 76/2019], cuja contratualização dos mesmos ainda não se encontre fechada.

⁽²⁾ Inclui reserva de 800 MW [ao abrigo do n. 2 do artigo 27.º do DL n.º 15/2022, publicado a 14 de janeiro de 2022] destinada à promoção do uso local de energias renováveis.